



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

TRABAJO FIN DE GRADO
Estudio del acabado superficial de un CubeSat

AUTOR: Oleksandr IVANCHUK

ESPECIALIDAD: Vehículos Aeroespaciales (VA)

TUTOR PROFESIONAL: Manuel REINA ARANDA

TUTOR DEL TRABAJO: Isabel PÉREZ GRANDE

Julio de 2021

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Título
Estudio del acabado superficial de un CubeSat

Autor.....
Ivanchuk, Oleksandr

Tutor Profesional.....
Reina Aranda, Manuel

Tutor Académico
Pérez Grande, Isabel

Departamento
Mecánica de Fluidos y Propulsión Aeroespacial

TRIBUNAL

Presidente
Pérez Grande, Isabel

Vocal.....
Martínez Herranz, Isidoro

Secretario.....
Torralbo Gimeno, Ignacio

Suplente.....
Cabrera Revuelta, Ignacio

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecerle a mi tutor profesional, Manuel Reina Aranda, por concederme la oportunidad de trabajar en el departamento de Ingeniería Termo-Mecánica del INTA, además de por su apoyo y guiado a lo largo del desarrollo del trabajo. Asimismo, quisiera dar las gracias a todos los empleados de este departamento, por atenderme siempre que lo he necesitado, al igual que por su ayuda a adaptarme al entorno de trabajo.

Por último, agradecer a toda mi familia por el respaldo ofrecido en todo momento a lo largo de estos 4 años de grado. Tanto a mis padres, por ser mi principal apoyo e inspiración, como a mi hermano por ser un modelo a seguir.

Resumen

Este trabajo analiza el comportamiento térmico de un CubeSat 3U, después de seleccionar los acabados exteriores de las superficies del mismo, a fin de evaluar la fiabilidad del satélite a pesar de la variación de las condiciones exteriores.

El diseño térmico de un satélite se basa en establecer las conexiones y parámetros térmicos necesarios, para lograr un intervalo de temperaturas adecuado en todas las zonas del vehículo. El trabajo expuesto se centrará esencialmente en el control térmico pasivo, pero sin descartar que en momentos puntuales sea necesario usar elementos activos como medida correctora.

Inicialmente se hará una serie de estudios en Matlab para lograr una aproximación tanto de las condiciones térmicas exteriores, como del comportamiento del propio satélite. Esto se realizará mediante un conjunto de análisis estacionarios simplificando el vehículo a un único nodo, y a través de un estudio del intercambio radiativo de calor en el interior del satélite. Logrando de esta forma una aproximación de las temperaturas de la estructura.

Posteriormente, con la intención de lograr la evolución detallada de las temperaturas, se hará un estudio en ESATAN introduciendo los materiales y uniones utilizadas en el diseño del satélite, y seleccionando los recubrimientos y acabados superficiales conforme a los resultados obtenidos del análisis en Matlab. Una vez construido el modelo completo, se simulará el satélite en su entorno durante 15 órbitas y para todos sus distintos modos.

Por último, en virtud de los resultados obtenidos, se describirán las correcciones necesarias, y las posibles futuras acciones a realizar que permitirían una optimización del modelo.

Índice general

Agradecimientos	I
Resumen	III
Índice general	V
Índice de figuras	IX
Índice de tablas	XIII
Glosario	XV
1. Introducción	1
1.1. Objetivos	2
2. Marco teórico	4
2.1. Transferencia de calor	4
2.1.1. Conducción	4
2.1.2. Convección	6
2.1.3. Radiación	6
2.2. Entorno espacial	10
2.2.1. Radiación solar	11
2.2.2. Radiación de albedo	11
2.2.3. Radiación terrestre	12
2.3. Fundamentos teóricos del ESATAN	12

3. Análisis preliminar	15
3.1. Geometría	15
3.2. Órbita y orientación	17
3.3. Distribución de los instrumentos interiores	18
3.4. Requerimientos térmicos	19
3.5. Potencia disipada	20
3.6. Periodos de eclipse	20
3.7. Órbitas de estudio	22
3.8. Flujos externos	22
3.8.1. Radiación terrestre	22
3.8.2. Radiación solar	24
3.8.3. Radiación de albedo	26
3.9. Análisis térmico estacionario	27
3.9.1. Análisis estacionario en eclipse	28
3.9.2. Análisis estacionario en el punto subsolar	29
3.9.3. Análisis estacionario con el flujo medio	30
3.9.4. Análisis adicionales	31
3.10. Análisis radiativo interior	31
4. Modelo térmico	37
4.1. Elementos y materiales	37
4.1.1. Flaps	37
4.1.2. Paneles solares	38
4.1.3. Estructura exterior e interior	38
4.1.4. PCBs	39
4.2. Uniones	42
4.2.1. Paneles desplegables	42
4.2.2. Estructura interior-exterior	43
4.2.3. Varillas-Estructura	44
4.2.4. Varillas-PCBs	44

4.3.	Acabados superficiales y recubrimientos	44
4.3.1.	PCBs	46
4.3.2.	Pintura negra	46
4.3.3.	Panales solares	47
4.3.4.	Film de Kapton aluminizado	48
4.3.5.	MLI	49
4.3.6.	Aluminio pulido	53
4.4.	Análisis con ESATAN	54
4.4.1.	Análisis estacionario	55
4.4.2.	Análisis transitorio	56
5.	Resultados	60
5.1.	Perfil de exploración	61
5.1.1.	Análisis estacionario	62
5.1.2.	Análisis transitorio	62
5.2.	Perfil de máxima resistencia	65
5.2.1.	Análisis estacionario	66
5.2.2.	Análisis transitorio	66
5.3.	Perfil de supervivencia	69
5.3.1.	Análisis estacionario	69
5.3.2.	Análisis transitorio	70
6.	Conclusiones	73
6.1.	Futuras líneas de investigación	75
	Referencias	77
A.	Códigos de Matlab	80
A.1.	Flujos radiativos exteriores y temperaturas del análisis estacionario .	80
A.2.	Análisis de la radiación interior	88

B. Análisis estacionario adicional	91
B.1. Estructura central	91
B.2. Desplegable	93
C. Materiales y recubrimientos utilizados	95
D. Parámetros orbitales	96

Índice de figuras

1.1. Número de lanzamientos de CubeSats por año. Imagen de [2].	1
2.1. Esquemas conductivos.	5
2.2. Espectro electromagnético en el vacío. Imagen de [8].	7
2.3. Energía emitida por un cuerpo negro. Imagen de [8].	8
2.4. Propiedades radiativas de una material semitransparente. Imagen de [7].	9
2.5. Radiación emitida por el Sol en función de la longitud de onda. Imagen de [12].	11
3.1. Dimensiones generales del satélite.	15
3.2. Estructura del satélite.	16
3.3. Órbita del satélite.	17
3.4. Geometría de órbitas circulares terrestres.	21
3.5. Vectores y ángulos que definen la radiación infrarroja. Imagen de [16].	23
3.6. Flujo solar total a lo largo de la órbita.	25
3.7. Flujo de albedo total a lo largo de la órbita.	27
3.8. Temperaturas del análisis estacionario en eclipse, en función de la emi- sividad.	28
3.9. Temperaturas del análisis estacionario en el punto subsolar, en función de la emisividad y absortividad.	29
3.10. Temperaturas del análisis estacionario con radiación media, en función de la emisividad y absortividad.	30
3.11. Geometría del ensayo radiativo interior.	32

3.12. Red de resistencias entre todas las paredes del ensayo. Imagen de [7].	33
3.13. Transferencia neta de potencia desde cada superficie.	34
3.14. Potencia neta transferida entre las distintas superficies.	36
4.1. Esquema de las láminas en la PCB utilizada.	39
4.2. Esquemas conductivos de la PCB.	40
4.3. Conductancia del aluminio en función de la temperatura. Imagen de [12].	43
4.4. Propiedades radiativas de distintos acabados superficiales. Imagen de [12].	45
4.5. Recubrimientos utilizados en el modelo térmico.	46
4.6. Esquema de los posibles métodos para modelizar un MLI. Imágenes de [13].	50
4.7. Resistencias radiativas en el interior de un MLI. Imagen de [7].	51
4.8. Emisividad equivalente teórica y experimental en función del número de láminas de Mylar. Imagen de [12].	52
4.9. Definición de los rangos y márgenes de temperatura. Imagen de [27]. .	54
4.10. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del modo de navegación. . .	55
4.11. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del modo de navegación.	56
4.12. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del modo de navegación.	57
4.13. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del modo de navegación.	59
5.1. Potencia disipada total a lo largo de la misión, en el perfil de exploración.	61
5.2. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de exploración. . .	62
5.3. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de exploración.	62

5.4. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de exploración.	63
5.5. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de exploración.	64
5.6. Potencia disipada total a lo largo de la misión, en el perfil de máxima resistencia.	65
5.7. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.	66
5.8. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.	66
5.9. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.	67
5.10. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.	68
5.11. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de supervivencia. .	69
5.12. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de supervivencia. . . .	70
5.13. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de supervivencia.	71
5.14. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de supervivencia.	72

B.1. Temperatura estacionaria de la estructura central en eclipse y en función de la emisividad.	91
B.2. Temperatura estacionaria de la estructura central en el punto subsolar, y en función de la emisividad y absortividad.	92
B.3. Temperatura estacionaria de la estructura central con radiación media, y en función de la emisividad y absortividad.	92
B.4. Temperatura estacionaria del desplegable en eclipse y en función de la emisividad.	93
B.5. Temperatura estacionaria del desplegable en el punto subsolar, y en función de la emisividad y absortividad.	93
B.6. Temperatura estacionaria del desplegable con radiación media, y en función de la emisividad y absortividad.	94

Índice de tablas

3.1. Altura de las PCBs.	16
3.2. Masa y distribución de los componentes interiores.	18
3.3. Límites de temperatura de los elementos del satélite.	19
3.4. Potencia disipada por cada componente en el modo de Navegación.	20
3.5. Órbitas del análisis térmico.	22
3.6. Factores de vista y radiación terrestre recibida por las distintas superficies, agrupadas en función de su orientación.	24
3.7. Radiación media total a lo largo de una órbita.	30
3.8. Factores de vista del prisma en el análisis radiativo interior.	33
4.1. Propiedades equivalentes de las PCBs.	42
5.1. Potencia disipada por los componentes interiores para distintos modos.	60
C.1. Materiales utilizados.	95
C.2. Recubrimientos utilizados.	95
D.1. Parámetros utilizados en la simulación del modelo.	96

Glosario

ACRÓNIMOS

ADCS	Attitude Determination And Control System Sistema de control y determinación de actitud
CFRP	Carbon Fiber Reinforced Polymers Polímero reforzado con fibra de carbono
ECSS	European Cooperation for Space Standardization Cooperación europea para la normalización espacial
LEO	Low Earth Orbit Órbita terrestre baja
MLI	Multi Layer Insulation Aislamiento multicapa
PCB	Printed Circuit Board Placa de circuito impreso
RAAN	Right Ascension of the Ascending Node Longitud del nodo ascendente
VLEO	Very Low Earth Orbit Órbita terrestre muy baja

NOMENCLATURA

A	Área	m^2
c	Calor específico	$J/kg \cdot K$
c_{light}	Velocidad de la luz	m/s
E	Energía interna	J
E_b	Poder de emisión de un cuerpo negro	W/m^2
e	Espesor	m
F_{ij}	Factor de vista	-
G	Irradiación	W/m^2

h	Constante de Planck	$J \cdot s$
h_{cond}	Conductancia térmica	$W/m^2 \cdot K$
i	Inclinación orbital	rad
I_s	Irradiancia solar	W/m^2
J	Radiosidad	W/m^2
k	Conductividad térmica	$W/K \cdot m$
L	Longitud	m
$\dot{Q}$	Potencia	W
$\dot{q}$	Potencia por unidad de área	W/m^2
$\dot{Q}_a$	Potencia albedo	W
$\dot{Q}_e$	Potencia terrestre	W
$\dot{Q}_{int}$	Potencia interna	W
$\dot{Q}_s$	Potencia solar	W
R	Resistencia térmica	K/W
R_O	Radio de la órbita	m
R_E	Radio de la Tierra	m
T	Temperatura	K
T_∞	Temperatura del vacío espacial	K
t	Tiempo	s
V	Volumen	m^3
W	Peso	kg
x, y, z	Coordenadas cartesianas	m
α	Absortividad	-
α_{eff}	Absortividad efectiva	-
β_s	Ángulo entre el plano orbital y la dirección del Sol	rad
γ	Factor de albedo	-
ε	Emisividad	-
ε_{eff}	Emisividad efectiva	-
ε_{eq}	Emisividad equivalente	-
η	Rendimiento	%
λ	Longitud de onda	m
ν	Anomalía verdadera	rad
ρ	Densidad	kg/m^3
ρ_{ecl}	Ángulo de eclipse	rad
σ	Constante de Stefan-Boltzmann	$W/m^2 \cdot K^4$

Capítulo 1

Introducción

Tradicionalmente los satélites han sido vehículos espaciales sofisticados realizados por grandes equipos de ingenieros, y con una gran inversión de capital detrás de ellos [1]. Sin embargo, impulsada por la reducción de costes y los avances en la miniaturización de la tecnología, en los últimos años esta tendencia está cambiando hacia una reducción del tamaño de las misiones y una disminución de funciones del satélite. Inicialmente, los CubeSats fueron utilizados con objetivos meramente educativos y científicos, no obstante, con el avance de la tecnología su uso se está extendiendo a diferentes áreas (Figura 1.1).

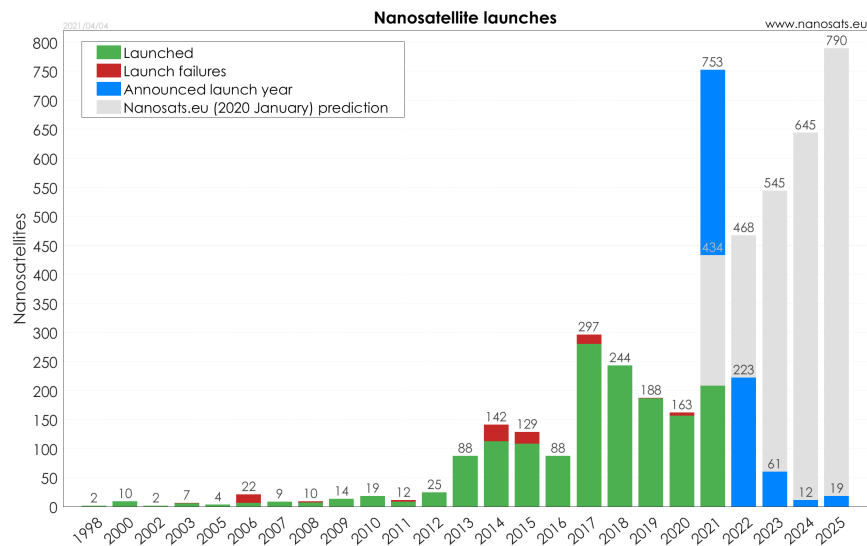


Figura 1.1. Número de lanzamientos de CubeSats por año. Imagen de [2].

1.1. Objetivos

El objetivo del trabajo es mediante el acabado superficial, crear un entorno térmico interior seguro, que garantice a los distintos instrumentos contenidos en el CubeSat mantenerse en su rango de temperaturas operativo o de supervivencia, a lo largo de toda la vida del satélite y en cada una de sus modos de funcionamiento.

Este acabado es importante, ya que determina los niveles de radiación que absorbe y emite cada uno de los materiales, definiendo de esta forma el intercambio de calor radiativo con el espacio exterior y entre las partes del propio satélite. Sin embargo existen otros métodos de control térmico, pudiéndose dividir todos ellos en 2 categorías [3]:

- **Control térmico pasivo.** Es el que hemos mencionado, y utiliza para controlar la temperatura distintos materiales, recubrimientos o acabados superficiales, siendo los más típicos las pinturas y MLI.
- **Control térmico activo.** Es generalmente más complejo y costoso, ya que se basa en el uso de elementos activos como heaters (calentadores) o refrigeradores termoeléctricos.

El control térmico es necesario para asegurar el buen funcionamiento y supervivencia del vehículo espacial y su carga de pago. Siendo un reto en órbitas LEO la variabilidad temporal del entorno, y por tanto de temperaturas y flujos exteriores a los que se tendrá que hacer frente. Normalmente, en este tipo de misiones hay 2 momentos críticos, en el que el satélite se encuentra en la zona de eclipse y recibiendo la menor cantidad posible de potencia, de tal forma que la temperatura general de la estructura tiende a ser mínima. Y el instante en el que se está expuesto a la luz solar recibiendo el máximo calor posible, por lo que la temperatura tiende a ser máxima [4]. En este trabajo se estudiarán ambos momentos y su evolución entre ellos, para así lograr el análisis completo del vehículo.

A pesar de que en la mayoría de ocasiones es inevitable el uso de algún sistema de control activo en los elementos más vulnerables, como pueden ser la carga de pago

o las baterías, en este análisis se pretenderá reducir su cantidad mediante la elección de unos recubrimientos adecuados. Esto se realizará con la intención de reducir al máximo tanto los recursos necesarios como el peso del vehículo, además de optimizar el espacio disponible en el interior del CubeSat.

El diseño de un satélite requiere un estudio detallado para asegurar que todos los componentes se encuentran dentro de su rango de temperaturas operativo en todo momento [5]. Este tipo de análisis se hará con ESATAN, sin embargo, con el propósito de probar distintas configuraciones rápidamente y visualizar las condiciones a las que estará expuesta la estructura, se hará una serie de estudios estacionarios en Matlab, que proporcionarán una aproximación de las temperaturas a las que puede encontrarse el satélite.

En sí, el proceso de diseño en ingeniería suele ser un proceso iterativo, en el cual deben repetirse una serie de procedimientos para determinar el modelo que mejor cumple los objetivos. Este proceso suele basarse en una primera fase de investigación del problema y sus condiciones, a la que le sigue un diseño preliminar y posteriormente un diseño detallado. Para después realizar una evaluación de los resultados, que suele llevar otra vez al inicio del proceso y a un nuevo diseño que pretenda mejorar los resultados anteriores. En este trabajo se pretende realizar un primer acercamiento al problema, que muestre una primera posible solución, además de las principales dificultades a las que se tendrá que hacer frente.

Capítulo 2

Marco teórico

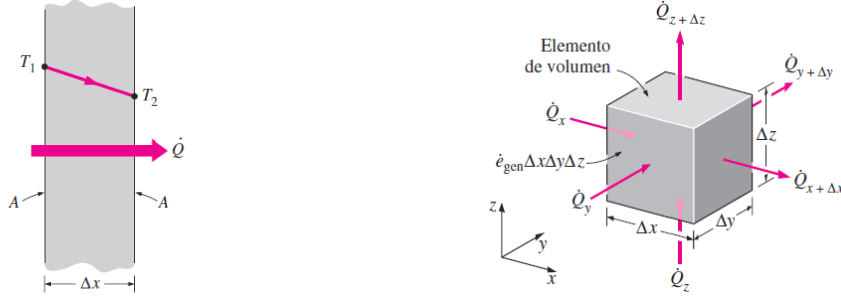
Este capítulo se centrará en definir brevemente los conceptos y definiciones que se emplearán posteriormente a lo largo de todo el trabajo. Y se basará principalmente en una descripción de las formas de transferencia de calor y su importancia relativa en el entorno espacial, además de una exposición del entorno térmico espacial al que tendrá que hacer frente el satélite.

2.1. Transferencia de calor

2.1.1. Conducción

La conducción es el proceso de transmisión de calor que se produce durante el contacto directo, desde las partículas más energéticas hacia las menos energéticas. Físicamente, este intercambio de energía se debe a una combinación del movimiento y choque entre electrones libres, y de las vibraciones de la red cristalina [6].

Para el caso típico de transmisión de calor por conducción a través de una placa plana, la relación de conducción depende de la longitud y área del camino seguido, de la conductividad térmica del material a través del cual se realiza el transporte de energía y del gradiente de temperaturas existente (Figura 2.1a). De esta forma se



(a) Caso unidimensional. Imagen de [7]. (b) Caso tridimensional. Imagen de [7].

Figura 2.1. Esquemas conductivos.

puede describir la potencia transmitida mediante la *Ecuación de Fourier*:

$$\dot{Q} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta X} = -kA \frac{\partial T}{\partial x} \quad (2.1)$$

Mediante esta expresión y el *Principio de conservación de la Energía*, se puede hallar la *Ecuación del Calor* que permite calcular el campo de temperaturas. Para un caso unidimensional, sin generación de energía y en régimen estacionario, al aplicar el *Principio de conservación de la Energía* a un material de espesor Δx , se obtiene la siguiente expresión:

$$\dot{Q}_x - \dot{Q}_{x+\Delta x} = 0 \quad (2.2)$$

La cual en el supuesto infinitesimal y mediante la *Ley de Fourier*, se puede expresar como:

$$\frac{\partial \dot{Q}}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(kA \frac{\partial T}{\partial x} \right) = 0 \quad (2.3)$$

Sin embargo para el caso genérico tridimensional (Figura 2.1b), esta fórmula es bastante más compleja. Por lo que considerando un elemento cuadrático diferencial en el que la conductividad es constante y $\dot{E}_{gen}$ hace referencia a la potencia generada por este, se obtendría la fórmula genérica del gradiente de temperaturas, también conocida como *Ecuación de Fourier-Biot* (Ecuación 2.4). La cual se puede simplificar

si el caso estudiado es estacionario o sin generación de calor [7].

$$k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + k \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{E}_{gen}}{V} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2.4)$$

Por último cabe mencionar el concepto de resistencia térmica. Este se deduce de la hipótesis de considerar un elemento de longitud L , a través del cual únicamente se produce intercambio de calor por conducción. Bajo estas premisas se puede integrar la Ecuación 2.1, llegando a la siguiente expresión para la resistencia térmica conductiva:

$$R_{cond} = \frac{\Delta T}{\dot{Q}_{cond}} = \frac{L}{kA} = \frac{1}{h_{cond}} \quad (2.5)$$

Como puede observarse, su definición es análoga a la del caso eléctrico, y se utilizará más adelante para simplificar los cálculos conductivos, ya que permite relacionar directamente el flujo conductivo con el gradiente de temperaturas.

2.1.2. Convección

La transferencia de calor por convección, consiste en el transporte de energía a través del movimiento de un fluido entre zonas a distinta temperatura de este, o entre este y una superficie [6]. En el caso de satélites, la convección solamente podría darse durante el lanzamiento, debido al vacío del espacio, por lo que este método de intercambio de calor no se tendrá en cuenta.

2.1.3. Radiación

La transferencia de energía por radiación, se produce a través de ondas electromagnéticas o fotones que se propagan a la velocidad de la luz, dependiendo el valor de dicha velocidad del medio. El valor máximo se alcanzará en el vacío (c_0), mientras que para el resto de medios dependerá del índice de refracción (n) según la Ecuación 2.6.

$$c_{light} = \frac{c_0}{n}, \quad c_0 = 2,988 \times 10^8 \frac{m}{s} \quad (2.6)$$

En sí la radiación es un fenómeno volumétrico, pero en sólidos opacos puede considerarse como superficial debido a que las radiaciones interiores nunca llegan a alcanzar la superficie, y la radiación incidente suele absorberse por unas pocas micras de espesor [7]. Además, no requiere la presencia de ningún medio para que se produzca la transmisión de energía, del tal forma que no sufre atenuación alguna en el vacío y por lo tanto suele ser el modo de transferencia dominante en satélites.

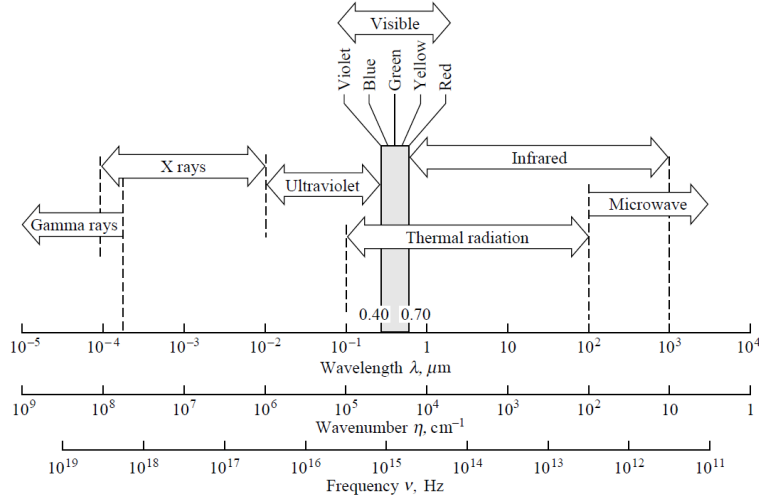


Figura 2.2. Espectro electromagnético en el vacío. Imagen de [8].

Las ondas se caracterizan por su frecuencia (ν) y longitud de onda (λ), siendo la primera constante debido a que la energía del fotón debe conservarse, mientras que la longitud de onda depende del índice de refracción del medio. De esta forma, se puede definir la energía de los fotones (ε_{fot}) mediante la Ecuación 2.7, donde h es la *constante de Planck*. Debido a que en función de la longitud de onda, la cantidad de energía que una onda puede transportar varía considerablemente, estas se suelen agrupar en diferentes categorías como puede observarse en la Figura 2.2.

$$\nu = \frac{c_{light}}{\lambda}, \quad \varepsilon_{fot} = h\nu, \quad h = 6,626 \times 10^{-34} J \cdot s \quad (2.7)$$

Cualquier elemento emite una cantidad de radiación en todas las direcciones dependiendo de su temperatura y propiedades, de tal forma que para el caso de un cuerpo negro (objeto teórico que emite la máxima cantidad de energía posible, ade-

más de absorber toda la radiación recibida), la cantidad de energía radiante emitida por unidad de área, tiempo y longitud de onda, sigue la *fórmula de Planck* (Ecuación 2.8) donde k hace referencia a la *constante de Boltzmann* [8].

$$E_{b\lambda} = \frac{2\pi hc_0^2}{n^2 \lambda^5 \left[e^{\frac{hc_0}{n\lambda kT}} - 1 \right]}, \quad k = 1,3807 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (2.8)$$

La Figura 2.3 es una representación gráfica de la Ecuación 2.8. Como puede observarse, a medida que aumenta la temperatura también lo hace la emisión, mientras que con respecto a la longitud de onda, la gráfica presenta un máximo, que para el caso del Sol a una temperatura de 5777K y considerándolo como cuerpo negro, se encontraría dentro del espectro visible con una longitud de onda de $0.5\mu\text{m}$.

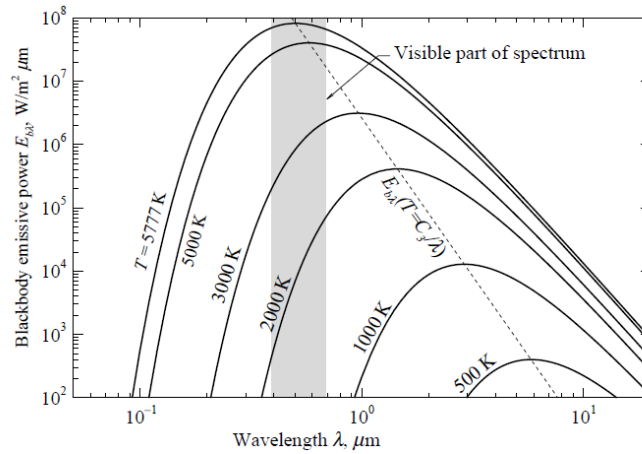


Figura 2.3. Energía emitida por un cuerpo negro. Imagen de [8].

Integrando la Ecuación 2.8 para el caso del vacío donde el índice de refracción es igual a 1, puede obtenerse la expresión de la potencia emitida por unidad de superficie de un cuerpo negro (Ecuación 2.9), donde σ hace referencia a la *constante de Stefan-Boltzmann*.

$$E_b = \int_0^\infty E_{b\lambda}(T, \lambda) d\lambda = \sigma T^4, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \quad (2.9)$$

Las principales propiedades que definen como se va a comportar un elemento ante la radiación son la emisividad, absorptividad, reflectividad y transmisividad. La emisi-

vidad (ε) hace referencia a la relación entre la potencia emitida por un cuerpo a cierta temperatura y la potencia emitida por un cuerpo negro a esa misma temperatura. Además, esta propiedad varía con la temperatura, longitud de onda y dirección, por lo que un mismo cuerpo puede poseer infinitas emisividades. Debido a esto, y con la intención de simplificar los cálculos, en posteriores secciones se van a considerar todas las superficies como difusas y grises, es decir, que sus propiedades son independientes tanto de la dirección como de la longitud de onda.

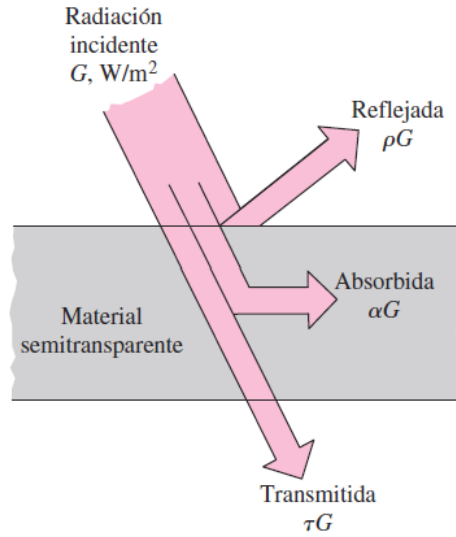


Figura 2.4. Propiedades radiativas de una material semitransparente. Imagen de [7].

Esta radiación emitida llegará a otros cuerpos, los cuales pueden absorberla, reflejarla o transmitirla. De esta forma, la fracción absorbida de la radiación incidente es la absorptividad (α), la transmitida es la transmisividad (τ), y la reflejada es la reflectividad (ρ). Debido al primer principio de la termodinámica de conservación de la energía, se puede llegar a la conclusión de que la suma de α , τ y ρ debe ser igual a 1 (Figura 2.4). Sin embargo, todos los materiales que van a utilizarse en este estudio van a considerarse opacos, por lo que puede asumirse que $\tau = 0$, y por lo tanto que $\alpha + \rho = 1$ [7]. En cuanto a la dependencia de estas propiedades con la temperatura, la absorptividad es prácticamente independiente de la temperatura del material receptor, aunque si depende de la temperatura del foco radiativo.

Además, la emisividad y absorptividad de un material poseen una relación entre

ellas que ayuda enormemente a simplificar los análisis radiativos. Esta se conoce como la *Ley de Kirchhoff*, y establece que la emisividad de una superficie a cierta temperatura, es igual a la absorptividad de la radiación proveniente de un cuerpo negro a esa misma temperatura, es decir, $\alpha(T) = \varepsilon(T)$. Debido a esta igualdad, y como es usual hacer en el análisis térmico de satélites, de ahora en adelante se utilizará la emisividad (ε) para hacer referencia a la fracción de radiación infrarroja terrestre absorbida, y la absorptividad (α) para la fracción de radiación solar absorbida.

Por último, cabe destacar que el intercambio de calor por radiación depende además de la orientación entre las superficies estudiadas. Para tener en cuenta esta circunstancia, se utilizará el factor de vista ($F_{i,j}$), el cual dependerá solamente de la geometría [7]. Este representa la cantidad de potencia que sale de una superficie y llega a otra, y se calcula haciendo uso del concepto de ángulo sólido, para obtener la Ecuación 2.10. La cual es función de las áreas, distancia entre las superficies (r) y ángulos (θ) que forman la recta que une ambas superficies con los vectores normales a estas.

$$F_{1,2} = \frac{1}{A_1} \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos(\theta_1)\cos(\theta_2)}{\pi r^2} dA_1 dA_2 \quad (2.10)$$

2.2. Entorno espacial

La misión se desarrollará en órbitas LEO de baja altitud, encontrándose dentro de este grupo las órbitas que poseen una altura entre 200 y 1600 km [9]. El espacio de este grupo de órbitas, se caracteriza por ser complejo, dinámico y con una gran cantidad de elementos que influyen en el deterioro y vida útil del satélite [10]. En concreto, la principal causa de deterioro de las superficies externas es el oxígeno atómico, el cual se forma de la disociación del oxígeno, y que junto a la alta velocidad del satélite provoca reacciones químicas dañinas [11].

Además, como se verá en posteriores secciones, el satélite tendrá que hacer frente a diferentes tipos de radiaciones que variarán considerablemente a lo largo de la misión.

2.2.1. Radiación solar

La radiación solar es la principal fuente de energía a la que tendrá que hacer frente el satélite, y a la vez la más estable, ya que su intensidad solo varía en un 1 %. Sin embargo, debido a la que la órbita de la Tierra es elíptica, esta variación puede alcanzar hasta el 3.5 % [12], lo que supondría un mínimo de unos 1321 W/m^2 y un máximo de 1423 W/m^2 , para el valor de la potencia incidente por unidad de superficie que llega al entorno de la Tierra. En el cálculo de estos valores se ha tenido en cuenta que la intensidad solar depende la longitud de onda, ya que el 7 % de la radiación emitida por el sol es ultravioleta, el 46 % es luz visible y el restante 47 %, luz infrarroja de onda corta (Figura 2.5). No obstante, aunque el Sol emita radiación infrarroja al igual que la Tierra, esta es de una longitud de onda considerablemente menor, lo que permite utilizar materiales que por ejemplo absorban la mayoría de la radiación terrestre pero que reflejen casi toda la energía proveniente del Sol.

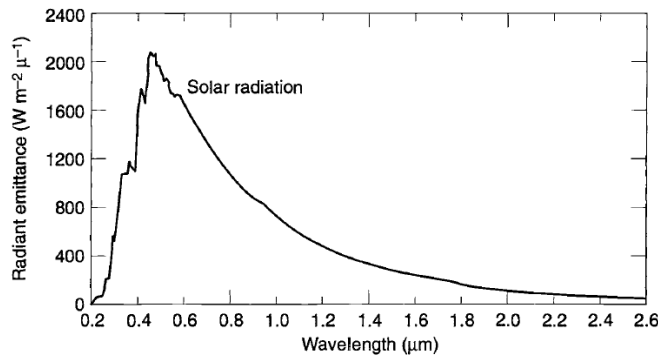


Figura 2.5. Radiación emitida por el Sol en función de la longitud de onda. Imagen de [12].

2.2.2. Radiación de albedo

El factor de albedo se utiliza para referirse a la fracción de radiación solar que es reflejada por un planeta como la Tierra. Este factor es muy variable debido a que depende de la zona de la Tierra que refleje la luz solar. Por ejemplo es menor en océanos, y aumenta a medida que la elevación solar disminuye o hay una mayor

concentración de nubes, lo que produce que el factor de albedo tenga cierta tendencia a aumentar con la latitud [12].

Sin embargo, hay que tener en cuenta que a medida que el satélite se va moviendo a lo largo de su órbita, esté se encontrará sobre distintas zonas de la Tierra, en la cuales la potencia solar incidente es diferente. Debido a esto, aunque el factor de albedo pueda aumentar a medida que el vehículo se vaya alejando del punto subsolar, la radiación por albedo disminuirá hasta llegar a cero en el momento de eclipse.

No obstante, en órbitas LEO, al ser la velocidad relativa del vehículo con respecto a la Tierra muy alta, y existir inercia térmica, se tratará el factor de albedo con valores promedio y rangos de variabilidad.

2.2.3. Radiación terrestre

La radiación emitida por la Tierra es radiación infrarroja, y la cantidad que alcanzará al satélite depende tanto de la temperatura de la Tierra, como de la cantidad de nubes. Como es lógico, una zona más caliente emitirá mayor cantidad de potencia, por lo que usualmente las zonas cercanas al Ecuador serán las más radiativas. En cuanto las nubes, estas dificultan el intercambio de calor por radiación, al estar más frías que la superficie terrestre y bloquear la radiación infrarroja proveniente de ella [12].

De esta forma, la radiación de la Tierra es una combinación entre la radiación de la atmósfera y de la superficie terrestre. Pudiendo tomarse nuevamente valores promedio de la intensidad de la radiación terrestre, equivalentes en este caso a los de un cuerpo negro con una temperatura entre 246 y 256 K [13].

2.3. Fundamentos teóricos del ESATAN

ESATAN utiliza un modelo de parámetros concentrados, que se basa en el modelizado de un medio continuo como un conjunto discreto de nodos que constituyen la capacidad calorífica del sistema, y que se encuentran unidos mediante una serie de conductores que representan la conductancia.

Los conductores que se van a utilizar en este caso son los de conducción y radiación,

al ser los únicos tipos de intercambio de calor que en principio se van a dar en el satélite. Para modelizar la transferencia de calor conductiva lineal entre dos nodos contiguos se utiliza el parámetro GL_{ij} , mientras que el intercambio de calor por radiación se controla mediante la variable GR_{ij} [14]. En la Ecuación 2.11 se muestra como se define el intercambio de calor en función de estos parámetros.

$$\dot{Q}_{ij} = GL_{ij}(T_j - T_i) + GR_{ij}\sigma(T_j^4 - T_i^4) \quad (2.11)$$

El cálculo del GL_{ij} se basa en la expresión $\frac{kA}{dx}$, mientras que para estimar el GR_{ij} se utiliza el método de *Montecarlo*. Este es un método estadístico numérico que se utiliza esencialmente para simplificar cálculos complejos mediante una aproximación. En el caso de la radiación, de manera simplificada, el método se basa en emitir rayos o paquetes de energía en direcciones aleatorias desde una superficie, y verificar cuantos de estos impactan contra otra, y así averiguar tanto el factor de vista como el GR_{ij} [15].

Para este tipo de modelizaciones, la ecuación térmica general para un nodo cualquiera, donde C_i hace referencia a la capacidad calorífica, T_i a su temperatura y $\dot{Q}_i$ a la potencia interna generada, es:

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_{j \neq i} GL_{ij}(T_j - T_i) + \sum_{j \neq i} GR_{ij}(T_j^4 - T_i^4) + \dot{Q}_i \quad (2.12)$$

La cual, para el caso estacionario, se simplifica de la siguiente forma:

$$0 = \sum_{j \neq i} GL_{ij}(T_j - T_i) + \sum_{j \neq i} GR_{ij}(T_j^4 - T_i^4) + \dot{Q}_i \quad (2.13)$$

Estableciendo estas ecuaciones para todos los nodos, se obtiene un sistema cuya resolución se realiza mediante métodos iterativos. Además, en dichas ecuaciones se supone que la temperatura puede derivarse respecto al tiempo. Esto se realizaría mediante un esquema de diferencias finitas como puede ser el de diferencias adelantado (Ecuación 2.14), y utilizando la definición de este esquema junto a la Ecuación 2.12,

para así obtener la evolución temporal de la temperatura en cada uno de los nodos.

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{T_{i,t_{n+1}} - T_{i,t_n}}{\Delta t_n} \quad (2.14)$$

Capítulo 3

Análisis preliminar

Con la intención de investigar y tener en cuenta las condiciones a las que va a estar expuesto el satélite durante su vida útil, inicialmente se va a realizar un análisis preliminar, que servirá posteriormente como punto de inicio para el diseño del modelo completo. Por lo que este capítulo se centrará en el análisis de la geometría y condiciones básicas del satélite, en las cuales se profundizará más adelante, y en la realización de una aproximación de las temperaturas y flujos radiativos exteriores a los que se tendrá que hacer frente.

3.1. Geometría

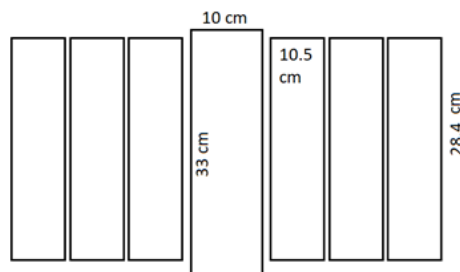


Figura 3.1. Dimensiones generales del satélite.

El satélite a analizar consiste en un CubeSat (3U), en el cual cada una de las unidades se distingue por la función que desempeña. De abajo a arriba, la primera, llamada ADCS, se encarga de la determinación de la actitud y control del sistema. La

segunda contiene toda la carga de pago (fotómetro CINCLUS), y la tercera, llamada plataforma, incluye los instrumentos encargados de funciones como la generación de potencia, seguimiento o comunicación. Además de esto, la estructura central posee un panel solar en una de sus caras y se encuentra conectada a seis desplegables, tres por cada lado. Dos de estos desplegables contiene un panel solar, y los otros cuatro son flaps que servirán para el control de actitud, al no poseer el satélite de capacidad propulsora. De esta forma, se puede observar en la Figura 3.1 un esquema de las dimensiones básicas del CubeSat.

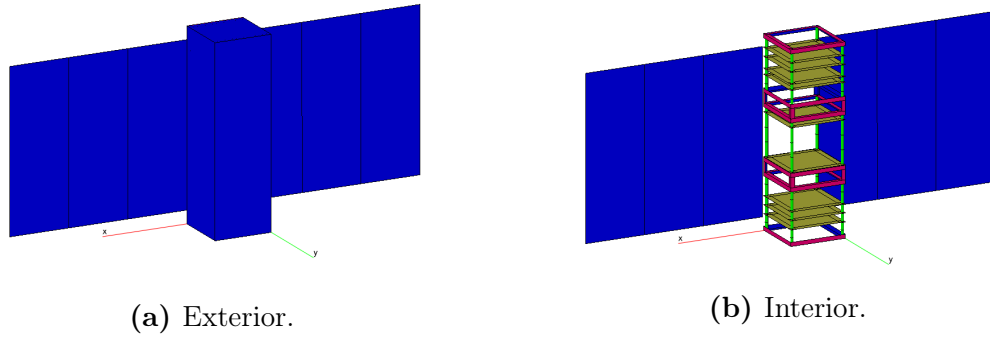


Figura 3.2. Estructura del satélite.

En cuanto al interior, se basa en una estructura que da rigidez al vehículo y se encarga de soportar las PCBs, a la cuales se conectan los distintos instrumentos y componentes del satélite. Para este análisis, debido a que el objetivo es el estudio del acabado superficial exterior, se omitirán los instrumentos interiores y serán sustituidos simplemente por su PCB correspondiente (Figura 3.2).

Nº de la PCB	Altura (cm)
Nº1	2.875
Nº2	4.375
Nº3	5.875
Nº4	12.375
Nº5	19.875
Nº6	26.125
Nº7	27.125
Nº8	29.125
Nº9	30.625

Tabla 3.1. Altura de las PCBs.

En la Tabla 3.1, se recogen las alturas de las PCBs que serán utilizadas posteriormente en el modelo completo, ordenadas de abajo a arriba.

Por último, definir los ejes que más adelante serán utilizados y que pueden observarse en la Figura 3.2. En ella, el eje $+Y$ tiene el sentido contrario al de los paneles solares, el eje $+Z$ apunta desde la unidad ADCS hacia la plataforma, y el eje $+X$ forma un triedro a derechas con los otros dos.

3.2. Órbita y orientación

La órbita considerada es una órbita circular heliosíncrona de 98° de inclinación, orientada de tal forma que el nodo ascendente se encuentra siempre situado en la zona iluminada de la Tierra. Es decir, que en el momento en el cual el satélite cruza el plano del ecuador terrestre desde el hemisferio sur al hemisferio norte, la hora local terrestre de la zona sobrevolada será las 12:00.

Este tipo de órbitas se basan en el hecho de que la actitud del plano de la órbita respecto al Sol se mantiene constante, siendo además en este caso el RAAN de ambos idéntico, al encontrarse el nodo ascendente de la órbita en el punto subsolar (Figura 3.3). Estas órbitas son fundamentalmente utilizadas para facilitar la toma e interpretación de fotos, además de para maximizar la cantidad de radiación solar recibida por los paneles solares.

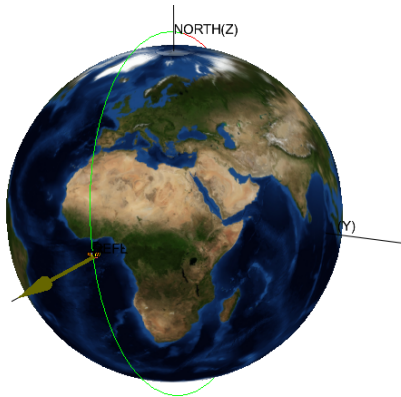


Figura 3.3. Órbita del satélite.

Al inicio de la misión, la altura de la órbita será de 500 km, pero esta altura se irá reduciendo hasta alcanzar un mínimo de 200 km al final de la misión, debido principalmente a la resistencia atmosférica.

Con respecto a la orientación, y teniendo en cuenta los ejes que aparecen en la Figura 3.2, el eje +Y apuntará en todo momento hacia NADIR, mientras que el eje +Z se encontrará dentro del plano de la órbita en el mismo sentido que la velocidad.

3.3. Distribución de los instrumentos interiores

A pesar de que no se va a realizar un estudio específico de cada uno de los instrumentos y componentes del satélite, hay que tenerlos en cuenta a la hora de realizar el modelo, ya que suponen una parte importante de la masa y volumen de todo el conjunto. En la Tabla 3.2 se enumeran los componentes que se llevarán a bordo, así como su masa y la PCB a la que se encuentran conectados.

Unidad	Componente	PCB correspondiente	Masa (g)
Plataforma	Mecanismo de despliegue de la antena	Nº9	90
	GPS	Nº9	31
	Antena	Nº9	38
	TTC	Nº9	42
	ISL	Nº9	55
	EPS	Nº8	100
	Baterías	Nº7	100
	OBDH	Nº6	100
Carga de pago	Cinclus	Nº4 y Nº5	476
ADCS	CubeWheels	Nº3	495
	CubeComputer	Nº3	56
	CubeStar	Nº3	55
	CubeCoil	Nº2	46
	CubeSense	Nº2	30
	CubeControl	Nº1	100
	SunSensor	Nº1	50

Tabla 3.2. Masa y distribución de los componentes interiores.

3.4. Requerimientos térmicos

Cada uno de los instrumentos interiores mencionados en la Sección 3.3 posee un rango de temperaturas en el cual puede operar sin complicaciones. En la Tabla 3.3 se recogen las temperaturas tanto de supervivencia (T.Sup) como operativas (T.Op) de cada uno de los componentes.

Componente	T.Sup min (°C)	T.Op min (°C)	T.Op max (°C)	T.Sup max (°C)
Mecanismo de despliegue de la antena	-50	-20	60	85
Antena	-55	-40	85	90
GPS	-40	-40	85	85
TTC	-30	-30	85	85
ISL	-30	-30	85	85
EPS	-30	-20	60	80
Batería (carga)	0	0	45	45
Batería (descarga)	-20	-20	60	60
OBDH	-10	-10	70	70
Cinclus	0	0	40	40
CubeWheels	-10	-10	60	60
CubeComputer	-10	-10	70	70
CubeStar	-10	-10	60	60
CubeCoil	-10	-10	60	60
CubeSense	-10	-10	70	70
CubeControl	-10	-10	60	60
SunSensor	-10	-10	70	70
Panel Solar	-100	-50	125	125
Coarse Sun Sensor en los Flaps	-50	-50	125	125

Tabla 3.3. Límites de temperatura de los elementos del satélite.

3.5. Potencia disipada

El satélite posee numerosos modos de operación, que se activarán en función de la situación en la que se encuentre. La energía utilizada y disipada por los componentes depende de este modo de operación, por lo que es un factor determinante a la hora de realizar un modelo térmico. En este caso, y como punto de partida, se considerará que el artefacto se encuentra en su modo de operación más habitual, el de navegación, recogiendo la potencia aproximada que disipa cada uno de los componentes en la Tabla 3.4.

Componente	Potencia disipada (mW)
GPS	220
TTC	0
ISL	92
EPS	391
Batería	99
OBDH	200
Cinclus	0
CubeWheels	1170
CubeComputer	200
CubeStar	0
CubeCoil	0
CubeSense	150
CubeControl	140
TOTAL	2662

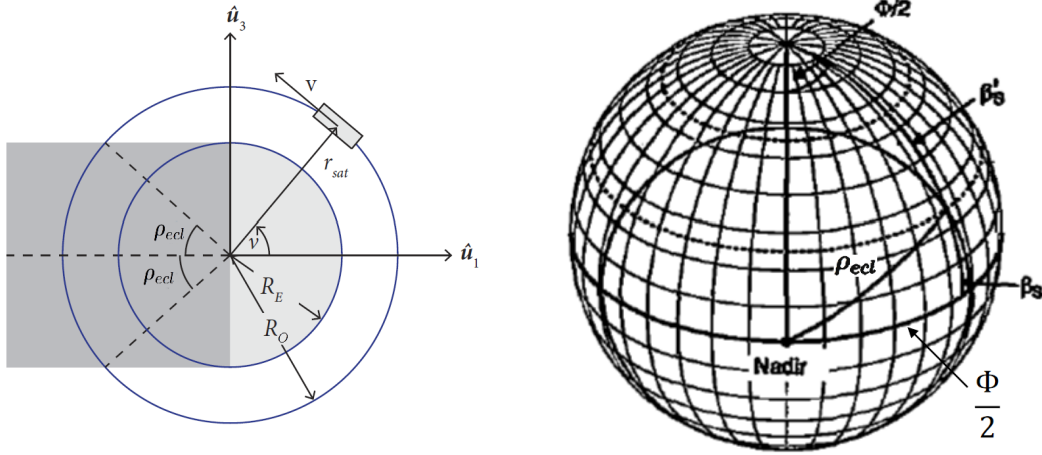
Tabla 3.4. Potencia disipada por cada componente en el modo de Navegación.

3.6. Periodos de eclipse

La duración de los eclipses es un factor importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una órbita, debido a que durante ellos la única fuente de energía externa que se recibe es la debida a la radiación terrestre, que además no suele ser demasiado

elevada comparada con la solar. En este caso, se van a estudiar los periodos de eclipse en dos situaciones contrapuestas, primero considerando que el sol se encuentra en el equinoccio de primavera, momento en el cual la dirección del sol se encuentra contenida en el plano ecuatorial, y posteriormente considerando que el sol se encuentra en el solsticio de verano, es decir, instante en el cual la inclinación de la dirección del sol respecto al plano ecuatorial es máxima.

El tiempo de eclipse en órbitas circulares depende fundamentalmente de dos factores, el radio de la órbita (R_O) y el ángulo entre el plano orbital y la dirección de sol (β_s).



(a) Ángulo de sombra. Imagen de [16]. (b) Relaciones angulares. Imagen de [17].

Figura 3.4. Geometría de órbitas circulares terrestres.

Por lo que mediante los ángulos que aparecen en la Figura 3.4, puede obtenerse el ángulo de entrada en eclipse (ρ_{ecl}) y el tiempo de eclipse para cualquier órbita circular, de la siguiente forma:

$$\sin(\rho_{ecl}) = \frac{R_E}{R_O}, \quad \cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) = \frac{\cos(\rho_{ecl})}{\cos(\beta_s)}, \quad t_{eclipse} = T_{orbita} \frac{\Phi}{2\pi} \quad (3.1)$$

Al ser en este caso una órbita heliosíncrona, en el equinoccio de primavera, β_s es igual a 0 debido a que el sol se encuentra contenido en el plano orbital, por lo que los tiempos de eclipse se pueden calcular fácilmente mediante la Ecuación 3.1, obteniendo para la órbita de 500 km un tiempo de 2141,5 s, y de 2233,1 s para la de 200 km.

Por otra parte, en el solsticio de verano β_s es distinto de 0, y se puede calcular vectorialmente mediante el vector solar ($\vec{r}_{sol}$) y la normal al plano orbital ($\vec{n}_{plano}$). La forma de calcularlo, teniendo en cuenta que la inclinación del sol con respecto al plano ecuatorial en verano alcanza un máximo de unos $23,4^\circ$, es la siguiente:

$$\vec{r}_{sol} \cdot \vec{n}_{plano} = \sin(23,4) \cdot \sin(i - 90) = \cos(90 - \beta_s) \quad (3.2)$$

Despejando β_s de la Ecuación 3.2, se obtiene que esta tiene un valor de $3,17^\circ$. Introduciendo este valor en la Ecuación 3.1, se obtienen unos tiempos de eclipse de 2140,4 s y 2232,5 s respectivamente para las alturas de 500 km y 200 km. Como puede observarse, la diferencia entre ambos casos es prácticamente inexistente, por lo que al realizar el análisis final no se distinguirá entre tiempos de eclipse diferentes.

3.7. Órbitas de estudio

Para el estudio del acabado superficial, se tendrán en cuenta 2 órbitas, la órbita del caso caliente y la del caso frío, durante las cuales la intensidad de los flujos radiativos exteriores es máxima o mínima respectivamente. En la Tabla 3.5 se pueden observar las distintas condiciones exteriores tenidas en cuenta para cada una de ellas.

Órbita	Altitud de la órbita (km)	Irradiancia solar (W/m^2)	Albedo	Temperatura de la Tierra (K)
Caliente	200	1423	0.32	256
Fría	500	1321	0.2	246

Tabla 3.5. Órbitas del análisis térmico.

3.8. Flujos externos

3.8.1. Radiación terrestre

A pesar de la que intensidad de la radiación infrarroja terrestre puede variar en función de la zona de la Tierra sobre la que se encuentre el satélite, en esta sección

se considerará que es uniforme por simplicidad.

Siguiendo la *ley de Lambert* [6], una superficie diferencial terrestre de área dS , emitirá en la dirección del satélite un flujo radiativo de intensidad $\sigma T_E^4 \cos(a_e) dS / \pi$, donde T_E hace referencia a la temperatura equivalente de la Tierra si fuera un cuerpo negro, y a_e es el ángulo entre el vector unitario normal a la superficie terrestre ($\vec{n}_E$) y el que apunta al satélite desde esa misma superficie ($\vec{\rho}$) (Figura 3.5). Esta radiación será interceptada por cada una de las caras del satélite en un ángulo sólido [7] definido como $A_i \cos(a_i) / ||\vec{\rho}||^2$, donde a_i hace referencia al ángulo entre $\vec{\rho}$ y el vector normal a cualquiera de las superficies del satélite ($\vec{n}_i$).

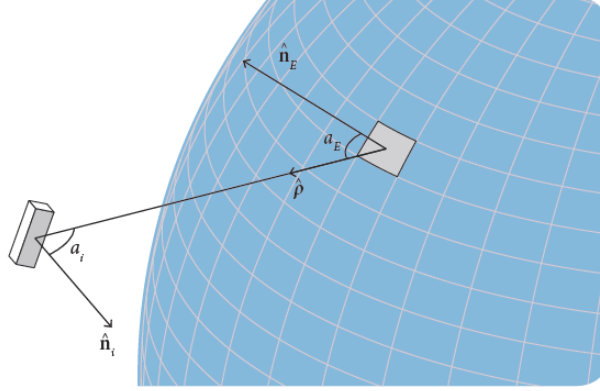


Figura 3.5. Vectores y ángulos que definen la radiación infrarroja. Imagen de [16].

Mediante las relaciones geométricas mencionadas, puede definirse la potencia infrarroja recibida por cada superficie de la siguiente forma:

$$d\dot{Q}_{E,i} = \varepsilon_i A_i \sigma T_E^4 \frac{\cos(a_e) \cos(a_i)}{\pi ||\vec{\rho}||^2} dS \quad (3.3)$$

E integrando esta expresión, se obtiene el flujo radiativo en función del factor de vista terrestre (F_{iE}) [16]:

$$\dot{Q}_{E,i} = \varepsilon_i A_i \sigma T_E^4 F_{iE}, \quad F_{iE} = \int \frac{\cos(a_e) \cos(a_i)}{\pi ||\vec{\rho}||^2} dS \quad (3.4)$$

Con respecto a la integración, está se realizará en coordenadas esféricas y siendo el límite de integración, $\theta < \cos^{-1}(R_E/R_O)$, el cual es determinado por la condición de

que los rayos infrarrojos no traspasen la superficie terrestre, es decir, que el $\cos(a_e)$ sea mayor que 0 [16]. También habrá que tener en cuenta a la hora de calcular el factor de vista de cada una de las superficies, que los rayos no atraviesen el resto de caras del satélite antes de incidir sobre la superficie estudiada.

En la Sección A.1 aparece el código utilizado para realizar estos cálculos. De tal forma que los factores de vista de cada una de las caras del satélite, y el flujo total que estas recibirían en el caso de que la emisividad fuera igual a 1, se reflejan en la Tabla 3.6, donde las superficies se han agrupado según su dirección normal.

Orientación de la superficie	Factor de vista (órbita caliente)	Flujo terrestre (órbita caliente)	Factor de vista (órbita fría)	Flujo terrestre (órbita fría)
+X	0.3457	2.7782 W	0.2673	1.8315 W
-X	0.3457	2.7782 W	0.2673	1.8315 W
+Y	0.9401	48.5140 W	0.8598	37.8330 W
-Y	0	0 W	0	0 W
+Z	0.3457	0.8419 W	0.2673	0.5550 W
-Z	0.3457	0.8419 W	0.2673	0.5550 W

Tabla 3.6. Factores de vista y radiación terrestre recibida por las distintas superficies, agrupadas en función de su orientación.

3.8.2. Radiación solar

Como es lógico, la radiación solar solo afecta al satélite cuando este se encuentra fuera de la zona de eclipse, donde dependerá del ángulo (b_i) entre el vector normal a la superficie estudiada ($\vec{n}_i$) y el vector solar ($\vec{r}_{sol}$) (Ecuación 3.5).

$$\cos(b_i) = \vec{n}_i \cdot \vec{r}_{sol} \quad (3.5)$$

Cuando el $\cos(b_i)$ es menor que 0, significa que los rayos solares no alcanzan esa superficie, por lo que la radiación que se recibe es igual a 0. En el caso de que $\cos(b_i)$ sea mayor que 0, se puede calcular la radiación solar ($Q_{S,i}$) proyectando la superficie

sobre un plano perpendicular a los rayos solares de la siguiente manera [16]:

$$\dot{Q}_{S,i} = \alpha_i A_i \cos(b_i) I_s \quad (3.6)$$

El ángulo b_i variará a lo largo de la órbita, por lo que también lo hará la radiación solar. En la Sección A.1 aparece el código de Matlab utilizado para calcular el flujo solar total que reciben todas las caras en conjunto, en función de la anomalía verdadera, tanto para la órbita caliente como fría.

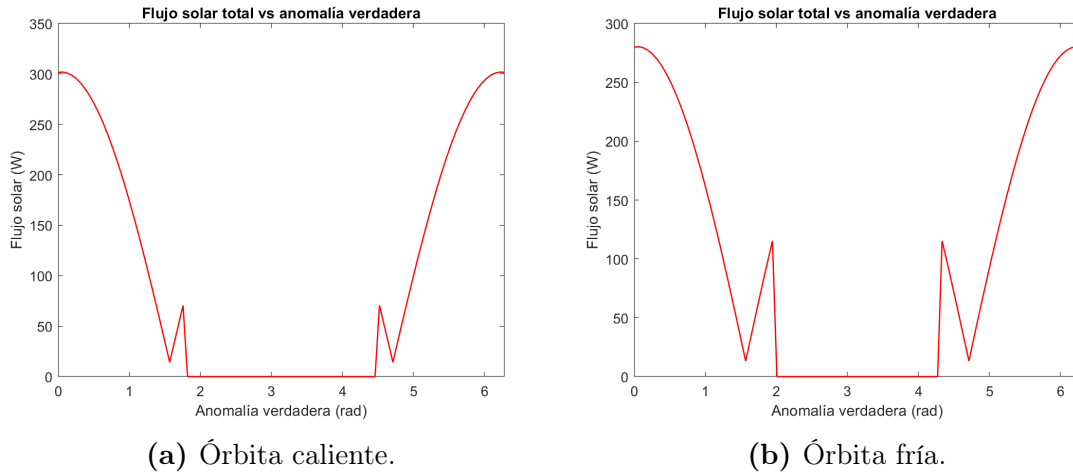


Figura 3.6. Flujo solar total a lo largo de la órbita.

En este caso, con la intención de visualizar mejor la magnitud de la radiación recibida, se ha supuesto una absorptividad igual a 1, pudiendo observar en la Figura 3.6 tanto las diferencias entre los dos casos estudiados, como la evolución de la radiación solar incidente a lo largo de la órbita.

Por último, cabe destacar los 2 cambios bruscos de tendencia que pueden observarse en la Figura 3.6. El primero de ellos se produce en el momento en el que los desplegables se encuentran orientados horizontalmente con respecto a los rayos solares, de tal forma que es el instante en el cual el área efectiva perpendicular a los rayos solares es mínima. El segundo, corresponde al inicio del eclipse, y es por esto por lo que en la órbita fría puede observarse una menor región con flujo solar nulo, al encontrarse la órbita a una altitud mayor. Mediante la Ecuación 3.1 puede comprobarse que los ángulos de eclipse son $\rho_{caliente}=75,8^\circ$ y $\rho_{frío}=68,0^\circ$ respectivamente.

3.8.3. Radiación de albedo

Cuando el satélite no se encuentre en eclipse, estará expuesto a los rayos solares reflejados por la Tierra, tal que la radiación que reciba dependerá de un factor de albedo, según el cual el albedo máximo recibido se producirá cuando el satélite se encuentre en la dirección del vector Tierra-Sol.

Sin embargo, el cálculo del factor de albedo en cualquier punto de la órbita, es una tarea complicada por su dependencia tanto de la posición del Sol como del satélite. Esto, unido al hecho de que la superficie terrestre no es una superficie ideal difusa, conduce a utilizar generalmente un modelo simplificado [18].

En el punto subsolar comentado anteriormente, y siendo γ la constante de albedo, la radiación se puede definir como:

$$\dot{Q}_{a,0i} = \alpha_i A_i \gamma I_s F_{iE} \quad (3.7)$$

No obstante, tal y como se ha mencionado, este valor variará a lo largo de la órbita debido a que el satélite pasará a ver zonas diferentes de la superficie terrestre, que además están diferentemente iluminadas. Para tener en cuenta este efecto, se ha supuesto un método empírico que se basa en introducir un factor de albedo (F_a) que simula esta variación del albedo, quedando la expresión de la radiación de albedo de la siguiente forma [18]:

$$\dot{Q}_{a,i} = \dot{Q}_{a,0i} F_a, \quad F_a = \left(\frac{1 + \cos \nu}{2} \right)^2 \left[1 - \left(\frac{\nu}{\nu_{ecl}} \right)^2 \right] \cos(\beta_S) F_{ecl} \quad (3.8)$$

En esta expresión, ν hace referencia a la anomalía verdadera de la órbita, mientras que ν_{ecl} es el ángulo a partir del cual el satélite entra en eclipse. Mediante β_S se tiene en cuenta el ángulo entre el plano orbital y la dirección del Sol, aunque como se determinó en la Sección 3.6, este se fijará en 0. Y a través del factor F_{ecl} se controla el momento en el que se entra en eclipse, de tal forma que el factor adquiere el valor de 0 si el satélite se encuentra en eclipse, o de 1 si no lo está.

Siguiendo estos pasos y suponiendo nuevamente una absortividad de 1, se han

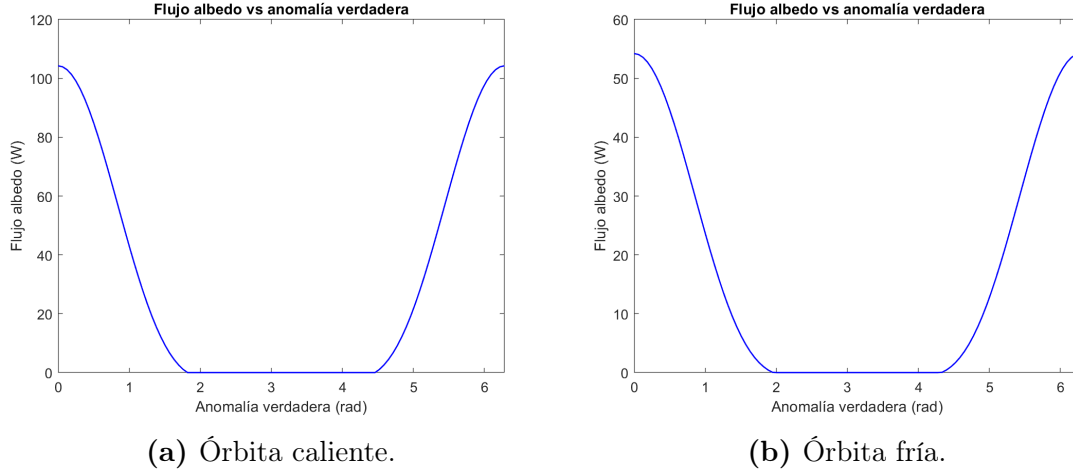


Figura 3.7. Flujo de albedo total a lo largo de la órbita.

programado los distintos cálculos en Matlab (Sección A.1), obteniéndose los resultados de la Figura 3.7, en los cuales pueden observarse los momentos de eclipse, y el punto subsolar en el cual el flujo de albedo es máximo. Además, cabe recalcar la gran diferencia de potencia recibida por el satélite entre ambos casos. Esto es debido a que en la órbita fría no solo disminuye el factor de albedo, sino también el factor de vista terrestre al ser una órbita más alta.

3.9. Análisis térmico estacionario

Con la intención de realizar una estimación de las propiedades radiativas exteriores necesarias, se va a realizar el análisis térmico estacionario de un modelo simplificado del satélite, considerándolo como un único nodo. Este estudio se ha llevado a cabo en Matlab (Sección A.1), y se basa en el análisis de la Ecuación 3.9 suponiendo que la potencia interior disipada ($\dot{Q}_{int}$) es la expuesta en la Sección 3.5.

$$\dot{Q}_S + \dot{Q}_a + \dot{Q}_E + \dot{Q}_{int} = \varepsilon A \sigma (T^4 - T_\infty^4) \quad (3.9)$$

Para obtener una mejor aproximación de los rangos de temperatura, se van a realizar 3 estudios en 3 situaciones diferentes.

3.9.1. Análisis estacionario en eclipse

Este primer análisis corresponde al momento en el cual el satélite se encuentra en eclipse, y por tanto no recibe radiación solar ni de albedo. De esta forma, el único flujo externo que recibe es el correspondiente a la radiación infrarroja terrestre, y la propia potencia interna disipada por los componentes. Teniendo en cuenta esto, y despejando la temperatura de la Ecuación 3.9, se obtiene la Ecuación 3.10, la cual se puede representar en función de la emisividad, para visualizar como variarían las temperaturas para el caso de la órbita caliente y fría (Figura 3.8).

$$T = \left(\frac{\dot{Q}_E + \dot{Q}_{int}}{\varepsilon A \sigma} + T_{\infty}^4 \right)^{1/4} \quad (3.10)$$

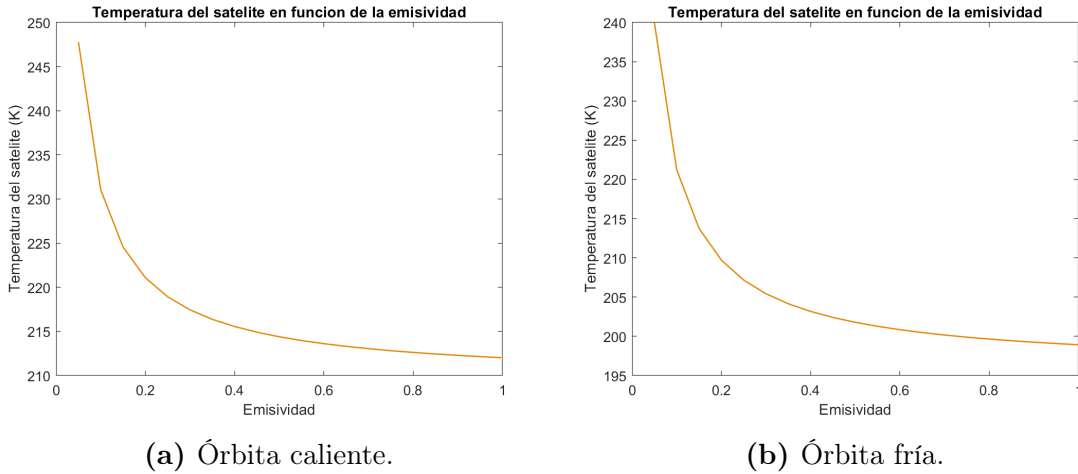


Figura 3.8. Temperaturas del análisis estacionario en eclipse, en función de la emisividad.

Como puede observarse, ambas son gráficas asintóticas con temperaturas por debajo de los 0°C. Al ser un análisis estacionario, son temperaturas que se obtendrían en un tiempo infinito, y que en órbita no van a llegar a alcanzarse por encontrarse el satélite en continuo movimiento. Pero nos pueden servir para fijar un límite inferior de temperatura, al igual que para ver la evolución de la temperatura con la emisividad media. De ellas, se puede deducir que según se aumenta la emisividad, disminuye la temperatura al radiarse más potencia al exterior, mientras que cuando la emisividad

tiende a 0, la temperatura tiende a infinito, al tener el cuerpo poca capacidad de emisión de potencia.

3.9.2. Análisis estacionario en el punto subsolar

Como se ha comentado en secciones anteriores, el punto subsolar es el momento en el que el satélite se encuentra en la dirección del vector Tierra-Sol. En esta posición el flujo solar y de albedo recibido es máximo, al encontrarse las superficies perpendiculares a los rayos del Sol. Por lo que a diferencia de la Subsección 3.9.1, sí que se recibe tanto radiación solar como de albedo, siendo por tanto la expresión de la temperatura la siguiente:

$$T = \left(\frac{\dot{Q}_S + \dot{Q}_a + \dot{Q}_E + \dot{Q}_{int}}{\varepsilon A \sigma} + T_{\infty}^4 \right)^{1/4} \quad (3.11)$$

En la Figura 3.9 se representa gráficamente la Ecuación 3.11. En ella puede observarse que en las zonas con un factor de emisividad parecido al de absorptividad, la temperatura del satélite permanece dentro un rango estrecho de valores. Mientras que a medida que se aumenta la emisividad o disminuye la absorptividad, la temperatura disminuye rápidamente, y viceversa.

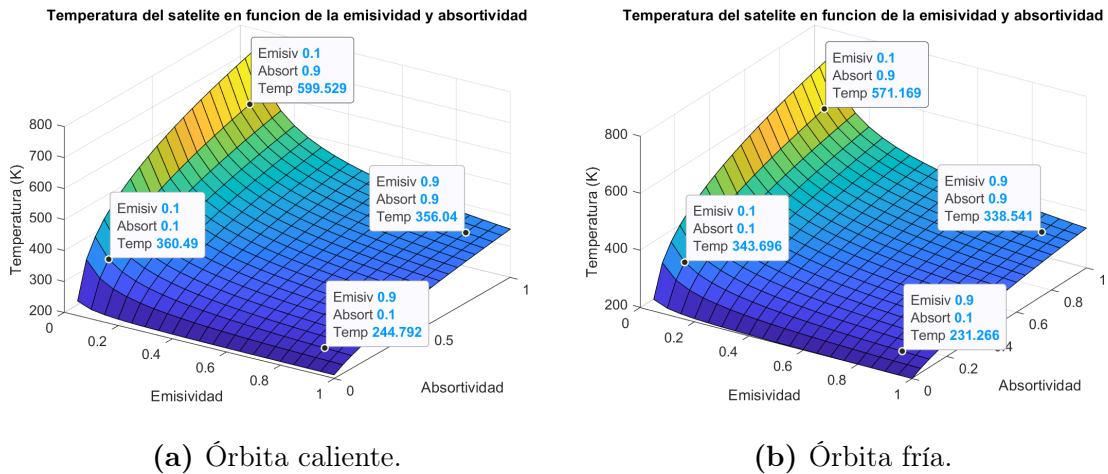


Figura 3.9. Temperaturas del análisis estacionario en el punto subsolar, en función de la emisividad y absorptividad.

3.9.3. Análisis estacionario con el flujo medio

En la Subsección 3.9.1 y Subsección 3.9.2 se han estudiado 2 casos extremos, utilizados para fijar los límites superior e inferior de temperatura, pero inalcanzables debido a la naturaleza transitoria de los satélites en órbita. En este caso, se van a integrar los flujos externos totales calculados en la Sección 3.8, con la intención de realizar un estudio con los valores medios. Mediante este análisis, a pesar de ser estacionario, se puede conseguir una buena aproximación de la temperatura media a lo largo de la órbita, debido a que se tienen en cuenta tanto los periodos en eclipse como en exposición solar. Por lo que integrando las radiaciones exteriores, se obtienen las potencias radiativas medias de todas las superficies en conjunto, recogidas en la Tabla 3.7.

Órbita	Radiación solar (W)	Radiación albedo (W)	Radiación terrestre (W)
Caliente	103.7397	30.1397	55.7541
Frío	102.2402	16.2247	42.6061

Tabla 3.7. Radiación media total a lo largo de una órbita.

Introduciendo los valores de la Tabla 3.7 en la Ecuación 3.11, se obtienen los resultados reflejados en la Figura 3.10, donde puede verse una evolución de las temperaturas parecida a la de la Figura 3.9, pero con valores considerablemente menores.

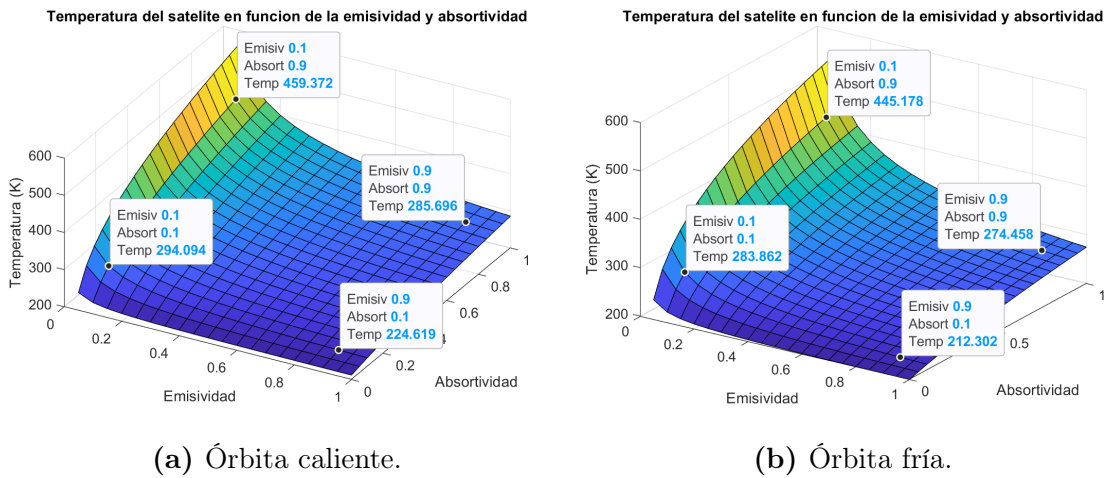


Figura 3.10. Temperaturas del análisis estacionario con radiación media, en función de la emisividad y absortividad.

3.9.4. Análisis adicionales

Aparte de estos análisis, con la intención de facilitar la elección de un recubrimiento para cada una de las superficies exteriores, se ha realizado el mismo estudio de las secciones anteriores, pero enfocándonos en los desplegables y la estructura central por separado. En él, se ha considerado que estos elementos están aislados térmicamente entre sí, ya que la conductividad existente entre ellos es pequeña, encontrándose las figuras que resultan de este análisis, recopiladas en el Apéndice B. Cabe destacar que en estas imágenes aparecen las temperaturas resultantes de elegir el mismo recubrimiento para todo el elemento, sin embargo también se estudiará el utilizar varios recubrimientos diferentes, como veremos más adelante.

Mediante estos resultados y los anteriores, puede observarse como a medida que se disminuye la absorptividad y aumenta la emisividad, se minimiza la diferencia entre las temperaturas del caso en eclipse y en el punto subsolar. Esto es debido a que se reduce la radiación recibida del Sol a la vez que se facilita la expulsión de esta nuevamente al vacío, disminuyendo de esta forma su influencia.

Sin embargo, esto produciría unas temperaturas más frías que pueden provocar el no cumplimiento de algún límite térmico. Es debido a esto, por lo que a la hora de elegir los recubrimientos, se buscarán generalmente acabados superficiales con relaciones α/ε cercanas a la unidad, que según el análisis de la radiación media (Figura 3.10) nos proporcionan temperaturas cercanas a las del ambiente terrestre, que es en la cual la mayoría de instrumentos funcionan de manera óptima.

3.10. Análisis radiativo interior

Como se verá más adelante, la mayor parte de la energía disipada por los instrumentos se transmitirá por radiación debido a la escasa conductividad de las uniones. Por lo que es importante entender como afectan los distintos parámetros a los flujos radiativos de los componentes interiores, para así poder mantener estos en un rango de temperaturas adecuado.

Para realizar este estudio se va a considerar un recinto cerrado, que consiste en

un prisma cuadrangular en el que las caras inferior y superior son PCBs, mientras que las 4 caras laterales son parte de la estructura exterior (Figura 3.11). Con la intención de simplificar los cálculos, las 4 paredes laterales se tomarán como una sola, identificándolas como un único nodo con iguales características.

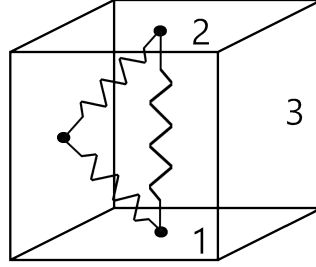


Figura 3.11. Geometría del ensayo radiativo interior.

La intención de este análisis es determinar las radiosidades de las superficies, para así poder obtener los flujos radiativos entre ellas, y realizar una aproximación del gradiente de temperaturas necesario para intercambiar la potencia disipada por los instrumentos interiores. Para ello, se fijará la temperatura de las paredes laterales en 15°C , que es una temperatura coherente con los resultados obtenidos en la Figura 3.10, mientras que el valor de la emisividad de las PCBs se establecerá en 0.9, el cual es un valor típico de emisividad de las láminas de FR4 utilizadas en la fabricación de PCBs. Una vez fijados estos valores, se irá variando la temperatura de ambas PCBs, las cuales en todo momento serán iguales, y la emisividad de la pared lateral, para ver así como varían los flujos radiativos en función de estos parámetros.

Para establecer la red de radiaciones, se van a utilizar tanto resistencias superficiales (R_i) como espaciales ($R_{i,j}$), que van a servir como nexo entre las superficies [7]. Como puede observarse en la Figura 3.12, las resistencias superficiales dependen de la emisividad y el área, mientras que las espaciales varían con el factor de vista ($F_{i,j}$) y el área.

El cálculo de los factores de vista, es un área profundamente estudiada en la literatura, existiendo tanto expresiones como gráficas para multitud de configuraciones diferentes. En este caso, se va a utilizar la expresión del factor de vista entre 2 rectán-

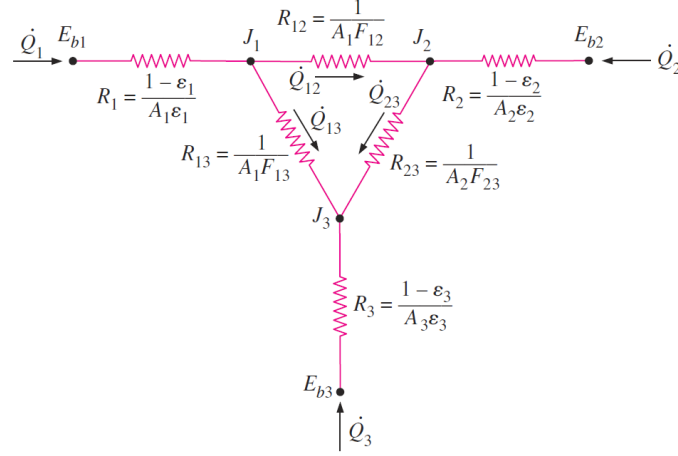


Figura 3.12. Red de resistencias entre todas las paredes del ensayo. Imagen de [7].

gulos paralelos alineados (Ecuación 3.12) [7], donde X e Y hacen referencia al tamaño de los lados de las PCBs (10 cm) y L a la distancia entre ambas PCBs (3 cm).

$$F_{1,2} = \frac{2}{\pi \bar{X} \bar{Y}} \left\{ \ln \left[\frac{(1 + \bar{X})(1 + \bar{Y})}{1 + \bar{X}^2 + \bar{Y}^2} \right]^{1/2} + \bar{X}(1 + \bar{Y}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{X}}{(1 + \bar{Y}^2)^{1/2}} \right. \\ \left. + \bar{Y}(1 + \bar{X}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{Y}}{(1 + \bar{X}^2)^{1/2}} - \bar{X} \tan^{-1} \bar{X} - \bar{Y} \tan^{-1} \bar{Y} \right\}, \quad (3.12)$$

$$\bar{X} = X/L, \quad \bar{Y} = Y/L$$

Además, se empleará la relación de reciprocidad y la regla de la suma (Ecuación 3.13) [7].

$$A_1 F_{1,2} = A_2 F_{2,1} \quad , \quad F_{1,2} + F_{1,3} = 1 \quad (3.13)$$

Obteniendo de esta manera los siguientes factores de vista (Tabla 3.8):

$F_{1,2}$	$F_{1,3}$	$F_{2,3}$
0.6045	0.3955	0.3955

Tabla 3.8. Factores de vista del prisma en el análisis radiativo interior.

En este caso, las ecuaciones que se van a utilizar para averiguar los flujos radiativos, son las de transferencia neta de calor por radiación en cada una de las superficies. Mediante estas ecuaciones, se igualará a cero la suma de la potencia neta proveniente

desde una superficie más la potencia neta transferida desde las demás [7]:

$$\begin{aligned}
\frac{E_{b1} - J_1}{R_1} + \frac{J_2 - J_1}{R_{1,2}} + \frac{J_3 - J_1}{R_{1,3}} &= 0 \\
\frac{J_1 - J_2}{R_{1,2}} + \frac{E_{b2} - J_2}{R_2} + \frac{J_3 - J_2}{R_{2,3}} &= 0 \\
\frac{J_1 - J_3}{R_{1,3}} + \frac{J_2 - J_3}{R_{2,3}} + \frac{E_{b3} - J_3}{R_3} &= 0
\end{aligned} \tag{3.14}$$

En la Ecuación 3.14, E_{bi} hace referencia a la radiación emitida ideal y es igual a σT_i^4 , mientras que J_i es la radiosidad, y hace referencia a la radiación total que sale de una superficie, es decir, la suma de la emitida ($\varepsilon_i E_{bi}$) más la reflejada ($(1 - \varepsilon_i)G_i$). Resolviendo este sistema de 3 ecuaciones, se puede obtener la radiosidad de cada una de las superficies en función de la temperatura de las PCBs y emisividad de la pared lateral, tal y como se expone en el código de Matlab que aparece en la Sección A.2.

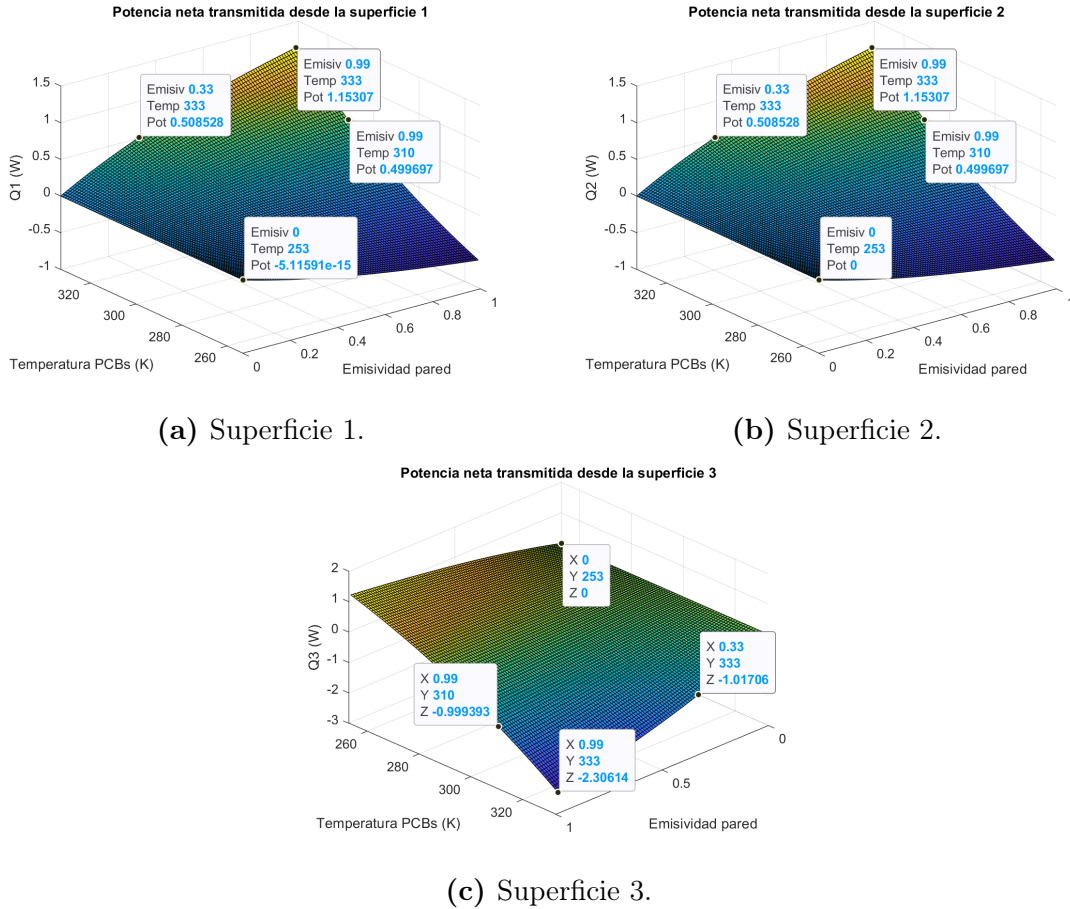
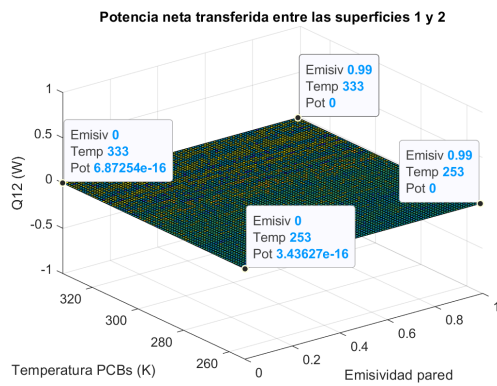


Figura 3.13. Transferencia neta de potencia desde cada superficie.

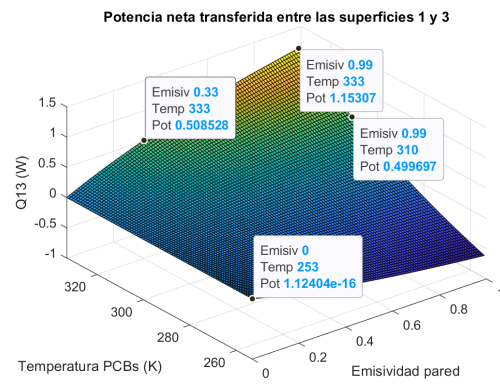
Una vez calculadas las radiosidades, se puede hallar la transferencia neta de potencia desde cada superficie como $(E_{bi} - J_i)/R_i$ [7], obteniendo los resultados de la Figura 3.13. En ella puede observarse que las gráficas de las superficies 1 y 2 son idénticas debido a que poseen iguales características y geometría. Además, puede comprobarse como a medida que aumenta la temperatura de las PCBs o emisividad de la pared lateral, también lo hace la potencia transmitida por estas 2 superficies, alcanzando un máximo de 1.15 W en la zona de máxima emisividad y temperatura.

Como se vio en la Sección 3.5, aunque algunas PCBs no disipen prácticamente potencia, otras disiparán valores superiores a 1 W, de tal forma que cada una de las caras de la PCB tendría que transmitir unos 0.5 W. En este ensayo, eso supondría diferencias de temperatura de unos 22°C entre la PCB y la pared lateral si la emisividad de la pared fuera 0.99, mientras que si esta tuviera un valor de 0.33, se producirían gradientes de hasta 45°C. Sin embargo, hay algunos efectos que no se han tenido en cuenta que podrían reducir este gradiente de temperaturas. Como son la conducción existente entre las PCB y la estructura interior, o el hecho de que las demás PCBs puedan encontrarse a una temperatura menor y por tanto recibir radiación de las más calientes, aumentado así el flujo radiativo que se puede extraer de la PCB más crítica térmicamente.

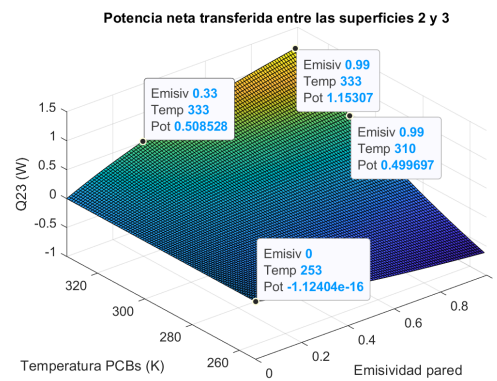
Por último, en la Figura 3.14 se ha representado la potencia neta transferida entre las distintas superficies utilizando la expresión $(J_j - J_i)/R_{i,j}$ [7]. En ella puede observarse que entre las superficies 1 y 2 no hay ningún tipo de intercambio calor debido a la simetría del ensayo, y que el intercambio con la superficie 3 es igual para 1 y 2 debido a esta misma simetría.



(a) Superficies 1 y 2.



(b) Superficies 1 y 3.



(c) Superficies 2 y 3.

Figura 3.14. Potencia neta transferida entre las distintas superficies.

Capítulo 4

Modelo térmico

El modelizado térmico consistirá en además de definir la geometría, en establecer las diferentes condiciones de contorno a las que estará expuesto el satélite y las conexiones térmicas tanto conductivas como radiativas que existirán en el modelo final. El modelo se realizará mediante el programa ESATAN, centrado en el modelizado térmico y orbital para el cálculo de las transferencias de calor, y usando los análisis realizados en el capítulo anterior para definir los acabados superficiales.

4.1. Elementos y materiales

4.1.1. Flaps

Las fuerzas y momentos aerodinámicos son las principales fuentes de perturbación experimentadas por satélites en órbitas muy bajas (VLEO) [19]. Por lo que en este vehículo, aparte de utilizar los métodos tradicionales para el control de actitud como son las ruedas de reacción o los magnetopares, se ha introducido el control de actitud aerodinámico mediante flaps. La eficacia de este sistema depende de parámetros como el viento, orientación del satélite o la altura de la órbita, ya que según se avance la misión, la altitud disminuirá, aumentando por tanto la densidad y en consecuencia las fuerzas aerodinámicas.

En cuanto al material utilizado para su fabricación, se ha empleado polímero

reforzado con fibra de carbono (CFRP) de 2 mm de espesor, con una densidad de 1800 Kg/m^3 , calor específico de $1100 \text{ J/Kg} \cdot \text{K}$ y una conductividad térmica de $5 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

4.1.2. Paneles solares

Los paneles solares suelen ser la principal fuente de energía en satélites debido a su elevado ratio de potencia por unidad de masa, además de su simplicidad, fiabilidad e inferior coste comparado con el resto de tecnologías [20]. En cuanto a sus características, estos deben de ser eficientes además de duraderos, ya que en órbita deberán soportar multitud de ciclos térmicos con altas variaciones de temperatura. Por lo que deben estar fabricados de materiales resistentes a la degradación frente a la radiación espacial, y capaces de soportar las sollicitaciones mecánicas que se producen durante las maniobras y el lanzamiento.

Estos se montarán sobre una superficie de fibra de vidrio, por lo que para este análisis, el conjunto del panel solar sobre el desplegable se modelizará como una superficie de FR4 y base de cobre, con un espesor de 2 mm, además de una densidad de 1850 Kg/m^3 , un calor específico de $900 \text{ J/Kg} \cdot \text{K}$ y una conductividad térmica de $10 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

4.1.3. Estructura exterior e interior

La estructura exterior estará formada por 6 placas de aluminio 6061 T6, de 2 mm de espesor, colocadas formando un ortoedro. Mientras que la estructura interior, también fabricada de aluminio 6061 T6, se basará en 6 pestañas de 2,5 mm de espesor, colocadas para delimitar cada uno de los CubeSats, y unidas entre sí mediante unas varillas de 5 mm de diámetro, que se encontrarán apoyadas en las PCBs y en las propias pestañas, tal y como se pudo ver en la Figura 3.2.

Se ha elegido como material estructural el Aluminio 6061 T6 debido a que cumple con los criterios necesarios, como son el bajo coste, fácil fabricación, bajo peso, y unas excelentes propiedades mecánicas que aseguran su capacidad de resistir los esfuerzos

a los que tendrá que hacer frente durante las distintas fases de la misión [21].

En cuanto al tratamiento térmico que recibe este material, consiste en un tratamiento de solución y maduración artificial, cuyo objetivo es el de obtener una estructura de precipitación adecuada, que otorgue las mejores propiedades en conjunto posibles [22]. Mediante este procedimiento se obtiene una densidad de 2700 Kg/m^3 , un calor específico de $900 \text{ J/Kg} \cdot \text{K}$ y una conductividad térmica de $150 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

4.1.4. PCBs

Las PCBs son plataformas sobre las que los componentes microelectrónicos se apoyarán, y que proporcionan conexiones entre los distintos instrumentos, mediante pistas electrónicas laminadas sobre un material no conductor. Generalmente estas pistas se fabrican de cobre, mientras que el material base suele ser fibra de vidrio [23].

Estas bases, además de su función electrónica, tienen una importante función térmica, debido a que ayudan a extraer la potencia disipada por los instrumentos, para así evitar un posible sobrecalentamiento de estos. Debido a la escasa conductividad térmica que suele tener el material base, el calor conducido a través de la PCB está determinado por el espesor y número de láminas de cobre. Además, debido a esta gran diferencia de conductividades entre láminas, la conductividad térmica de las PCBs es altamente anisótropa, y por lo general suele determinarse en 2 direcciones, la dirección paralela y perpendicular a las láminas. No obstante, por simplicidad estas se suelen calcular suponiendo una conducción unidimensional y despreciando la resistencia térmica del contacto entre el cobre y la fibra de vidrio.



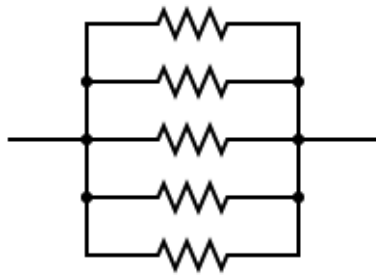
Figura 4.1. Esquema de las láminas en la PCB utilizada.

En cuanto a la PCB seleccionada para este caso, consiste en 5 láminas, 3 de FR4 y 2 de cobre, las cuales se alternan de tal forma que la parte exterior, tanto de arriba como de abajo, esté fabricadas de FR4 (Figura 4.1). Cada una de las láminas de cobre son de 1 onza, lo que equivale a $35 \mu m$ de un material de densidad $8910 \text{ Kg}/m^3$, calor específico de $391 \text{ J}/\text{Kg} \cdot K$ y conductividad térmica de $390 \text{ W}/m \cdot K$. Por su parte, el total de las láminas de FR4 tienen un espesor de $1530 \mu m$, siendo su densidad igual a $1800 \text{ Kg}/m^3$, calor específico $1200 \text{ J}/\text{Kg} \cdot K$ y una conductividad térmica de $0.81 \text{ W}/m \cdot K$ en el plano y de $0.29 \text{ W}/m \cdot K$ perpendicular al plano.

Una vez expuestas las propiedades de las láminas, se va a proceder a calcular los valores equivalentes de estas propiedades en el conjunto de la PCB. Para el cálculo de la densidad y calor específico, se van a realizar las medias de estos valores utilizando tanto el área (A) como el espesor (e) de las láminas (Ecuación 4.1). Teniendo en cuenta que cada PCB posee 2 lados iguales de 97.5 mm y un espesor de 1.6 mm , se obtiene un valor de la densidad de $2111.0625 \text{ Kg}/m^3$ y un calor específico de $1050.6163 \text{ J}/\text{Kg} \cdot K$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{W_{FR4} + W_{Cu}}{V_{FR4} + V_{Cu}} = \frac{\rho_{FR4} A_{FR4} e_{FR4} + \rho_{Cu} A_{Cu} e_{Cu}}{A_{FR4} e_{FR4} + A_{Cu} e_{Cu}} \\ c &= \frac{c_{FR4} W_{FR4} + c_{Cu} W_{Cu}}{W_{FR4} + W_{Cu}} = \frac{c_{FR4} \rho_{FR4} A_{FR4} e_{FR4} + c_{Cu} \rho_{Cu} A_{Cu} e_{Cu}}{\rho_{FR4} A_{FR4} e_{FR4} + \rho_{Cu} A_{Cu} e_{Cu}} \end{aligned} \quad (4.1)$$

Para el cálculo de la conductividad se va a recurrir al concepto de resistencia térmica. La conductividad térmica a lo largo del plano se puede representar mediante 5 resistencias en paralelo (Figura 4.2a), mientras que la conductividad perpendicular al plano consiste en 5 resistencias en serie (Figura 4.2b).



(a) Conductividad en el plano.



(b) Conductividad perpendicular al plano.

Figura 4.2. Esquemas conductivos de la PCB.

Una vez definido el esquema conductivo, se emplean las expresiones de las resistencias en paralelo y en serie (Ecuación 4.2), para obtener los valores de las conductividades en función del espesor de las láminas y de la conductividad de los materiales utilizados (Ecuación 4.3). Obteniendo de esta forma una conductividad de $17,8371(W/m \cdot K)$ en el plano y de $0,3033(W/m \cdot K)$ perpendicular al plano [24], pudiéndose observar la gran diferencia que existe entre ellas.

$$R_{paralelo} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}, \quad R_{serie} = \sum_{i=1}^n R_i \quad (4.2)$$

$$K_{plano} = \frac{k_{Cu}e_{Cu} + k_{FR4}e_{FR4}}{e_T}, \quad K_{perp} = \frac{e_T}{e_{Cu}/k_{Cu} + e_{FR4}/k_{FR4}} \quad (4.3)$$

Con la intención de comprobar la importancia de ambas conductividades, se va a realizar un breve estudio conductivo unidimensional. Para el hipotético caso de que se transmitiera un 1 W a través de la PCB, y mediante las conductividades anteriormente mencionadas y la ecuación de Fourier (Ecuación 2.1), si esta potencia se transmitiera a través del plano, supondría un gradiente de $35.04^{\circ}C$ entre sus extremos. Mientras que si se transmitiera perpendicularmente al plano, el gradiente sería de solamente $0.55^{\circ}C$ entre la parte superior e inferior de la placa. Como puede observarse, el gradiente transversal es despreciable frente al longitudinal, por lo que en el modelo final se empleará únicamente la conductividad paralela al plano.

En este estudio, debido a que se van a omitir los instrumentos y componentes interiores del satélite, a la hora de modelizar las PCBs habrá que tener en cuenta la masa y capacidad térmica de los componentes, para así obtener un resultado fiable. Por lo que se utilizará nuevamente la Ecuación 4.1, pero esta vez con los valores de masa y calor específico de los instrumentos, y de las PCBs anteriormente calculadas. Las propiedades utilizadas para los instrumentos son las masas que aparecen en la Tabla 3.2 y un calor específico de $800 J/Kg \cdot K$, ya que la mayoría de ellos están fabricados de aluminio. Obteniendo de esta forma los valores de densidad y calor

específico que aparecen en la Tabla 4.1.

Nº de la PCB	Densidad (kg/m ³)	Calor específico (J/kg · K)
Nº1	11973	844.1883
Nº2	7107.8	874.4349
Nº3	41953	812.6109
Nº4	17759	829.7920
Nº5	17759	829.7920
Nº6	8291.2	863.8106
Nº7	8685.7	860.9125
Nº8	8685.7	860.9125
Nº9	18942	827.9307

Tabla 4.1. Propiedades equivalentes de las PCBs.

4.2. Uniones

Además de los contactos soldados por fusión, existentes a lo largo de toda la estructura, hay una serie de contactos específicos que se estudiarán a continuación. Siendo todos los valores que se comentarán en esta sección, aproximaciones para fijar un acabado inicial, que deberán refinarse a medida que se hagan nuevas pruebas y ensayos experimentales.

4.2.1. Paneles desplegados

Con el objetivo de facilitar la extensión de los desplegables, estos están unidos entre sí mediante una serie de bisagras, que hacen a la vez de conexión térmica. Estas bisagras están apoyadas en ambos desplegables mediante una placa de área $10 \times 20 \text{ mm}^2$, con un valor de la conductancia a través de la bisagra de $500 \text{ W/m}^2 \cdot K$, aportando de esta forma cada una de las bisagras una conexión térmica de 0.1 W/K entre los desplegables. Entre los flaps hay únicamente 3 bisagras, por lo que la interfaz

conductiva será de 0.3 W/K , mientras que entre el resto de desplegables, y entre estos y la estructura central hay 4, por lo que la conexión térmica tendrá un valor de 0.4 W/K .

4.2.2. Estructura interior-exterior

La estructura exterior compuesta por 6 placas de aluminio unidas formando un ortoedro, se conecta a la estructura interior mediante las pestañas que delimitan cada uno de los 3 CubeSats. A través de estas conexiones se transfiere calor entre el interior y exterior, estando la resistencia térmica de esta unión dominada por la rugosidad y la presión ejercida entre ambos elementos. Esta rugosidad u ondulación, puede ser producida tanto por el tipo de mecanizado, como por las vibraciones existentes durante el tratamiento térmico o fabricación de la pieza [12]. Debido a ella, en realidad solo una pequeña parte del material se encuentra realmente en contacto, por lo que a medida que se aumenta la presión, también se aumenta la conductancia, ya que al realizar una mayor fuerza se produce una deformación elástica o plástica de los elementos, entrando una mayor fracción de material en contacto.

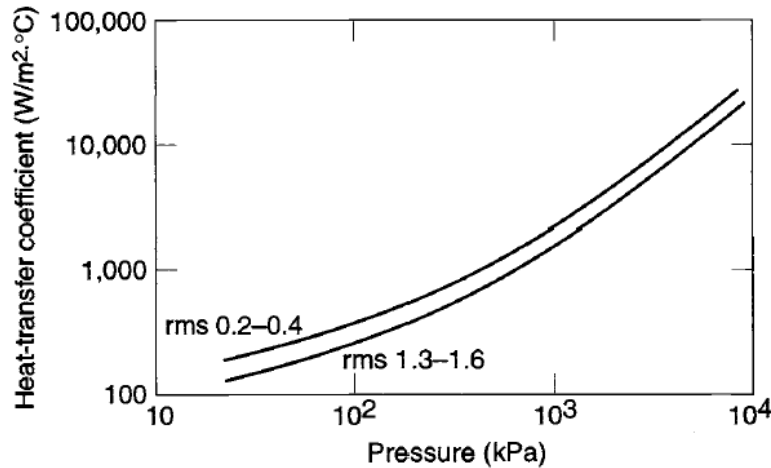


Figura 4.3. Conductancia del aluminio en función de la temperatura. Imagen de [12].

Con respecto a este tema, se han realizado multitud de ensayos y estudios para diferentes condiciones y materiales. En la Figura 4.3 se puede observar la representación de la conductancia del aluminio en vacío, en función de la presión, realizada por

Swartz. El aluminio utilizado en este caso es el 6061-T6, para el cual se ha supuesto una conductancia de $1000 \text{ W/m}^2 \cdot K$.

4.2.3. Varillas-Estructura

Las varillas que unen las distintas PCBs se conectan a la estructura interior a través de uniones roscadas. De esta manera, cada una de las varillas posee una rosca que se atornillará sobre las pestañas de la estructura interior. La conductividad térmica de este tipo de uniones es difícil de determinar principalmente por 2 motivos. El primero, es que como hemos visto antes, la conductancia depende de la presión, y por lo tanto en este caso del par de apriete, el cual puede variar a lo largo de la vida del satélite, ya que la unión puede aflojarse. Y el segundo, porque el área de contacto es difícil de determinar, al depender de muchos factores como el acabado superficial o la forma de las roscas. Es debido a esto que los valores de conductancia suelen determinarse de manera experimental, tomándose en este caso una conductancia de 0.1 W/K para este tipo de uniones.

4.2.4. Varillas-PCBs

La conexión entre las varillas y las PCBs será simplemente una unión a presión. De esta forma, el único elemento de unión que habrá entre ambos será una arandela para evitar el movimiento relativo, por lo que la presión y conductancia serán bajas. Debido a esto se ha seleccionado una conductancia de $500 \text{ W/m}^2 \cdot K$, valor obtenido de los manuales de la ECSS [25].

4.3. Acabados superficiales y recubrimientos

El intercambio de calor entre un satélite con el espacio exterior y entre los distintos elementos del propio satélite, normalmente está dominado por la radiación. Por este motivo es crucial hacer una elección adecuada de los recubrimientos, para así poder cumplir con los requerimientos térmicos de la misión.

Las propiedades radiativas de los recubrimientos dependen de la longitud de onda de la radiación, por lo que dependiendo de la función que se desee que cumplan, pueden elegirse distintas configuraciones. De esta forma, acabados como la pintura blanca se utilizan como reflectores solares debido a su baja absorptividad y alta emisividad, mientras que las pinturas negras se utilizan para facilitar el intercambio de calor por radiación, debido a que poseen una alta capacidad de absorción de la radiación solar y de emisión.

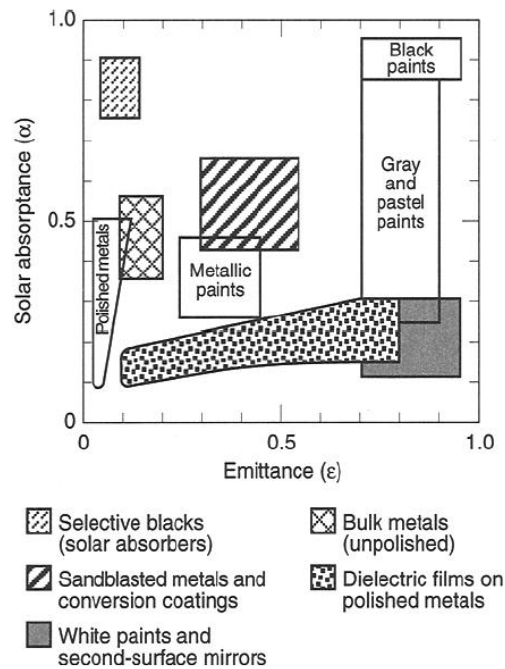


Figura 4.4. Propiedades radiativas de distintos acabados superficiales. Imagen de [12].

Actualmente hay una gran variedad de recubrimientos lo suficientemente desarrollados para conseguir la configuración deseada, además de evitar los problemas de adhesión y estabilidad en el espacio. En la Figura 4.4 podemos observar una distribución de estos acabados en función de sus propiedades radiativas.

Como se verá más adelante, en este modelo la principal fuente de calor van a ser los paneles solares, los cuales provocarán una considerable variación de la temperatura del satélite entre la zona en eclipse y la expuesta al Sol. Debido a esto, a la hora de elegir los recubrimientos, se va a seguir una estrategia de aislamiento con respecto al

exterior, que pretenda minimizar la cantidad de flujos radiativos exteriores recibidos, de tal forma que la variación térmica sea esencialmente producida solo por los paneles solares.

Sin embargo, esta es solamente una estrategia usada como punto de partida, a partir de la cual y en vista de los resultados obtenidos, se podrán realizar correcciones que optimicen el diseño.

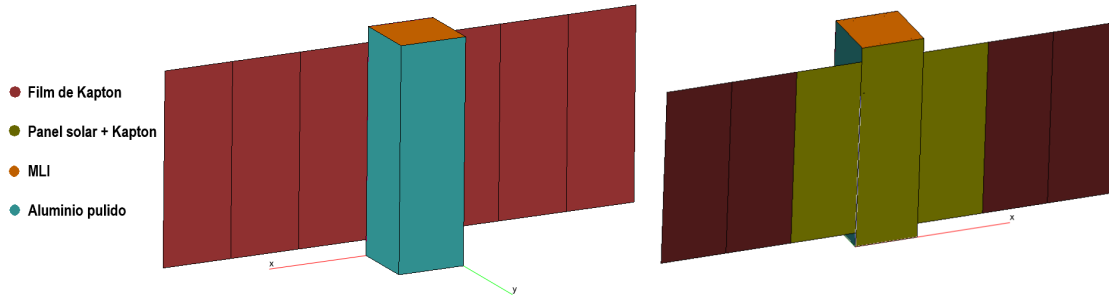


Figura 4.5. Recubrimientos utilizados en el modelo térmico.

En la Figura 4.5 pueden observarse los distintos recubrimientos utilizados en cada una de las caras exteriores del satélite. En las siguientes secciones se explicará en que consisten, y el motivo por el cual se ha escogido cada uno de ellos

4.3.1. PCBs

Como se ha visto en la Subsección 4.1.4, las PCBs están formadas principalmente de cobre y FR4. El cobre posee una emisividad de 0.05 y una absorptividad entre 0.2 y 0.5, pero al estar las capas exteriores formadas de FR4, se utilizarán sus propiedades radiativas a la hora de definir las PCBs. De esta forma, para las PCBs se establece una emisividad de 0.9, mientras que la absorptividad se deja sin definir debido a que no recibirán radiación solar al encontrarse en el interior del satélite.

4.3.2. Pintura negra

Las paredes cumplen una función térmica fundamental, al ser el principal nexo de intercambio de potencia entre los instrumentos y el espacio exterior. Por ello, y

con el objetivo de optimizar este intercambio, se seleccionará un recubrimiento con alta emisividad que maximice el calor transportado por radiación, tal y como pudo deducirse en la Sección 3.10. Consiguiendo de esta forma reducir el gradiente de temperaturas entre las paredes y los componentes interiores, además de minimizar los cambios de temperatura que puedan producirse por un cambio de la potencia disipada interior.

Debido a esto se pintarán las paredes interiores, ya que la pintura es un tipo de acabado caracterizado por su fácil aplicación y alta emisividad. En este caso, para las paredes interiores se ha seleccionado una pintura negra con una absorptividad de 0.96 y emisividad de 0.88, llamada *Catalac Black Paint* [26].

4.3.3. Paneles solares

El principal objetivo de los paneles solares es el de producir energía eléctrica a partir de la radiación solar. La cantidad de electricidad producida depende del rendimiento de los paneles solares, el cual es la fracción entre la máxima potencia producida, $(VI)_{max}$, y la irradiancia solar por el área de los paneles solares (Ecuación 4.4).

$$\eta = \frac{(VI)_{max}}{I_s A} \quad (4.4)$$

Las eficiencias típicas rondan el 20 %, pudiendo alcanzar hasta el 30 % los paneles más modernos. Pero estos rendimientos solo aplican a celdas individuales, y para paneles completos hay que tener en cuenta el porcentaje de área efectiva que genera potencia eléctrica, ya que estos poseen conexiones y cableados que no contribuyen a la generación de energía. Esto se contabiliza mediante un factor de empaquetado (F_{pg}), cuyo valor típico es de 0.8 [18].

Para este modelo se han seleccionado los paneles solares del *INTASAT* como referencia, cuya absorptividad y emisividad son de 0.86 [26], mientras que se ha supuesto un rendimiento del 23 % y un factor de empaquetado del 80 %. Al producirse la energía eléctrica solamente a partir de la radiación solar y no de la infrarroja, la emisividad permanecerá constante, mientras que la absorptividad se reducirá, ya que parte de esa

energía se transformara en electricidad en vez de calor. La absorptividad efectiva puede calcularse mediante la Ecuación 4.5 y teniendo en cuenta los rendimientos anteriores, obteniendo de esta forma una absorptividad efectiva igual a 0.676.

$$\alpha_{eff} = \alpha - \eta F_{pg} \quad (4.5)$$

4.3.4. Film de Kapton aluminizado

Un tipo de recubrimiento ampliamente utilizado, son las barreras radiativas de una sola capa. Estas son una versión simplificada del MLI, ya que como su nombre indica están solamente formadas por una lámina, con la ventaja de que son considerablemente más ligeras y baratas de fabricar.

En este caso utilizaremos un film de Kapton aluminizado por una cara, de 0.08 mm de espesor, y con una emisividad y absorptividad de 0.24 y 0.23 respectivamente [26]. Este recubrimiento será utilizado en ambas caras de los 6 despleables que posee la estructura, además en la cara -Y de la estructura central que posee un panel solar.

Los motivos para seleccionar este recubrimiento en los flaps, es que al no ser elementos tan críticos térmicamente, no requieren un aislamiento tan eficaz como el que pudiera proporcionar un MLI. A pesar de esto, sigue siendo un buen aislante, mediante el cual, y haciendo uso del análisis en Matlab comentado en la Subsección 3.9.4, se obtendrían unas temperaturas con la radiación media, de 289.06 K para la órbita caliente y de 278.22 K para la fría, valores situados en un punto medio del rango de temperaturas operativas que poseen los flaps.

En cuanto a los despleables con paneles solares, a pesar de que sería interesante utilizar un MLI en ellos, al estar la cara -Y recubierta en un 80 % por el propio panel solar, para así no aumentar aún más las fluctuaciones que podría producir el Sol. Esto no es posible, debido a que durante el lanzamiento estos estarán plegados sobre los flaps, por lo que se produciría un deterioro del MLI por entrar en contacto con otros elementos. Además de que utilizar este tipo de recubrimiento en la cara -Y junto con el panel solar sería poco efectivo, ya que al ser áreas muy pequeñas, la efectividad del MLI disminuiría, debido a que la mayoría de calor se transportaría por los bordes. A

causa de esto, se ha decidido utilizar análogamente film de Kapton en estas caras.

De esta forma, las propiedades de las caras -Y con paneles solares tendrán que calcularse mediante la Ecuación 4.6, teniendo en cuenta que estos ocupan el 80 % del área total. Con esta expresión y los valores de las propiedades radiativas de los paneles solares calculados en la Subsección 4.3.3, se obtiene una emisividad y absorptividad para la totalidad de la cara de 0.7340 y 0.5868 respectivamente. Estos valores junto a las propiedades radiativas del film de Kapton en la cara +Y, otorgarían a los paneles solares según el estudio mencionado en la Subsección 3.9.4, unas temperaturas con la radiación media de 282.47 K y 274.39 K para la órbita caliente y fría, respectivamente. Las cuales son relativamente similares a las de los flaps y se encuentran en un punto medio de los límites de temperatura del panel solar.

$$\begin{aligned}\varepsilon &= (\varepsilon_{Kapton} \cdot \%A_{Kapton}) + (\varepsilon_{Panel} \cdot \%A_{Panel}) \\ \alpha &= (\alpha_{Kapton} \cdot \%A_{Kapton}) + (\alpha_{Panel} \cdot \%A_{Panel})\end{aligned}\tag{4.6}$$

4.3.5. MLI

El MLI es un recubrimiento térmico formado por una gran cantidad de capas de baja emisividad y con baja conductividad entre ellas [3]. Este se utiliza tanto para evitar la excesiva pérdida de calor, como para prevenir el sobrecalentamiento producido por flujos externos, gracias a sus propiedades aislantes. Es un material ampliamente utilizado en la industria espacial debido a la gran estabilidad térmica que proporciona, además de sus funciones protectoras ante micrometeoritos, el oxígeno atómico o la acumulación carga eléctrica superficial [12].

Al haber tantas capas de baja emisividad, la radiación que llegará finalmente al material será muy pequeña, por lo que es importante cuantificar los valores de emisividad y absorptividad para tenerlos en cuenta a la hora de realizar el modelo térmico. Fundamentalmente, existen 2 métodos para modelizar el MLI, el de la emisividad equivalente y el de la efectiva. Mediante el primero (Figura 4.6a), el MLI se simplifica a 2 capas unidas radiativamente mediante una emisividad equivalente, tal que la lámina exterior sigue poseyendo sus mismas propiedades radiativas. Mientras que con

el segundo (Figura 4.6b), todo el MLI se simplifica a una lámina, con una emisividad y absorptividad efectiva, que define directamente el intercambio radiativo entre el exterior y el material que se encuentra debajo del MLI.

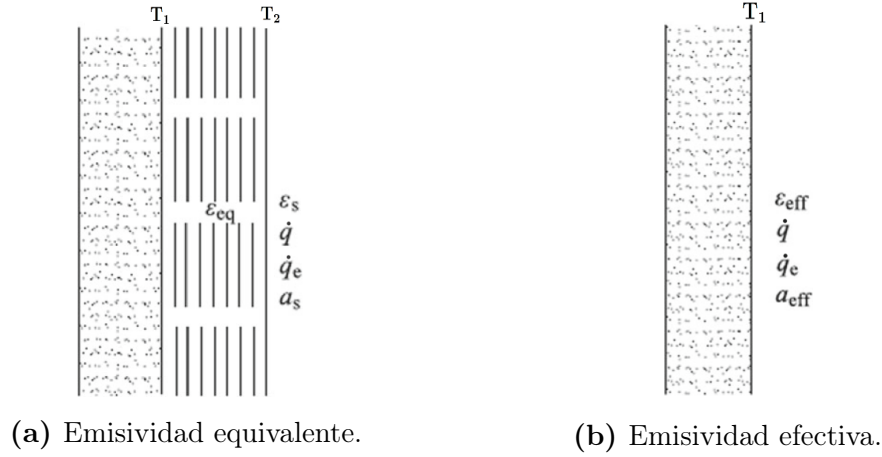


Figura 4.6. Esquema de los posibles métodos para modelizar un MLI. Imágenes de [13].

Sin embargo, aunque el segundo método es más fácil de introducir en el modelo, los valores de emisividad y absorptividad efectiva son aproximaciones que deben utilizarse cuidadosamente, ya que pueden alejarse considerablemente de la realidad dependiendo de las condiciones exteriores. Por ejemplo, en el caso de que el MLI reciba radiación solar, el intercambio radiativo entre el MLI y el exterior según el modelo efectivo será considerablemente diferente a la situación real. Esto es debido a que la absorptividad efectiva será bastante menor a la absorptividad real de la capa exterior del MLI, por lo que mientras que en el caso efectivo la mayoría de la radiación solar se reflejaría, en el caso real parte de esta radiación se absorbería y a partir de ahí se transmitiría al interior como radiación infrarroja. De esta forma, el efecto de la radiación exterior es diferente, pudiéndose producir grandes discrepancias en la radiación reflejada a las demás superficies, y por tanto en la temperatura del entorno circundante [13]. Es debido a esto por lo que en ESATAN se utilizará el método de la emisividad equivalente para definir el MLI.

En la Figura 4.7 puede observarse un esquema del intercambio radiativo de calor para el caso de un MLI con una sola capa interior, el cual se puede extender de forma

análoga para el número de láminas interiores necesario.

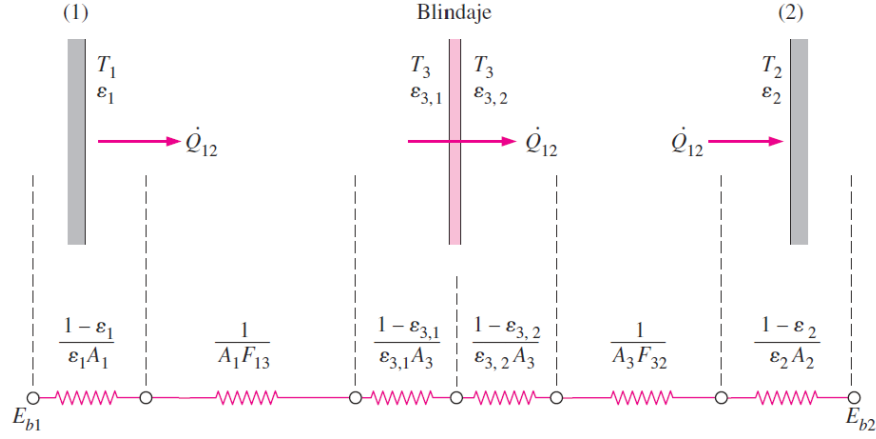


Figura 4.7. Resistencias radiativas en el interior de un MLI. Imagen de [7].

Por lo que mediante todas las resistencias radiativas que aparecen en la Figura 4.7 y suponiendo superficies paralelas infinitas, puede calcularse el valor de la emisividad equivalente tal y como se muestra en la Ecuación 4.7. [7].

$$\dot{Q}_{1,2} = \varepsilon_{eq} A \sigma (T_1^4 - T_2^4), \quad \varepsilon_{eq} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_{3,1}} + \frac{1}{\varepsilon_{3,2}} - 1\right)} \quad (4.7)$$

Mediante este cálculo de la emisividad equivalente se podría calcular el flujo de calor que atraviesa el MLI, y el primero de los métodos quedaría definido. No obstante, hay que considerar que según estas aproximaciones no se ha tenido en cuenta el calor transmitido por conducción, el cual dependiendo de la temperatura y el tipo de unión entre capas, puede ser igual o incluso más relevante que la radiación. Es debido a esto, que generalmente los valores de la emisividad equivalente se calculan mediante ensayos experimentales, aplicando la Ecuación 4.8 y teniendo en cuenta que es una propiedad dependiente de la temperatura [12].

$$\varepsilon_{eq} = \frac{\dot{Q}_{1,2}}{A \sigma (T_1^4 - T_2^4)} \quad (4.8)$$

En la Figura 4.8 puede observarse una comparación entre la emisividad equivalente teórica y experimental, en función del número capas internas de Mylar que posee el

MLI. Puede comprobarse que aunque teóricamente el aislamiento mejoraría a medida que se aumenta el número de láminas, en aplicaciones espaciales el valor de emisividad equivalente típico que suele alcanzarse se encuentra dentro del rango de 0.015 a 0.030, siendo muy complicado conseguir valores inferiores. Esto es debido a que una vez alcanzado un número determinado de láminas, el desempeño del MLI no mejorará, debido a que la transmisión de calor por radiación será despreciable comparada con la conducción, alcanzando por lo tanto un punto de inflexión en el rendimiento. Teniendo esto presente, suele considerarse que 25 láminas son suficientes para alcanzar una conductancia mínima [12].

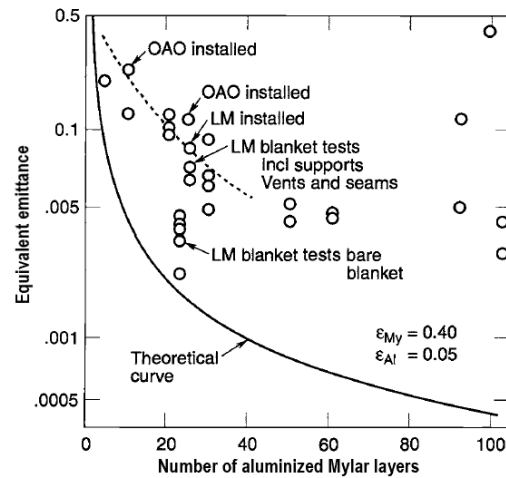


Figura 4.8. Emisividad equivalente teórica y experimental en función del número de láminas de Mylar. Imagen de [12].

El MLI que se va a utilizar en este caso, es uno cuya lámina exterior estará fabricada de un Kapton con una emisividad y absortividad de 0.50 y 0.41, respectivamente [12]. En cuanto a la emisividad equivalente, y en concordancia con la literatura y al hecho de que la superficie sobre la que se va a aplicar el MLI no es excesivamente grande, se ha seleccionado un valor de 0.05.

Este se utilizará en el exterior del satélite, esencialmente en las caras +Z y -Z de la estructura principal, debido a la gran variación de flujo solar incidente que se produce en estas caras. Mediante el análisis mencionado en la Subsección 3.9.4, se puede calcular como la radiación solar que reciben estas caras para el caso de la órbita caliente, varía desde 0 hasta un valor máximo de 14.23 W, mientras que la radiación

terrestre es de solamente 0.8419 W. Por lo que para asegurar que no se produzca una gran variación de temperatura en esta superficie, se ha elegido recubrirlo de un MLI que disminuya al máximo esta variación.

4.3.6. Aluminio pulido

Usar variaciones del propio metal del que se fabrica el satélite como recubrimiento, es una de las formas más simples de control térmico. Un mismo metal puede poseer muy diferentes propiedades radiativas en función del acabado superficial que posea, siendo las principales técnicas utilizadas el arenado y el pulido. En este caso, este tipo de acabado se va a utilizar en zonas exteriores del vehículo, por lo que con la intención de reducir la cantidad de flujos entrantes y salientes, se va a buscar que las propiedades radiativas sean bajas, para así conseguir una mayor estabilidad térmica. Debido a esto se ha seleccionado como acabado el aluminio pulido, ya que suele poseer absorptividades del rango de 0.1-0.2, mientras que la absorptividad de los metales arenados puede llegar incluso a valores de 0.6 [13].

Los metales pulidos consiguen su acabado mediante procesos mecánicos, químicos o eléctricos, los cuales provocan una gran sensibilidad a la contaminación, que hace que deban ser cuidadosamente protegidos. En este caso, se ha optado por un aluminio pulido de 0.05 de emisividad y 0.15 de absorptividad, para las caras exteriores +Y, +X y -X de la de la estructura central.

Se han elegido estas caras, debido a que no reciben prácticamente radiación solar directa a lo largo de la órbita, por lo que el hecho de poseer una relación α/ε alta no va a suponer un excesivo calentamiento de estas, y en consecuencia se ha considerado que no requieren de un recubrimiento aislante más complejo. Además de que junto al resto de recubrimientos comentados anteriormente, dotan a la estructura central de unas temperaturas muy interesantes, que se encuentran en un punto medio de los límites operativos de los instrumentos interiores más críticos térmicamente. Obteniendo de esta forma para la estructura central, mediante el estudio comentado en la Subsección 3.9.4, unas temperaturas para el caso de la radiación media, de 298.388 K para la órbita caliente, y de 291.313 K para la fría. Se puede observar que estas

temperaturas son algo superiores a las obtenidas para los desplegables, esto se ha realizado con la intención de que durante una mayor parte de la órbita se produzca un intercambio de calor desde el interior hacia los desplegables, para así facilitar la extracción de la potencia disipada por los instrumentos.

4.4. Análisis con ESATAN

Inicialmente se analizará solamente el caso más básico y general, en el que el vehículo se encuentra orientado tal y como se describió en la Sección 3.2, y sus instrumentos interiores disipan en todo momento la potencia descrita en la Tabla 3.4. Esta no será una situación real, debido a que a lo largo de la órbita tanto la orientación como la potencia interna podrían variar. Sin embargo, nos servirá como punto de partida a partir del cual evaluar en secciones posteriores, el comportamiento térmico del satélite durante sus distintos modos, y perfiles de acciones y consumo.

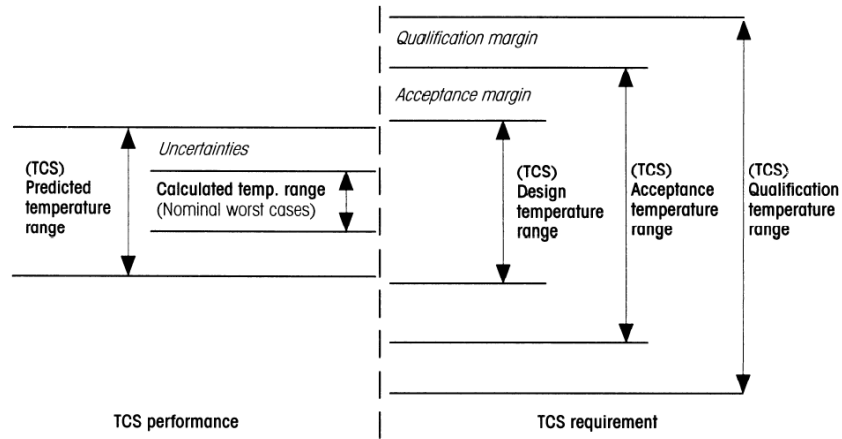


Figura 4.9. Definición de los rangos y márgenes de temperatura. Imagen de [27].

A la hora de realizar el análisis de resultados, hay que tener en cuenta los márgenes de temperatura con respecto a los límites operativos y de supervivencia. Según la ECSS [27], en los modelos térmicos conviene dejar un intervalo de unos 15°C con respecto a las temperaturas máximas y mínimas, para tener en cuenta la incertidumbre del modelo, además de los márgenes de aceptación y certificación. Debido a esto, en los siguientes apartados cuando se hable de límites térmicos, se hará referencia a

los rangos de temperatura de la Tabla 3.3, pero reducidos en 15°C tanto por arriba como por debajo. En la Figura 4.9 se puede observar un esquema de las relaciones entre los rangos y márgenes de temperatura.

4.4.1. Análisis estacionario

El análisis estacionario en ESATAN se ha realizado con los flujos exteriores medios y para las 2 órbitas extremas, la caliente y fría explicadas en la Sección 3.7. Por lo que a través de este estudio se puede tener una visión más amplia de los resultados, y comprobar la variación de temperatura que ocurriría entre ambos casos.

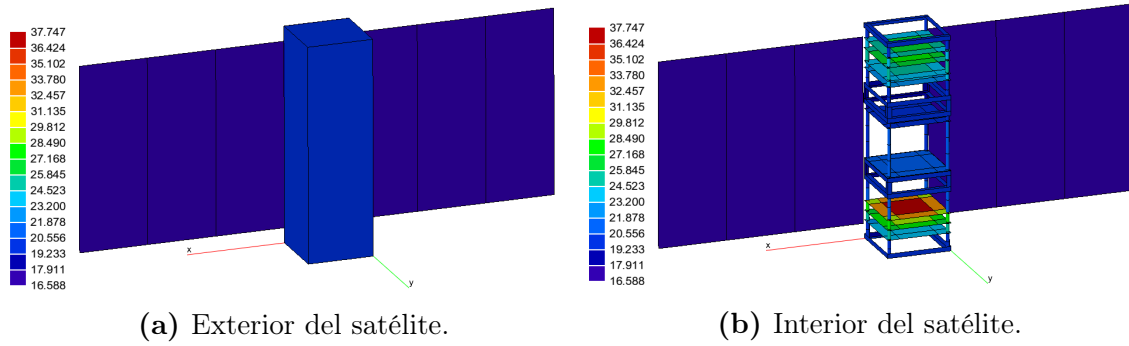


Figura 4.10. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del modo de navegación.

En la Figura 4.10 se muestran las temperaturas de la órbita caliente. En ella puede observarse como las superficies exteriores poseen valores de temperatura sin importantes gradientes y bastante similares a los previstos con el análisis de Matlab, siendo las temperaturas de la estructura central más altas, tal y como se pretendía mediante la elección de recubrimientos.

En cuanto a las PCBs interiores, como es lógico, las que disipan mayor potencia son las que tienen una mayor temperatura. Es debido a esto que la PCB N°3 es la que mayor temperatura posee, mientras que las PCBs N°4 y N°5 son las más frías al no disipar nada de potencia. Además, puede advertirse que el gradiente existente entre las PCBs es bastante similar al estudiado en la Sección 3.10. Existiendo en este caso un gradiente de unos 18°C entre la PCB N°3 y la estructura exterior, mientras que con el análisis de Matlab se aproximó un gradiente de 22°C.

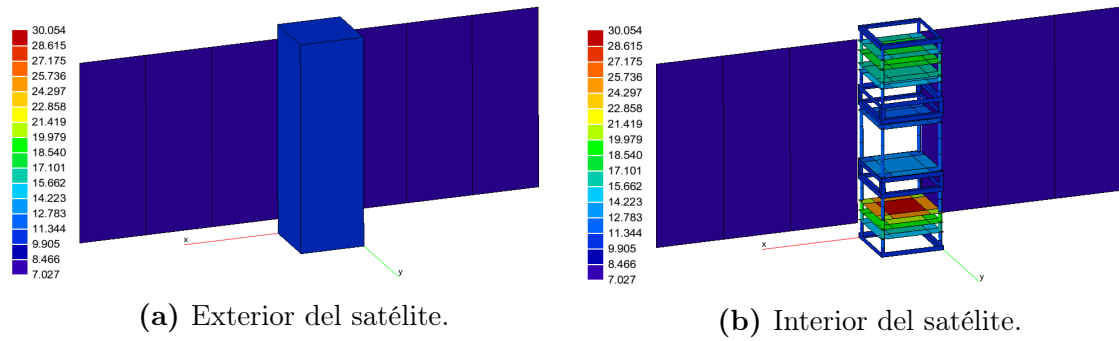


Figura 4.11. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del modo de navegación.

Por su parte, en la Figura 4.11 pueden observarse las temperaturas de la órbita fría. En este caso, el único cambio que sufre el satélite es que recibe una menor cantidad de calor desde el exterior. Debido a esto la disposición del esquema térmico es parecida, con la diferencia de que las temperaturas son en general unos 10°C menores a causa de la mencionada disminución de potencia externa.

4.4.2. Análisis transitorio

Mediantes el análisis transitorio puede observarse la evolución de las temperaturas a lo largo de la órbita, y así identificar los momentos críticos. La condición inicial que se ha tomado para el estudio transitorio, es la de las temperaturas del caso estacionario, por eso puede observarse como en las primeras orbitas los máximos y mínimos de las temperaturas incrementan o decrecen dependiendo del caso, para después estabilizarse al cabo de cierto tiempo.

En la Figura 4.12 puede advertirse como evolucionan las temperaturas de los distintos componentes del vehículo para la órbita caliente. Inicialmente, lo que llama más la atención es como las PCBs poseen una variación de temperaturas considerablemente menor a la que tienen las paredes exteriores o los despleables. Esto se debe, además de por el hecho de no recibir radiación solar directamente, por a la masa y calor específico que estas poseen. Ya que al haber incluido la masa de los instrumentos dentro de las PCBs, estas poseen una densidad mucho mayor que hace disminuir su fluctuación de temperaturas. Es debido a esto por lo que por ejemplo la PCB N^o3

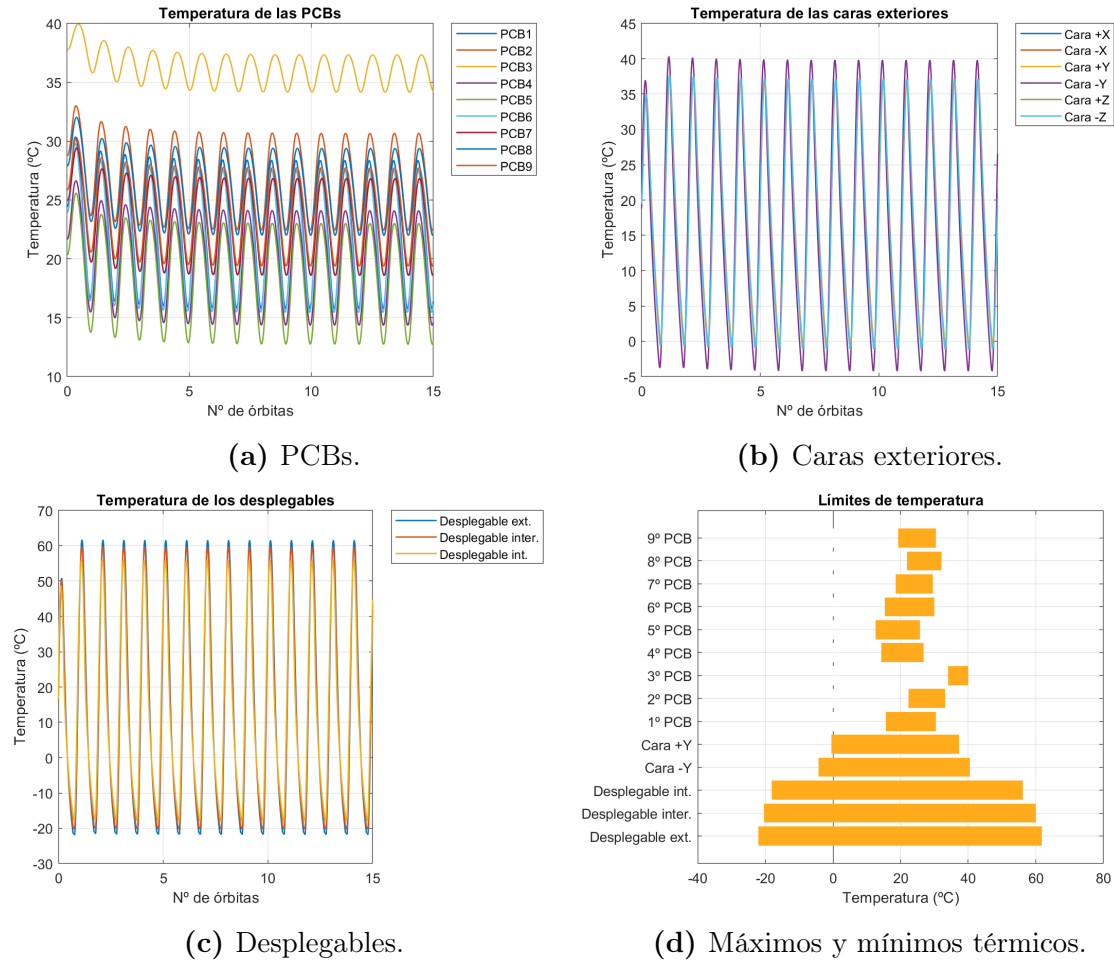


Figura 4.12. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del modo de navegación.

posee una variación de unos 3°C , mientras otras como la N^o5, tienen una variación de prácticamente 10°C .

Las PCBs más críticas por poseer un rango de temperaturas operativo más estrecho, son la N^o4, N^o5 y N^o7, ya que las 2 primeras están conectadas al CINCLUS y la última a las baterías. Teniendo en cuenta los márgenes comentados anteriormente, se puede calcular que las PCBs N^o4 y N^o5 deben mantenerse en un intervalo entre los 15°C y 25°C , mientras que la N^o7 debe permanecer en el rango de los 15°C a los 30°C en el periodo de carga. Es debido a este estricto margen, que las únicas PCBs que exceden su rango operativo en este caso, son las de la carga de pago (N^o4 y N^o5), ya que estas alcanzan un mínimo de unos 13°C que traspasa en un par de grados el

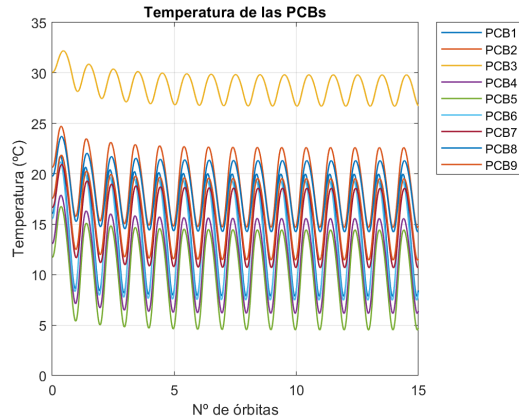
límite inferior (Figura 4.12a).

Por su parte, las temperaturas del entorno de las PCBs, es decir de las caras exteriores, se encuentran dentro del rango entre los -5°C a los 40°C , siendo la cara -Y la que más variación tiene debido a poseer un panel solar que aumenta el valor de sus propiedades radiativas. En cuanto al resto de caras, se puede observar en la Figura 4.12b como poseen un rango de temperaturas bastante similar, al tener todas recubrimientos relativamente aislantes, además de una conexión conductiva entre ellas, que provoca la creación de un entorno térmico interior uniforme.

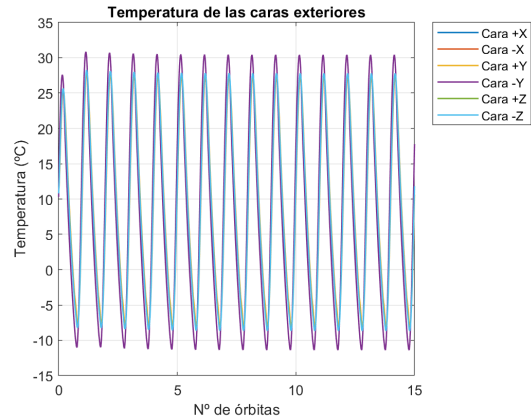
Mientras, la temperatura de los desplegables se encuentra dentro de un intervalo más amplio que va desde los -20°C a los 60°C (Figura 4.12c), teniendo la mayor variación los desplegables externos, por estar más alejados del resto de la estructura y poseer menos nexos de intercambio de calor. Teniendo en cuenta que los límites operativos, tanto de los paneles como de los sensores solares, se encuentran entre los -35°C y 110°C , se puede considerar que se cumplen sus requerimientos.

En la Figura 4.12d se pueden ver de forma más visual los mínimos y máximos térmicos que acabamos de comentar. Aunque hay que utilizar esta gráfica con cuidado debido al periodo de estabilización que ocurre al principio del análisis, ya que nos puede proporcionar un rango de temperaturas algo diferente al real.

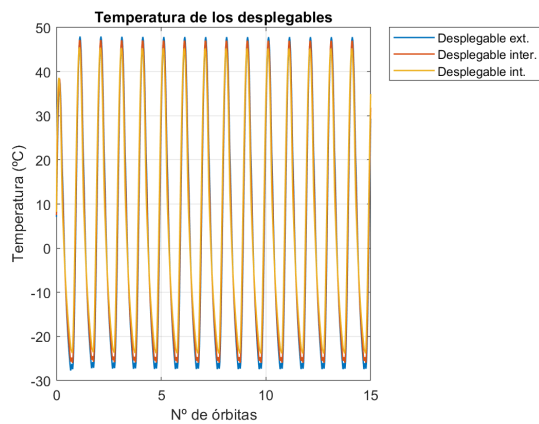
Por su parte, en la órbita fría la evolución de las temperaturas es parecida a la del caso caliente, pero con una disminución de unos 10°C en todos los elementos (Figura 4.13). La PCB N^o3 sigue siendo lógicamente la más caliente, mientras que la N^o5 es la más fría y supera considerablemente su límite inferior de 15°C , al alcanzar un mínimo de unos 5°C . Además de esta, la N^o4 y N^o7 también exceden sus límites inferiores (Figura 4.13a). Con respecto a las caras exteriores, estas se encuentran en un rango de temperaturas comprendido entre los -10°C y 30°C (Figura 4.13b), mientras que los desplegables alcanzan un mínimo de unos -27°C , acercándose a su límite operativo de -35°C (Figura 4.13d), pero sin llegar a sobrepasarlo.



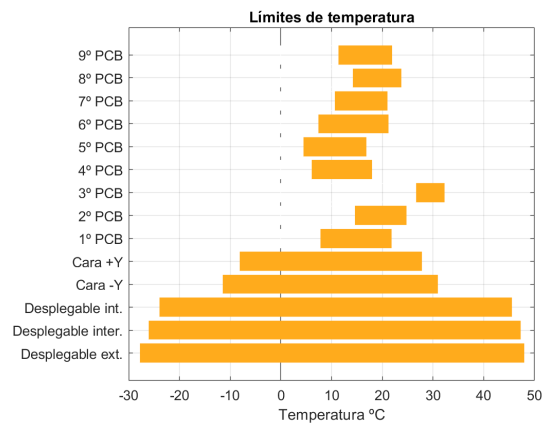
(a) PCBs.



(b) Caras exteriores.



(c) Desplegables.



(d) Máximos y mínimos térmicos.

Figura 4.13. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del modo de navegación.

Capítulo 5

Resultados

En el capítulo anterior se ha analizado el modelo de ESATAN en el caso más general, pero lógicamente la potencia disipada por los instrumentos no será constante a lo largo de toda la vida del satélite. Existen diversas configuraciones dependiendo del momento de la misión, donde tanto la orientación del satélite, como su potencia interna disipada sufren grandes cambios. En este capítulo, se estudiarán los 3 perfiles de acciones y consumos más usuales a los que tendrá que hacer frente el vehículo, el perfil de exploración, el de máxima resistencia y el de supervivencia. En la Tabla 5.1 se recogen las potencias totales disipadas por cada uno de los componentes, para distintos modos de operación que serán parte de los perfiles mencionados.

Componente	Navegación (mW)	Observación (mW)	Comunicación (mW)	Supervivencia (mW)
GPS	220	1320	220	0
TTC	0	0	2996	0
ISL	92	0	0	0
EPS	391	503	714	200
Batería	99	176	121	0
OBDH	200	200	200	270
Cinclus	0	700	0	0
CubeWheels	1170	1170	1170	0
CubeComputer	200	200	200	0
CubeStar	0	215	0	0
CubeCoil	0	0	0	0
CubeSense	150	150	150	0
CubeControl	140	140	140	0
TOTAL	2662	4774	5992	470

Tabla 5.1. Potencia disipada por los componentes interiores para distintos modos.

5.1. Perfil de exploración

En el perfil de exploración, el eje +Y del satélite apuntará hacia Nadir, mientras que el eje +Z tendrá la dirección de la velocidad. Este perfil de acciones y consumos es el de defecto y tiene una duración máxima de 15 órbitas, lo que equivaldría a prácticamente un día terrestre, tras el cual la secuencia se repetiría. Durante las órbitas 1, 2 y 3 el satélite entrará en contacto con la estación terrestre durante 8 minutos por órbita, por lo que durante estos cortos periodos de tiempo se activará el modo de comunicación, el cual disipará un máximo de 5.911 W. Más adelante, durante las órbitas 8, 9 y 10 se entrará en el modo de observación disipando 4.074 W. Además, en este intervalo de tiempo se producirá un pico adicional de potencia en la 9ª órbita, de 700 mW durante 1 minuto, que corresponde a la potencia disipada por la carga de pago para realizar las fotografías. Adicionalmente, al inicio de la órbita 11 el satélite volverá al modo de comunicación durante otros 8 minutos. El resto del tiempo, el vehículo se encontrará en el modo de navegación disipando solamente 2.662 W (Figura 5.1).



Figura 5.1. Potencia disipada total a lo largo de la misión, en el perfil de exploración.

5.1.1. Análisis estacionario

En el análisis estacionario, al poseer el satélite una orientación idéntica a la del caso básico analizado en la Sección 4.4, y al utilizar ESATAN para el análisis estacionario, el valor inicial de la potencia interna disipada, el cual también es idéntico, las temperaturas resultan ser totalmente iguales a las del estudio básico, tanto para la órbita caliente (Figura 5.2) como para la fría (Figura 5.3).

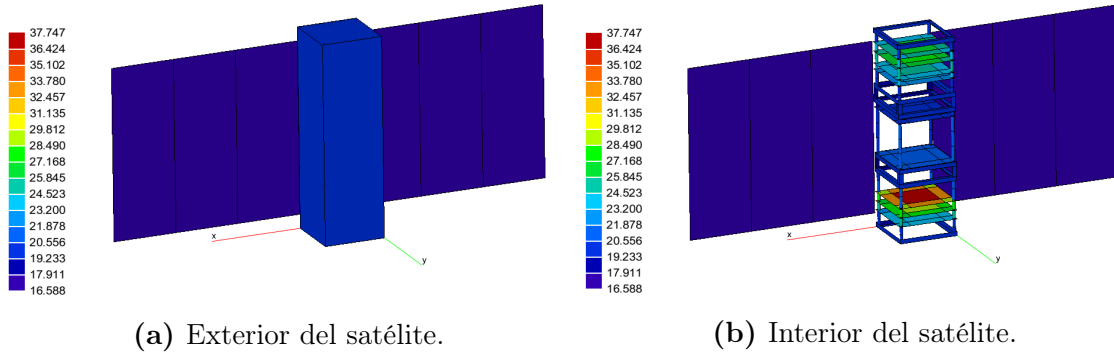


Figura 5.2. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de exploración.

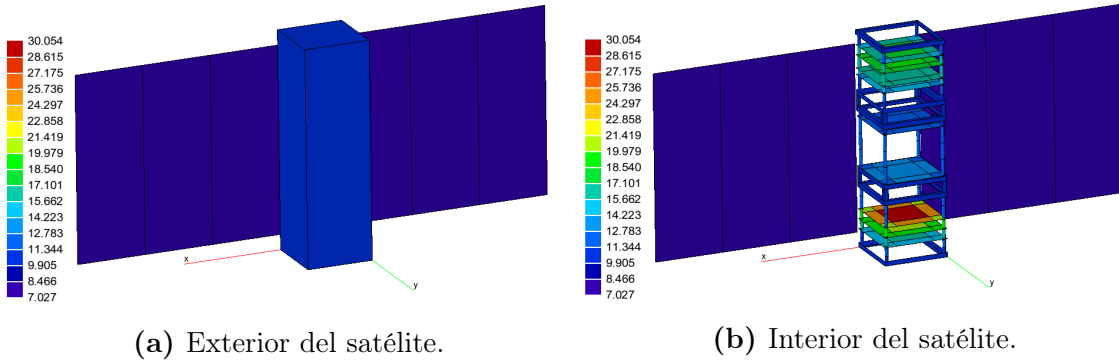


Figura 5.3. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de exploración.

5.1.2. Análisis transitorio

En el análisis transitorio sí que se observan cambios relevantes en los momentos que cambia la potencia disipada. En la Figura 5.4a y Figura 5.5a, puede observarse

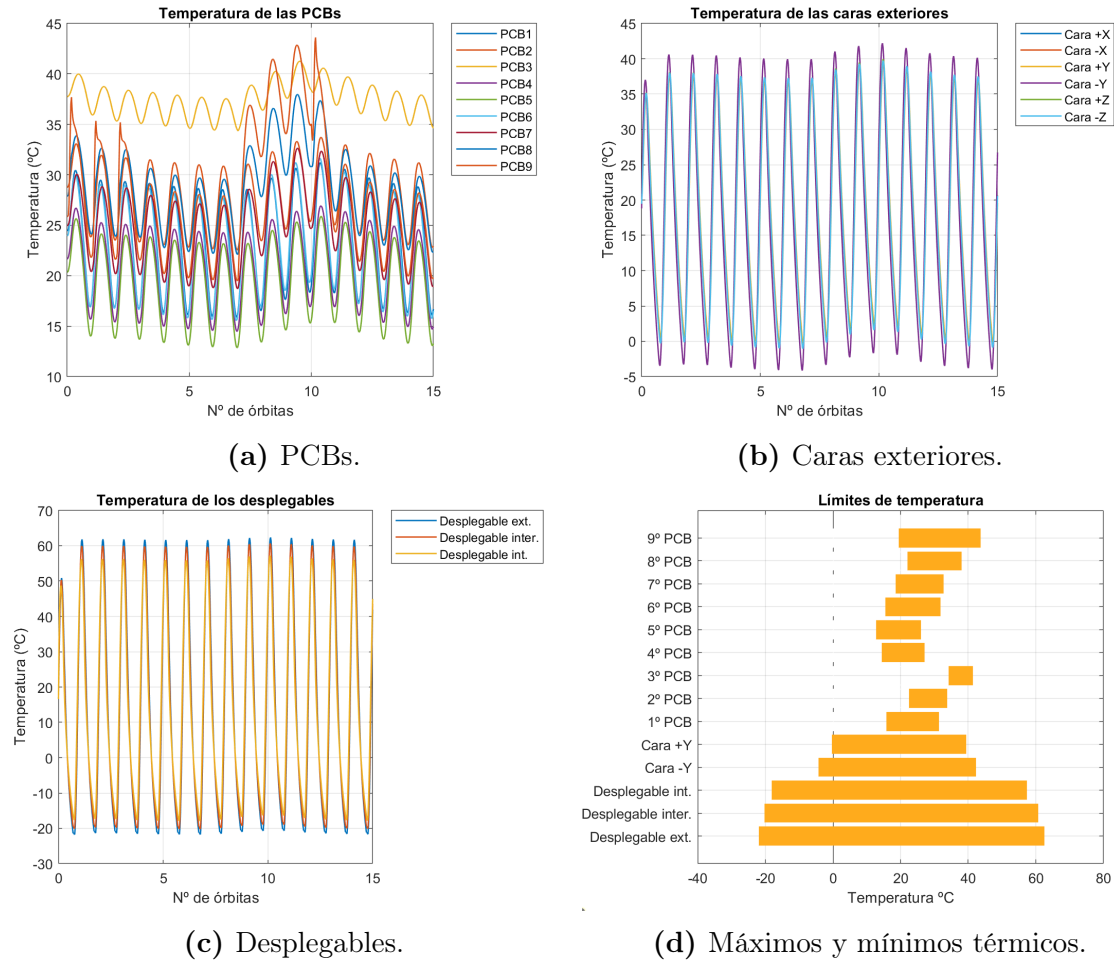


Figura 5.4. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de exploración.

como en los momentos que el satélite entra en el modo de comunicación se produce un gran aumento de la temperatura de la PCB N^o9, ya que es la que sufre un mayor aumento de su potencia disipada. Pero este incremento es considerablemente menor al que se produce cuando el satélite entra en el modo de observación. A pesar de que el pico de potencia disipada en este modo es inferior, al producirse el aumento durante 3 órbitas completas, globalmente el aumento de temperatura es bastante superior. De esta forma, el máximo de temperatura de la mayoría de PCBs se alcanza en la órbita 10, cuando el satélite se encuentra en el modo de observación. Además, puede observarse como las PCBs que aumentan más su temperatura aparte de la N^o9, son las adyacentes a ella por recibir energía por radiación, y que el pico de potencia de

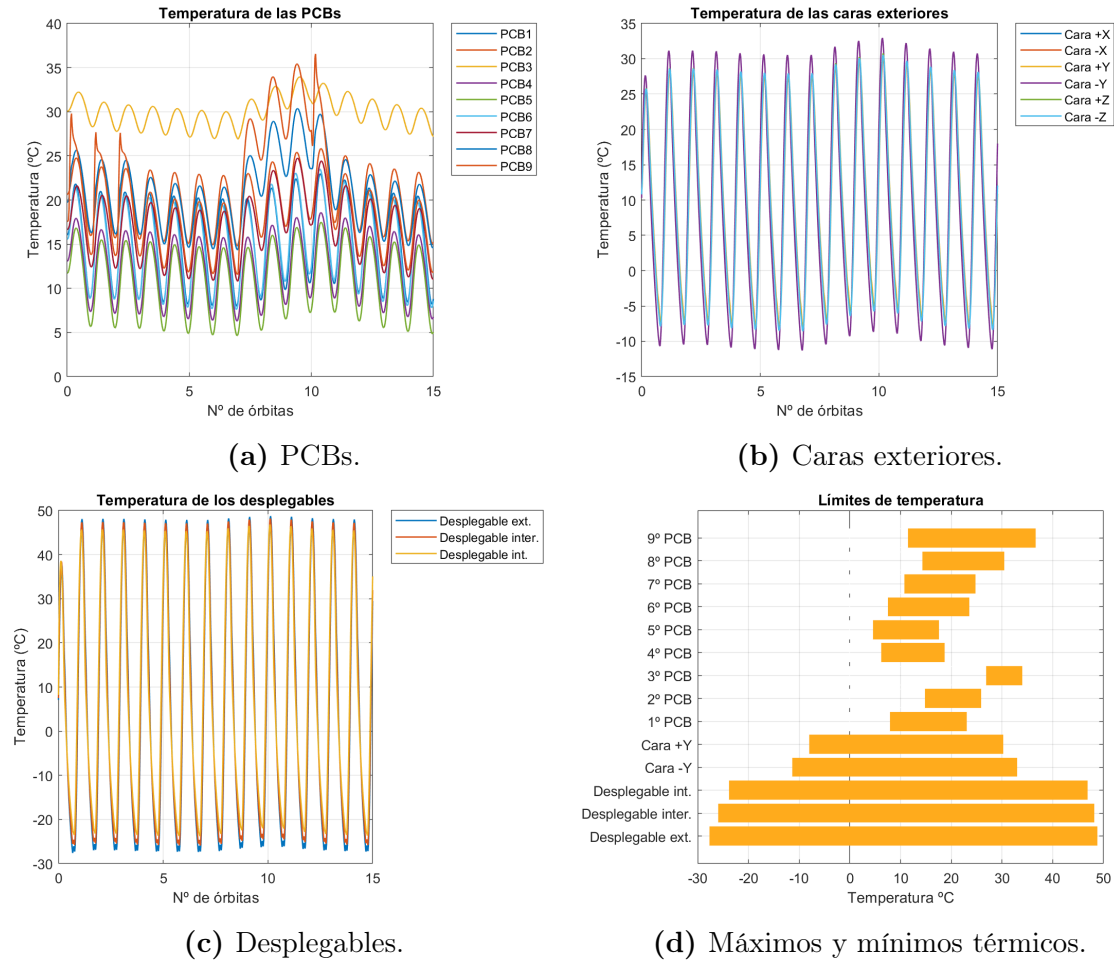


Figura 5.5. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de exploración.

700 mW en la carga de pago, es prácticamente imperceptible debido a su brevedad

A pesar de este aumento en las temperaturas, las únicas PCBs que sobrepasan ligeramente su límite superior son las N^o4, N^o5 y N^o7, las cuales durante las órbitas del caso caliente en las que se entra en el modo de observación y algunas de las siguientes, superan sus límites en menos de 2°C respectivamente (Figura 5.4a). En cuanto a los límites inferiores, como puede observarse tanto para la órbita caliente (Figura 5.4), como para la fría (Figura 5.5), estos permanecen iguales a los comentados en las Sección 4.4, ya que el único cambio que se produce es el aumento de potencia disipada en algunas zonas y momentos.

Con respecto a los otros elementos del satélite, las caras exteriores de la estructura

central si sufren ciertas variaciones de temperatura debido a la radiación emitida por la PCBs en el modo de observación, pero estas son de únicamente un par de grados durante ese periodo (Figura 5.4b, Figura 5.5b). Mientras que los desplegables permanecen con unas temperaturas prácticamente idénticas a las del caso básico (Sección 4.4), ya que apenas reciben algo del aumento de potencia disipada.

5.2. Perfil de máxima resistencia

Este perfil se utilizará con la intención de hacer uso de las fuerza aerodinámicas para el control de actitud y posicionamiento del satélite. A lo largo de este, en los periodos donde el satélite es iluminado por el Sol, el eje $+Y$ se orientará según Nadir y el eje $+Z$ tendrá la dirección de la velocidad, mientras que en eclipse, será el eje $-Z$ el cual apuntará hacia Nadir, mientras que el eje $-Y$ será paralelo al vector de la velocidad, con la intención de aumentar la resistencia aerodinámica. Además, durante las órbitas 1, 2, 3, 9, 10 y 11 el satélite entrará en contacto con la estación terrestre durante 8 minutos, disipando durante este periodo una potencia de 5.911 W (Figura 5.6). El resto del tiempo se encontrará en el modo de navegación disipando 2.662 W.

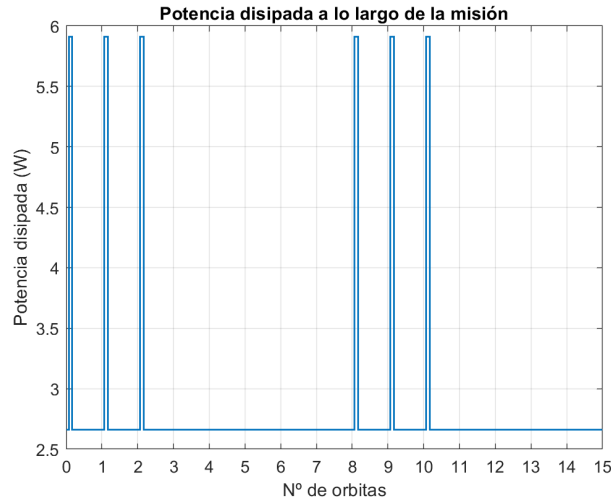


Figura 5.6. Potencia disipada total a lo largo de la misión, en el perfil de máxima resistencia.

5.2.1. Análisis estacionario

En cuanto al análisis estacionario, puede observarse una distribución de temperaturas muy similar a la del caso básico (Sección 4.4), debido a que la orientación del satélite solamente cambia durante el eclipse y a que la potencia disipada inicial es idéntica. En la Figura 5.7 y Figura 5.8, puede observarse como la temperatura en algunas PCBs aumenta un par de grados por este cambio de orientación, pero es una variación prácticamente despreciable.

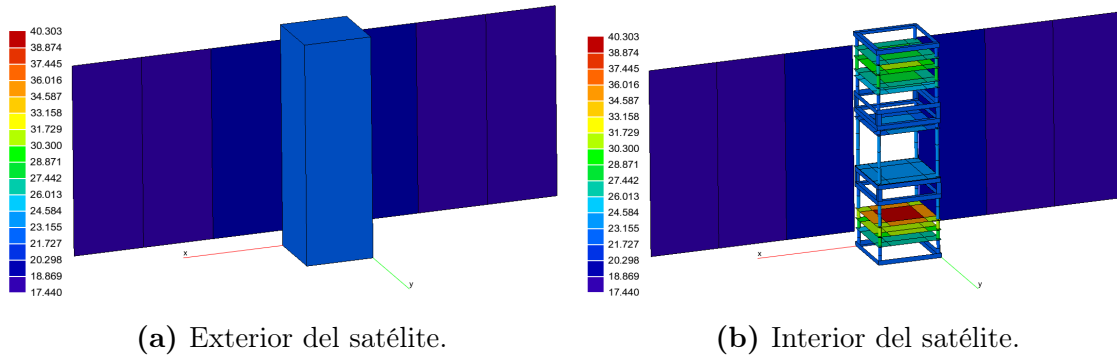


Figura 5.7. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.

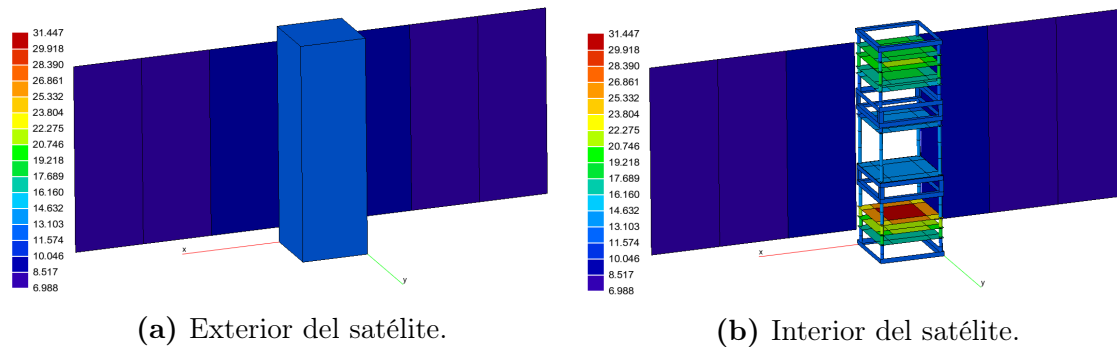


Figura 5.8. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.

5.2.2. Análisis transitorio

Al igual que en el perfil de exploración, al entrar el satélite en el modo de observación se observan unos picos de temperatura en la PCB N°9, que afectan ligeramente

a las PCBs que se encuentran alrededor. Sin embargo al ser estos aumentos en la potencia disipada tan breves, no tienen prácticamente efecto ni en las caras exteriores ni en los desplegables (Figura 5.9 y Figura 5.10).

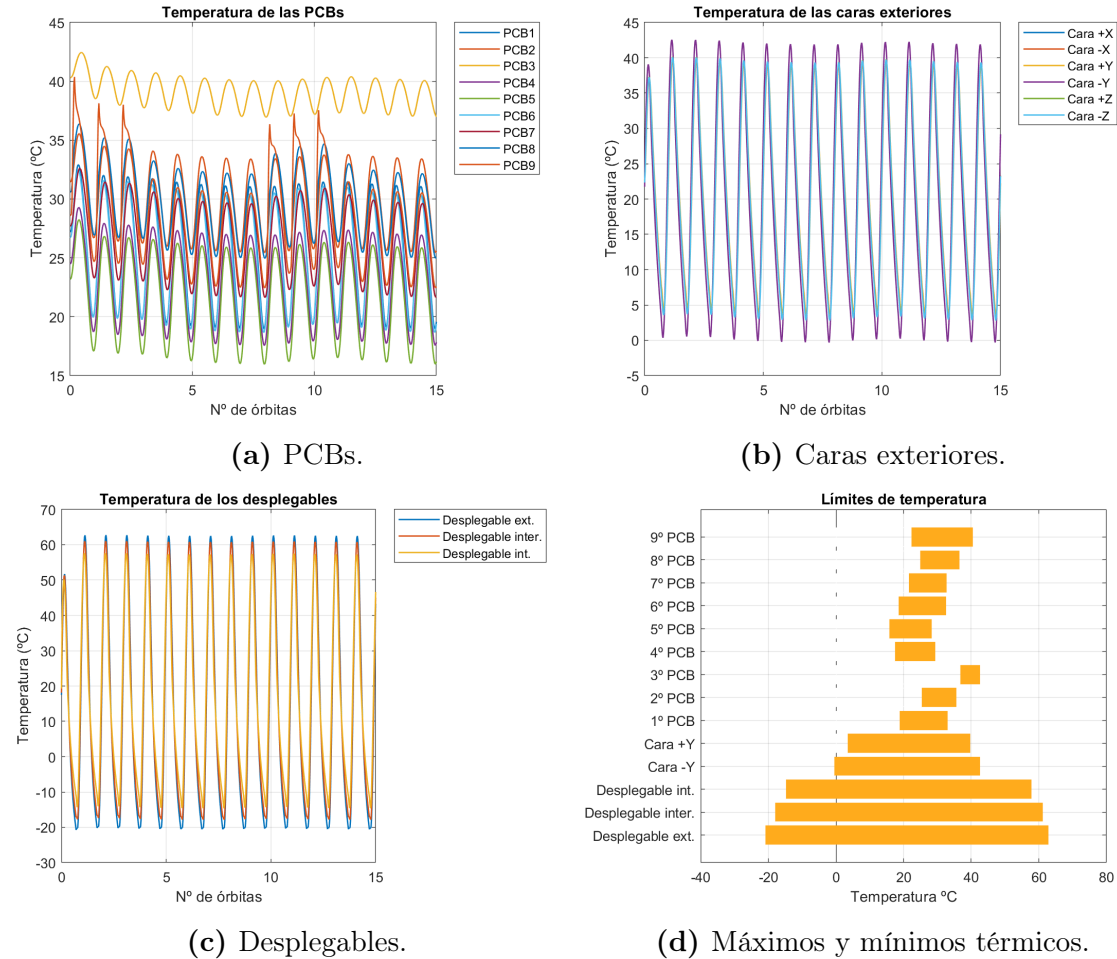


Figura 5.9. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.

En cuanto al nivel general de temperaturas que se experimenta, se puede observar un ligero aumento de las temperaturas, que provoca por ejemplo que durante la órbita caliente ninguna PCB supere su límite inferior de temperaturas (Figura 5.9a). Aunque este aumento no es suficiente para el caso de la órbita fría, donde las PCBs N°4, N°5 y N°7, siguen superando holgadamente sus límites inferiores de temperatura (Figura 5.10a).

Con relación a los límites superiores, los únicos que se superan son los de las PCBs

de la carga de pago (Nº4 Y Nº5) y de las baterías (Nº7), en la órbita caliente. Las primeras superan en unos 2°C sus límites en cada órbita, mientras que la segunda solo lo hace en los momentos en los que se entra en el modo de comunicación. De esta forma la PCB Nº7 alcanza durante estos periodos una temperatura de 31°C, cuando su límite operativo superior es de 30°C (Figura 5.9a).

Con respecto a las caras exteriores y desplegables, la evolución de temperaturas es bastante similar a la del caso básico (Sección 4.4), tal y como puede observarse en la Figura 5.9 y Figura 5.10, con la diferencia de que se observa un ligero aumento del conjunto de temperaturas de unos 3°C.

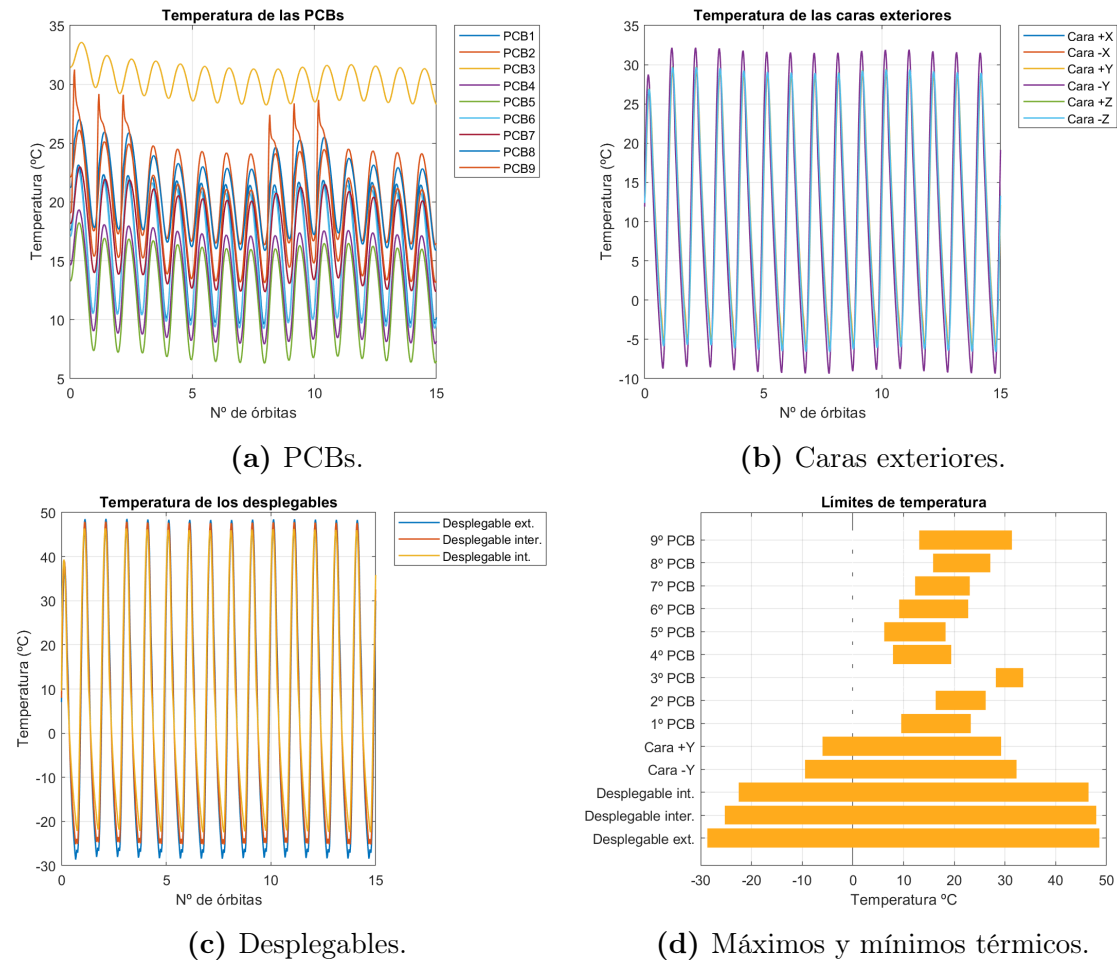


Figura 5.10. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de máxima resistencia.

5.3. Perfil de supervivencia

Debido a algún tipo de imprevisto como puede ser el sobrecalentamiento, fallo mecánico de algún componente o un error de software, puede ser necesario que el satélite entre en el modo de supervivencia. En este perfil todos los instrumentos se desactivarán menos los fundamentales, como son el EPS y ODH, y el eje +Z del satélite se orientará en el sentido del campo magnético terrestre, a la vez que el vehículo gira sobre este eje a un ritmo aproximado de unos 2 grados por segundo. De esta forma, los instrumentos interiores entrarán en el modo de supervivencia disipando muy poca cantidad de potencia.

5.3.1. Análisis estacionario

En este perfil, a diferencia de los dos anteriores, sí que se observa un cambio relevante en la distribución de las temperaturas del caso estacionario, ya que las temperaturas mínimas tanto máximas sufren una gran bajada (Figura 5.11, Figura 5.12).

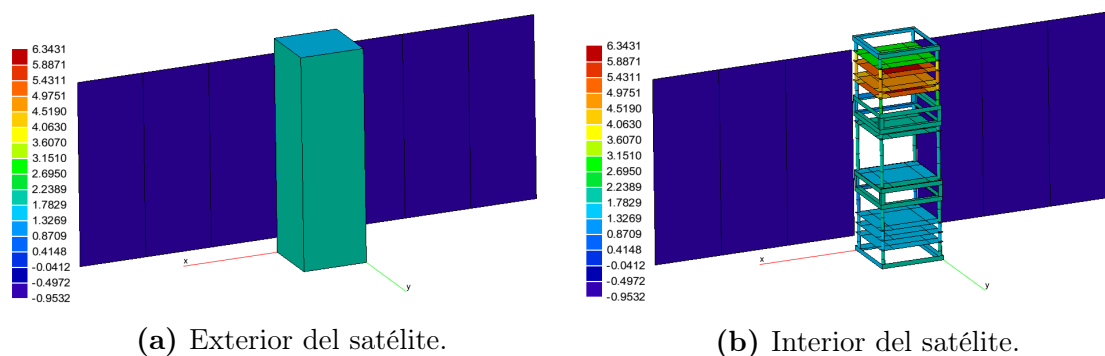


Figura 5.11. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de supervivencia.

Las temperaturas de los desplegables experimentan un descenso que alcanza hasta los 20°C, algo producido principalmente por el cambio de orientación del satélite, ya que con la orientación que toma el vehículo en este perfil, no se maximiza el área efectiva que recibe la radiación solar y terrestre. Por su parte, la bajada de la temperatura de las PCBs llega a sobrepasar los 30°C. Esto se debe tanto al cambio de orientación del satélite, como a la enorme disminución de energía interior disipada. De

esta forma, se observa que las PCBs más calientes son las que tienen algo de potencia disipada, es decir, la N^o6 y N^o8.

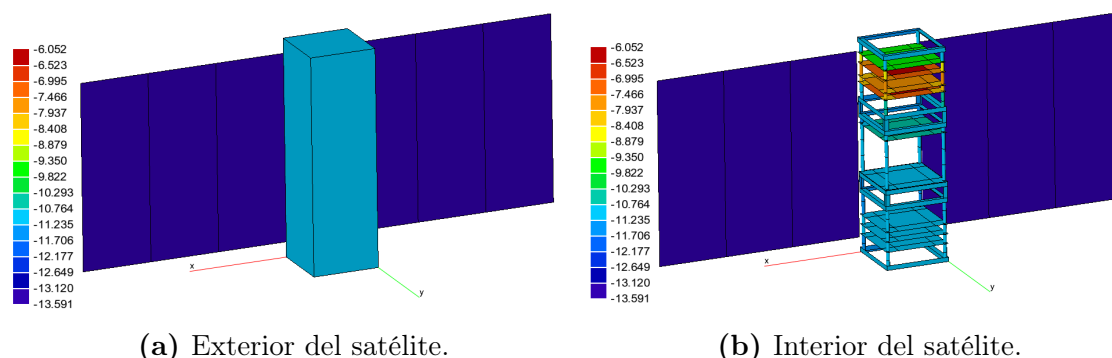


Figura 5.12. Temperaturas resultantes del análisis estacionario del satélite para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de supervivencia.

5.3.2. Análisis transitorio

Con respecto al análisis transitorio, se observa un gran descenso de las temperaturas máximas y variaciones térmicas, ya que la principal fuente de energía son los paneles solares, y al estar estos girando no se recibe la máxima radiación solar posible.

A pesar de esto, la temperatura mínima de los desplegados no supera su mínimo operativo de -35°C durante la órbita caliente (Figura 5.13c), aunque durante la fría se puede observar como los desplegados más externos superan brevemente este límite, al poseer un rango que va desde los 4°C a los -37°C (Figura 5.14c). Sin embargo, si no se permanece mucho tiempo en este modo, esto no debería suponer un gran deterioro de sus componentes, ya que es durante un periodo muy corto de tiempo.

En cuanto a las PCBs, se advierte que debido a la disminución de potencia interna, hay tanto una disminución general de las temperaturas como una mayor uniformidad entre las PCBs. Ya que al no disipar mucha potencia ninguna de ellas, todas operan en un rango de temperaturas parecido, sobresaliendo ligeramente las PCB N^o6, N^o8 y las que se encuentran a su alrededor, como puede ser la N^o7. Además, se puede observar como esta disminución de las temperaturas, produce que para la órbita caliente las PCB críticas térmicamente (N^o4, N^o5 Y N^o7) y las contenidas en la unidad

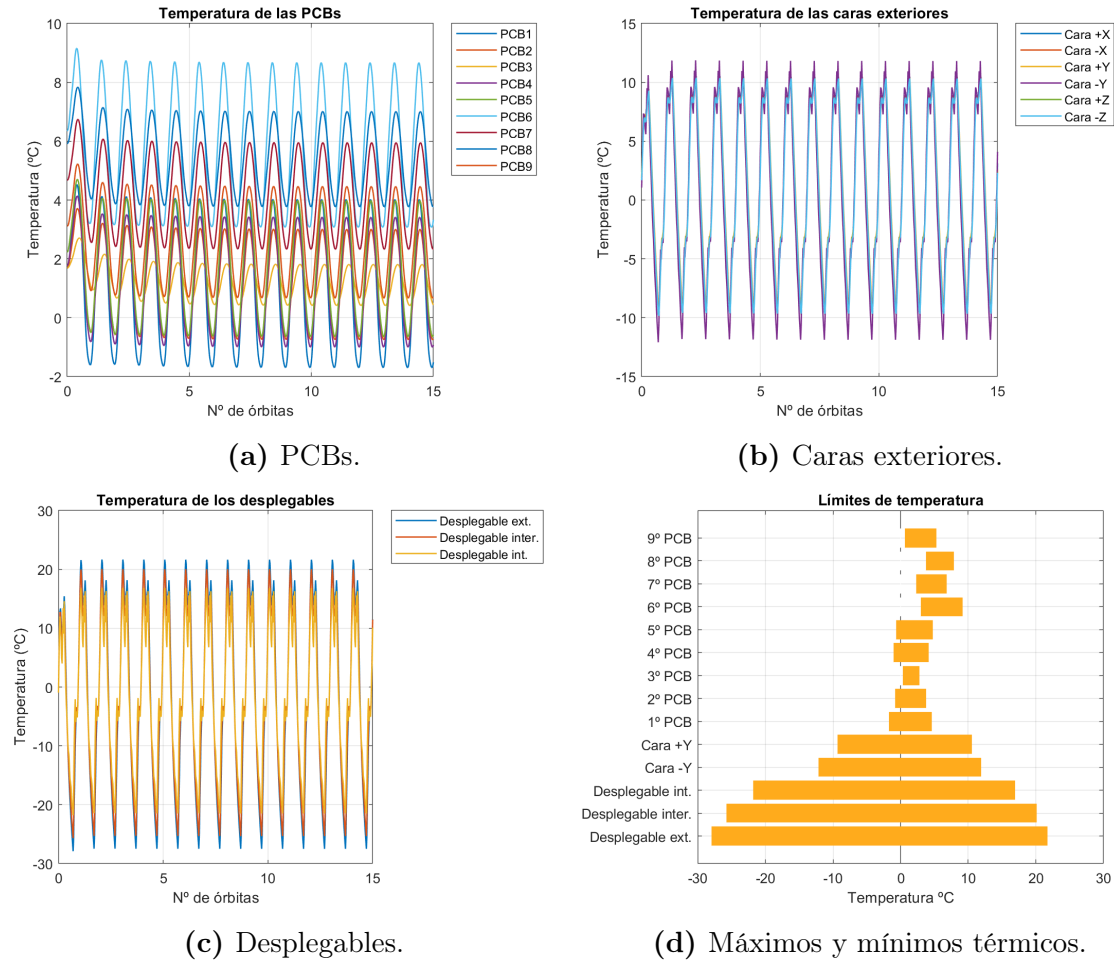
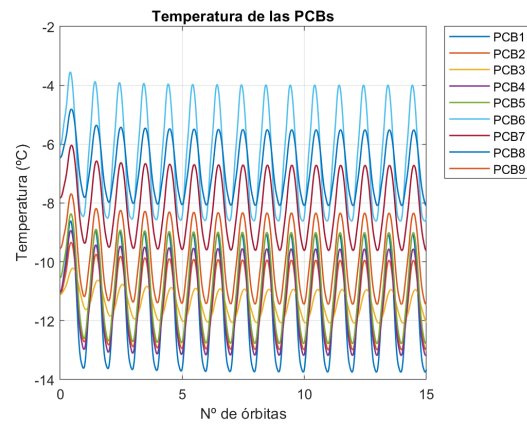


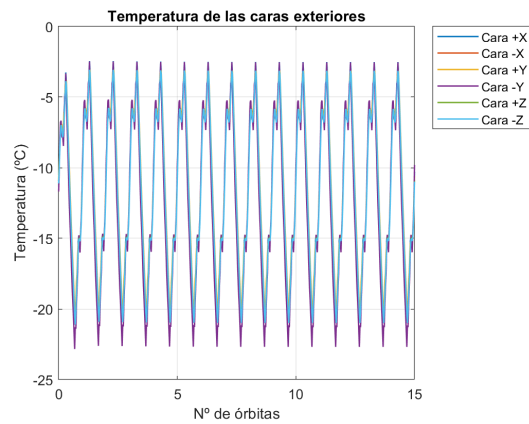
Figura 5.13. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita caliente y con la potencia disipada del perfil de supervivencia.

ADCS, superen su límite inferior (Figura 5.13a). Mientras que para el caso frío, todas salvo la N^o9 superarían sus límites operativos térmicos, pudiéndose producir daños importantes en los componentes interiores (Figura 5.14a).

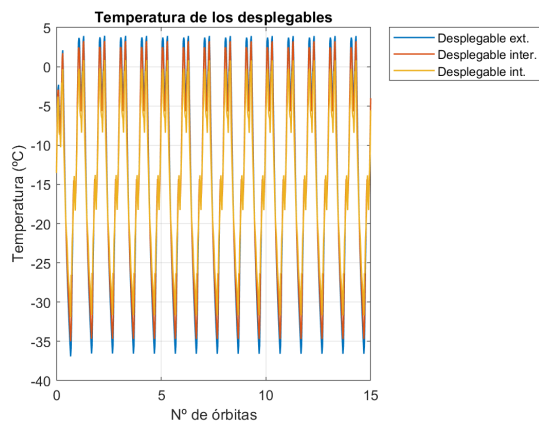
Por último, las caras exteriores sufren igualmente una considerable bajada de temperaturas, tal que para la órbita caliente estas se encuentran dentro del rango entre los 12°C y los -12°C (Figura 5.13b), y para la fría entre los -3°C y -23°C (Figura 5.14b). Además, cabe recalcar los cambios bruscos de tendencia que se pueden observar tanto en los desplegables como en las paredes exteriores de la estructura central, los cuales son producidos por el giro del satélite sobre sí mismo comentado anteriormente.



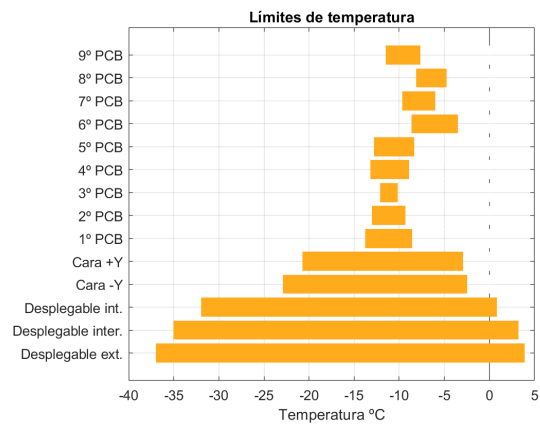
(a) PCBs.



(b) Caras exteriores.



(c) Desplegables.



(d) Máximos y mínimos térmicos.

Figura 5.14. Evolución de las temperaturas del análisis transitorio a lo largo de la misión, para la órbita fría y con la potencia disipada del perfil de supervivencia.

Capítulo 6

Conclusiones

Como se ha podido observar en los resultados expuestos en el Capítulo 5, mediante los recubrimientos y acabados superficiales seleccionados, para los perfiles de exploración y máxima resistencia, se ha conseguido mantener todos los componentes del satélite dentro de su límite operativo de temperaturas, salvo las baterías y la carga de pago por poseer estas un rango muy estrecho. Mientras que para el perfil de supervivencia, sobre todo para el caso de la órbita fría, muchos elementos interiores superarían sus límites térmicos inferiores. Esto se debe a que el satélite ha sido diseñado para una orientación específica, y en el perfil de supervivencia esta cambia considerablemente, disminuyendo de esta forma el calor recibido del Sol. Sin embargo, aunque en la misión se va a pretender evitar entrar en el modo de supervivencia siempre que sea posible, sería interesante introducir una serie de elementos de control térmico activo, como podrían ser calentadores, con la intención de reducir al máximo el deterioro de los componentes en esta situación. Aunque habrá que tener en cuenta que en el modo de supervivencia la capacidad de carga de las baterías será limitada, y por tanto también lo será la potencia disponible para calentar. Además, estos calentadores también interesaría utilizarlos en la carga de pago y baterías en el resto de modos, para intentar de esta forma satisfacer los exigentes requisitos térmicos que estas poseen.

Por otra parte, se puede observar que se produce una gran variación de temperaturas, principalmente en los desplegables. Esto es esencialmente provocado por la

baja inercia térmica del satélite, ya que sus paredes son de un bajo espesor y por tanto de bajo peso. No obstante, cabe destacar respecto a esto, que en el diseño del modelo hay numerosos elementos estructurales que no se han podido añadir debido al acuerdo de confidencialidad del INTA, y que estos podrían aumentar la inercia térmica del satélite, y por tanto disminuir las fluctuaciones que sufre.

También puede comprobarse que se ha dejado un mayor margen con respecto a las temperaturas máximas que a las mínimas. Esto se ha realizado deliberadamente debido a la degradación que sufren los recubrimientos superficiales por diferentes causas como la radiación ultravioleta, la contaminación o el alto vacío [12]. Estas normalmente tienen un efecto despreciable en la emisividad, salvo si su valor inicial es muy bajo, pero considerable en la absorptividad, produciendo de esta forma un calentamiento del satélite a medida que la misión espacial avanza. Este efecto hace que normalmente se prefiera sobrepasar temperaturas límite inferiores al inicio de la misión, para así evitar un sobrecalentamiento al final de la vida útil del satélite. Sin embargo, la degradación depende tanto de las condiciones de la órbita como de los materiales utilizados, ya que diferentes acabados superficiales se comportan de forma distinta ante las causas de degradación.

Debido a este aumento de las temperaturas que se produciría lo largo de la misión, podría considerarse el hecho de introducir un radiador o cambiar algún recubrimiento, con la intención de disminuir aún más la temperatura general del satélite, y así no superar límites térmicos superiores en ningún momento. Por tanto, podría contemplarse el hecho de pintar de blanco algunas zonas estratégicas del satélite, de tal forma que además de disminuir las temperaturas por poseer esta pintura una alta emisividad y baja absorptividad, quizás se podría disminuir la variación de temperaturas que produce el Sol, tanto dentro de un modo como entre modos distintos, al favorecer la emisión del calor recibido de nuevo al espacio. Además, si por ejemplo se pintara alguna zona de los desplegables de color blanco, se conseguiría que durante un mayor tiempo de la órbita estos tuvieran una temperatura inferior a la estructura central, facilitando de esta manera la extracción de potencia de las PCBs. Aunque seguramente todo esto supondría superar los límites térmicos inferiores al inicio de la misión. No obstante,

como se ha comentado anteriormente, se podría corregir introduciendo una serie de calentadores en los elementos críticos, obteniendo de esta forma un mayor control de las temperaturas.

Además, en este modelo los paneles solares y la superficie sobre la que están montados se han considerado como un conjunto, facilitando de esta forma la transferencia de calor a la estructura. Sin embargo, sería interesante estudiar el hecho de disminuir el efecto de la radiación solar introduciendo algún tipo de sistema aislante entre los paneles solares y la estructura, de tal forma que se reciba menos potencia y por tanto se produzcan diferencias de temperatura menores en el tiempo. Aunque probablemente esto implicaría un aumento de la temperatura del propio panel solar en la zona de exposición solar, y una disminución en la zona de eclipse, por lo que habría que tener cuidado con no superar ningún límite operativo.

Por último, cabe recalcar que las temperaturas de los instrumentos se han aproximado al nodo central de las PCBs, y aunque sí que se ha tenido en cuenta la masa y el calor específico de los instrumentos a la hora de definir las PCBs, se han omitido las conductancias de la unión entre instrumento y PCB, y la propia conductividad a través del instrumento. Por lo que esto supondría que las temperaturas reales que experimentarían los instrumentos, seguramente sean ligeramente diferentes a las expuestas en este estudio. Asimismo, comentar que al haber utilizado como condiciones iniciales para el análisis transitorio, los resultados del análisis estacionario, se induce cierto error en los cálculos, sobre todo en las primeras órbitas y en los perfiles donde varía la potencia disipada, por lo que idealmente convendría analizar la secuencia de 15 órbitas un par de veces hasta conseguir que las variaciones de temperatura se estabilicen completamente.

6.1. Futuras líneas de investigación

Una vez realizado este estudio, el siguiente paso a seguir sería el de analizar cada una de las PCBs detalladamente por separado, incluyendo todos los componentes e instrumentos que están unidos a ellas, además de utilizando una malla más fina en

las zonas necesarias para reducir los errores de cálculo. Esto se haría estableciendo como condiciones de contorno los valores de temperatura obtenidos en las paredes exteriores del modelo analizado. Mediante este estudio, además de determinar de forma más exacta la temperatura de cada uno de los instrumentos, se podría analizar el hecho de cambiar algún recubrimiento externo para conseguir unas nuevas condiciones de contorno mejores, o dividir el recubrimiento de las paredes interiores por zonas, para así adaptar mejor el modelo a los requerimientos que posee cada uno de los instrumentos.

Además convendría realizar un estudio experimental del modelo, para corroborar los valores seleccionados de las propiedades radiativas y conductivas, y ver como varían estas con la temperatura, así como ensayar el satélite completo en una cámara de vacío antes del lanzamiento.

Por otra parte, a pesar de que se suele estudiar a través de la bibliografía, sería interesante analizar experimentalmente la degradación del satélite, especialmente de los acabados superficiales. Pero siempre teniendo en cuenta que a pesar de que en el laboratorio se intentarían simular las condiciones espaciales, estos resultados no serán nunca del todo fiables hasta el lanzamiento del satélite. Lo bueno en este caso de este tipo de misiones, es que al ser órbitas tan bajas, los vehículos tienen una vida operativa corta de unos 2 años, tras los cuales el satélite es sustituido por uno nuevo si el proyecto continúa. De esta forma, a lo largo de la vida útil de un satélite se puede estudiar su desempeño y evolución, y ver los parámetros que más se han desviado del valor previsto, para intentar corregirlos en el diseño siguiente. Además de que este continuo reemplazo de los vehículos espaciales permite equiparlos con la nueva tecnología emergente, y así optimizar al máximo el diseño.

Referencias

- [1] A. Poghosyan and A. Golkar, “CubeSat evolution: Analyzing CubeSat capabilities for conducting science missions,” *Progress in Aerospace Sciences*, vol. 88, pp. 59–83, Jan. 2017, DOI: 10.1016/j.paerosci.2016.11.002.
- [2] Nanosats.eu, “Nanosatellite launches,” 2021, URL: https://www.nanosats.eu/img/fig/Nanosats_years_2021-04-04_large.png.
- [3] J. R. Wertz and W. J. Larson, *Space Mission Analysis and Design*, 3rd ed., ser. Space Technology Library. El Segundo, Calif. : Dordrecht ; Boston: Microcosm ; Kluwer, 1999, ISBN: 978-0-7923-5901-2.
- [4] E. Escobar, M. Diaz, and J. C. Zagal, “Evolutionary design of a satellite thermal control system: Real experiments for a CubeSat mission,” *Applied Thermal Engineering*, vol. 105, pp. 490–500, Jul. 2016, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.03.024.
- [5] A. Farrahi and I. Pérez-Grande, “Simplified analysis of the thermal behavior of a spinning satellite flying over Sun-synchronous orbits,” *Applied Thermal Engineering*, vol. 125, pp. 1146–1156, Oct. 2017, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2017.07.033.
- [6] A. M. Domingo, “Apuntes de Transmisión del calor,” *UPM*, pp. 1–87, 2018, URL: <http://oa.upm.es/50949/>.
- [7] Y. A. Çengel, *Transferencia de calor y masa: un enfoque práctico*. Mc Graw Hill, 2007, ISBN: 978-1-4562-5252-6.
- [8] M. F. Modest, *Radiative Heat Transfer*, 3rd ed. New York: Academic Press, 2013, ISBN: 978-0-12-386944-9.
- [9] C. S. Allen *et al.*, “Spaceflight environment,” in *Space Safety and Human Performance*. Elsevier, 2018, pp. 87–138, DOI : 10.1016/B978-0-08-101869-9.00004-2.
- [10] E. Grossman and I. Gouzman, “Space environment effects on polymers in low earth orbit,” *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, vol. 208, pp. 48–57, Aug. 2003, DOI: 10.1016/S0168-583X(03)00640-2.

- [11] I. Martínez, “Space environment,” *UPM*, pp. 1–42, 1995-2021, URL: <http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/tc3/Space%20environment.pdf>.
- [12] D. G. Gilmore, Ed., *Spacecraft Thermal Control Handbook*, 2nd ed. El Segundo, Calif: Aerospace Press, 2002, ISBN: 978-1-884989-11-7.
- [13] J. Miao *et al.*, *Spacecraft Thermal Control Technologies*. Singapore: Springer Singapore, 2021, ISBN: 978-981-15-4984-7.
- [14] ITP engines UK ltd, “ESATAN-TMS Thermal Engineering Manual,” Aug. 2015.
- [15] J. R. Mahan, *The Monte Carlo Ray-Trace Method in Radiation Heat Transfer and Applied Optics*, ser. Wiley-ASME Press Series. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018, ISBN: 978-1-119-51852-5.
- [16] A. Garzón and Y. A. Villanueva, “Thermal Analysis of Satellite Libertad 2: A Guide to CubeSat Temperature Prediction,” *Journal of Aerospace Technology and Management*, vol. 10, Nov. 2018, DOI: 10.5028/jatm.v10.1011.
- [17] J. R. Wertz, D. F. Everett, and J. J. Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, ser. Space Technology Library. Hawthorne, CA: Microcosm Astronautics Books, 2011, no. v. 28, ISBN: 978-1-881883-16-6.
- [18] I. Martínez, “Spacecraft Thermal Modelling and Testing,” *UPM*, pp. 1–43, 1995-2021, URL: <http://imartinez.etsiae.upm.es/~isidoro/tc3/Spacecraft%20Thermal%20Modelling%20and%20Testing.pdf>.
- [19] V. Cañas *et al.*, “Attitude control for satellites flying in VLEO using aerodynamic surfaces,” *DISCOVERER - VLEO satellites for EO*, pp. 1–16, 2018, URL: https://www.researchgate.net/publication/338573033_Attitude_control_for_satellites_flying_in_VLEO_using_aerodynamic_surfaces.
- [20] E. Roibás-Millán *et al.*, “Testing solar panels for small-size satellites: The UPMSAT-2 mission,” *Measurement Science and Technology*, vol. 28, Oct. 2017, DOI: 10.1088/1361-6501/aa85fc.
- [21] E. A. Slejko, A. Gregorio, and V. Lughi, “Material selection for a CubeSat structural bus complying with debris mitigation,” *Advances in Space Research*, vol. 67, no. 5, pp. 1468–1476, Mar. 2021, DOI: 10.1016/j.asr.2020.11.037.
- [22] J. R. Davis, *Heat Treating*, 10th ed., ser. ASM Handbook. Materials Park, Ohio: ASM International, 2007, vol. 4, ISBN: 978-0-87170-379-8.
- [23] J. LaDou, “Printed circuit board industry,” *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, vol. 209, no. 3, pp. 211–219, May 2006, DOI: 10.1016/j.ijheh.2006.02.001.

- [24] Y. Shabany, “Component size and effective thermal conductivity of printed circuit boards,” in *ITherm 2002. Eighth Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems*. San Diego, CA, USA: IEEE, 2002, pp. 489–494, DOI: 10.1109/ITHERM.2002.1012496.
- [25] Requirements & Standards Division, ECSS Secretariat (ESA-ESTEC), “Thermal design handbook - Part 4: Conductive Heat Transfer,” Dec. 2011, URL: http://ecss.nl/get_attachment.php?file=handbooks/ecss-e-hb/ECSS-E-HB-31-01_Part4A.pdf.
- [26] H. Henninger, “Solar Absorptance and Thermal Emittance of Some Common Spacecraft Thermal-Control Coatings,” *NASA Reference publication 1121*, pp. 1–46, 1984, URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19840015630>.
- [27] Requirements & Standards Division, ECSS Secretariat (ESA-ESTEC), “Space engineering, thermal control general requirements,” Nov. 2008, URL: http://ecss.nl/get_attachment.php?file=standards/ecss-e/ECSS-E-ST-31C15November2008.pdf.

Apéndice A

Códigos de Matlab

A.1. Flujos radiativos exteriores y temperaturas del análisis estacionario

```
1 clear all
2 close all
3 clc
4
5 syms theta phi
6
7 %Radio de la tierra y orbita
8 Re=6371;
9 Ro=6571;
10
11 inc=98*pi/180; %Inclinacion de la orbita
12
13 theta_m=acos(Re/Ro); %Angulo limite rayos Tierra
14 rho=asin(Re/Ro); %Angulo eclipse
15
16 epsilon=1; %Emisividad
17 alpha=1; %Absortividad
18
```

```

19 alb=0.32;           %Factor de albedo
20 sigma=5.67*10^(-8); %Constante de Stefan-Boltzmann
21
22 A1=0.21192;         %Area superficies en el sentido -Y
23 A2=0.21192;         %Area superficies en el sentido +Y
24 A3=0.1*0.33;        %Area superficies en el sentido -X
25 A4=0.1*0.33;        %Area superficies en el sentido +X
26 A5=0.1^2;           %Area superficies en el sentido +Z
27 A6=0.1^2;           %Area superficies en el sentido -Z
28
29 At=A1+A2+A3+A4+A5+A6; %Area total
30
31 Tinf=2.7;           %Temperatura espacio exterior
32
33
34 %% Terrestre
35
36 %Vector generico superficie tierra
37 rearth=Re*[sin(theta)*cos(phi), sin(theta)*sin(phi), cos(theta)];
38 %Vector del satelite en una posicion generica
39 rsat=Ro*[0,0,1];
40 %Vector del satelite desde superficie terrestre
41 r0=rsat-rearth;
42
43 n2=-rsat;
44 n3=[0,1,0];         %Vectores normales a las superficies
45 n5=[1,0,0];
46
47 %Calculo de los angulos que defien la posicon del satelite respecto...
48 %a la superficie terrestre
49 cos_alpha_e2=(dot(rearth,r0))/(norm(r0)*norm(rearth));
50 cos_alpha_i2=(dot(n2,-r0))/(norm(r0)*norm(n2));
51
52 cos_alpha_e3=(dot(rearth,r0))/(norm(r0)*norm(rearth));
53 cos_alpha_i3=-(dot(n3,r0))/(norm(r0)*norm(n3));
54

```

```

55 cos_alpha_e5=(dot(rearth,r0))/(norm(r0)*norm(rearth));
56 cos_alpha_i5=-(dot(n5,r0))/(norm(r0)*norm(n5));
57
58 %Definicion de la ecuacion a integrar
59 F2=(cos_alpha_e2*cos_alpha_i2*(Re^2)*sin(theta))/(pi*(norm(r0)^2));
60 F3=(cos_alpha_e3*cos_alpha_i3*(Re^2)*sin(theta))/(pi*(norm(r0)^2));
61 F5=(cos_alpha_e5*cos_alpha_i5*(Re^2)*sin(theta))/(pi*(norm(r0)^2));
62
63 %Integracion y definicion de los factores de vista
64 F_vista1=0;
65
66 Int2=vpaintegral(vpaintegral(F2,theta,[0 theta_m]),phi,[0 2*pi]);
67 F_vista2=double(Int2);
68
69 Int3=vpaintegral(vpaintegral(F3,theta,[0 theta_m]),phi,[0 pi]);
70 F_vista3=double(Int3);
71
72 F_vista4=F_vista3;
73
74 Int5=vpaintegral(vpaintegral(F5,theta,[0 theta_m]),phi,[-pi/2 pi/2]);
75 F_vista5=double(Int5);
76
77 F_vista6=F_vista5;
78
79 %Temperatura y radiacion terrestre
80 T_earth=256;
81 Iearth=sigma*T_earth^4;
82
83 %Flujo terrestre a cada una de las superficies
84 Qearth1=double(epsilon*A1*Iearth*F_vista1);
85 Qearth2=double(epsilon*A2*Iearth*F_vista2);
86 Qearth3=double(epsilon*A3*Iearth*F_vista3);
87 Qearth4=double(epsilon*A4*Iearth*F_vista4);
88 Qearth5=double(epsilon*A5*Iearth*F_vista5);
89 Qearth6=double(epsilon*A6*Iearth*F_vista6);
90 %Flujo terrestre total

```

```

91 Qearth=Qearth1+Qearth2+Qearth3+Qearth4+Qearth5+Qearth6;
92
93
94 %% Solar
95 %Calculos de posiciones genericas en la orbita en ejes inerciales terrestres
96 i=1;
97 for nu=0:pi/50:2*pi
98     %Matriz de giro de la anomalia verdadera
99     camb1=[cos(nu) sin(nu) 0; -sin(nu) cos(nu) 0; 0 0 1];
100    %Matriz de giro de la inclinacion
101    camb2=[1 0 0; 0 cos(pi-inc) sin(pi-inc); 0 -sin(pi-inc) cos(pi-inc)];
102    posicion(i,:)=camb2*(camb1*[1;0;0]);
103    i=i+1;
104 end
105
106 %Vectores normales a las superficies del satelite en disitntas posiciones...
107 %orbitales
108 n1=posicion;
109 n2=-posicion;
110 n3=cross(posicion(1,:),posicion(2,:));
111 n4=-n3;
112 for i=1:size(posicion,1)
113     n5(i,:)=cross(n3,n1(i,:));
114 end
115 n6=-n5;
116 %Posicion de sol
117 r_sun=[1,0,0];
118
119 %Angulo formado entre los rayos del sol y vectores normal a la caras del...
120 %satelite
121 for i=1:size(posicion,1)
122     cos_b1(i)= (dot(r_sun,n1(i,:)))/(norm(n1(i,:))*norm(r_sun));
123     cos_b2(i)= (dot(r_sun,n2(i,:)))/(norm(n2(i,:))*norm(r_sun));
124     cos_b5(i)= (dot(r_sun,n5(i,:)))/(norm(n5(i,:))*norm(r_sun));
125     cos_b6(i)= (dot(r_sun,n6(i,:)))/(norm(n6(i,:))*norm(r_sun));
126 end

```

```

127 cos_b3= (dot(r_sun,n3))/(norm(n3)*norm(r_sun));
128 cos_b4= (dot(r_sun,n4))/(norm(n4)*norm(r_sun));
129 %Radiacion solar
130 Isun=1423;
131 %Calculo del flujo solar en cada cara en funcion de la posicion en la orbita
132 nu=0;
133 for i=1:size(posicion,1)
134     if (nu>=(pi-rho) && nu<=(pi+rho))
135         Qsun1(i)=0;
136         Qsun2(i)=0;
137         Qsun5(i)=0;
138         Qsun6(i)=0;
139     else
140         if cos_b1(i)<=0
141             Qsun1(i)=0;
142         else
143             Qsun1(i)=Isun*A1*alpha*cos_b1(i);
144         end
145         if cos_b2(i)<=0
146             Qsun2(i)=0;
147         else
148             Qsun2(i)=Isun*A2*alpha*cos_b2(i);
149         end
150         if cos_b5(i)<=0
151             Qsun5(i)=0;
152         else
153             Qsun5(i)=Isun*A5*alpha*cos_b5(i);
154         end
155         if cos_b6(i)<=0
156             Qsun6(i)=0;
157         else
158             Qsun6(i)=Isun*A6*alpha*cos_b6(i);
159         end
160     end
161     nu=nu+pi/50;
162 end

```

```

163 Qsun3=Isun*A3*alpha*cos_b3;
164 Qsun4=Isun*A4*alpha*cos_b4;
165 %Flujo solar total
166 Qsun=Qsun1+Qsun2+Qsun3+Qsun4+Qsun5+Qsun6;
167 %Grafica flujo solar total vs anomalia verdadera
168 nu=(0:pi/50:2*pi);
169 figure(1)
170 plot(nu,Qsun,'r','LineWidth',1)
171 title('Flujo solar total vs anomalia verdadera')
172 xlabel('Anomalia verdadera (rad)')
173 ylabel('Flujo solar (W)')
174 xlim([0,2*pi])
175
176
177 %% Albedo
178 %Calculo del factor de albedo en funcion de la posicion
179 i=1;
180 for nu=-pi:pi/50:pi
181     if nu<-(pi-rho) || nu>(pi-rho)
182         Fa(i)=0;
183     else
184         Fa(i)=(((1+cos(nu))/2)^2)*(1-((nu/(pi-rho))^2));
185     end
186
187     i=i+1;
188 end
189 Fa=Fa(1:100);
190 Fa=circshift(Fa,50);
191 Fa(101)=1;
192 %Calculo de la radiacion de albedo en cada cara
193 Qalb1=alpha*A1*F_vista1*alb*Isun*Fa;
194 Qalb2=alpha*A2*F_vista2*alb*Isun*Fa;
195 Qalb3=alpha*A3*F_vista3*alb*Isun*Fa;
196 Qalb4=alpha*A4*F_vista4*alb*Isun*Fa;
197 Qalb5=alpha*A5*F_vista5*alb*Isun*Fa;
198 Qalb6=alpha*A6*F_vista6*alb*Isun*Fa;

```

```

199 %Radiacion de albedo total
200 Qalb=Qalb1+Qalb2+Qalb3+Qalb4+Qalb5+Qalb6;
201 %Grafica flujo albedo total vs anomalia verdadera
202 nu=(0:pi/50:2*pi);
203 figure(2)
204 plot(nu,Qalb,'b','LineWidth',1)
205 title('Flujo albedo vs anomalia verdadera')
206 xlabel('Anomalia verdadera (rad)')
207 ylabel('Flujo albedo (W)')
208 xlim([0,2*pi])
209
210
211 %% Caso eclipse
212
213 Qint_f=2.662; %Flujo interno en eclipse
214 Qearth_f=Qearth; %Flujo terrestre en eclipse
215 Qsun_f=0; %Flujo solar en eclipse
216 Qalb_f=0; %Flujo albedo en eclipse
217
218 %Calculo de la temperatura en funcion de la emisividad
219 i=1;
220 for j=0:0.05:1
221     eps(i)=j;
222     T_f(i)=(((eps(i)*Qearth_f+Qint_f)/(sigma*At*eps(i)))+(Tinf^4))^(1/4);
223     i=i+1;
224 end
225 %Grafica de la temperatura en funcion de la emisividad
226 figure(3)
227 plot(eps,T_f,'color',[0.89 0.52 0],'LineWidth',1)
228 title('Temperatura del satellite en funcion de la emisividad')
229 xlabel('Emisividad')
230 ylabel('Temperatura del satellite (K)')
231
232
233 %% Caso sol
234

```

```

235 Qint_c=2.662;           %Flujo interno en zona solar
236 Qearth_c=Qearth;       %Flujo terrestre en zona solar
237 Qsun_c=Qsun(1);        %Flujo solar en zona solar
238 Qalb_c=Qalb(1);        %Flujo albedo en zona solar
239
240 %Calculo de la temperatura en funcion de la emisividad y absortividad
241 [epsilon,alpha] = meshgrid(0:0.05:1,0:0.05:1);
242 T_c = (((epsilon*Qearth_c)+(alpha*Qsun_c)+(alpha*Qalb_c)+Qint_c)./...
243         (epsilon*At*sigma))+Tinf^4).^ (1/4);
244 %Grafica de la temperatura en funcion de la emisividad y absortividad
245 figure(4)
246 surf(epsilon,alpha,T_c)
247 title('Temperatura del satelite en funcion de la emisividad y absortividad')
248 xlabel('Emisividad')
249 ylabel('Absortividad')
250 zlabel('Temperatura (K) ')
251
252
253 %% Caso flujo medio
254
255 Qint_m=2.662;           %Flujo interno medio
256 Qearth_m=Qearth;       %Flujo terrestre medio
257 Qsun_m=trapz(nu,Qsun)/(2*pi); %Flujo solar medio
258 Qalb_m=trapz(nu,Qalb)/(2*pi); %Flujo albedo medio
259
260 %Calculo de la temperatura en funcion de la emisividad y absortividad
261 [epsilon,alpha] = meshgrid(0:0.05:1,0:0.05:1);
262 T_m = (((epsilon*Qearth_m)+(alpha*Qsun_m)+(alpha*Qalb_m)+Qint_m)./...
263         (epsilon*At*sigma))+Tinf^4).^ (1/4);
264 %Grafica de la temperatura en funcion de la emisividad y absortividad
265 figure(5)
266 surf(epsilon,alpha,T_m)
267 title('Temperatura del satelite en funcion de la emisividad y absortividad')
268 xlabel('Emisividad')
269 ylabel('Absortividad')
270 zlabel('Temperatura (K) ')

```


A.2. Análisis de la radiación interior

```
1 clear all
2 close all
3 clc
4
5 sigma = 5.67e-8;      %Constante de Stefan-Boltzmann
6 K=273.15;            %Constante paso de grados a kelvin
7
8 T3 = 15+K;           %Temperatura pared lateral
9
10 L = 0.1;             %Longitud PCBs
11 H = 0.03;           %Altura pared lateral
12 X = L/H;
13 Y = L/H;
14 %Areas
15 A1 = L^2;
16 A2 = L^2;
17 A3 = 4*L*H;
18 A = [A1 A2 A3];
19 %Factores de vista
20 F12 = (2/(pi*X*Y))*(log(((1 + X^2)*(1 + Y^2))/(1 + X^2 + Y^2))^(1/2)...
21      + X*(1+Y^2)^(1/2)*atan(X/(1+Y^2)^(1/2))+ Y*(1+X^2)^(1/2)*...
22      atan(Y/(1+X^2)^(1/2)) - X*atan(X) - Y*atan(Y));
23 F13 = 1 - F12;
24 F21 = (A1/A2)*F12;
25 F23 = 1 - F21;
26 %Emisividades PCBs
27 e1=0.9;
28 e2=0.9;
29 %Resistencias del espacio
30 R12 = 1/(A1*F12);
31 R13 = 1/(A1*F13);
32 R23 = 1/(A2*F23);
```

```

33 %Radiacion emitida
34 E3 = sigma*T3^4;
35 %Vector con los valores de emisividad que se van a estudiar
36 e3 = 0:0.01:0.99;
37 %Vector con los valores de temperatura que se van a estudiar
38 T1=253:1:333;
39 T2=253:1:333    ;
40
41 for i = 1:length(T1)
42     for j = 1:length(e3)
43         E = [sigma*T1(i)^4 sigma*T2(i)^4 E3]; %Vector de radiacion emitida
44         e = [e1 e2 e3(j)]; %Vector de emisividades
45         R = (1-e)./(A.*e); %Vector de resistencias superficiales
46
47         Mat_A = [-(1/R(1) + 1/R12 + 1/R13) 1/R12 1/R13;
48                 1/R12 -(1/R12 + 1/R(2) + 1/R23) 1/R23; %Matriz resistencias
49                 1/R13 1/R23 -(1/R13 + 1/R23 + 1/R(3))];
50
51         B = -E./R; %Vector del lado derecho de la igualdad
52         J = Mat_A\B'; %Vector con radiosidades
53         %Flujo neto emitido por cada superficie
54         Q1_tot(i,j)=(E(1)-J(1))/R(1);
55         Q2_tot(i,j)=(E(2)-J(2))/R(2);
56         Q3_tot(i,j)=(E(3)-J(3))/R(3);
57         %Flujo entre superficies
58         Q13(i,j)=(J(1)-J(3))/R13;
59         Q23(i,j)=(J(2)-J(3))/R23;
60         Q12(i,j)=(J(1)-J(2))/R12;
61     end
62 end
63
64 %Representacion de la potencias en funcion de la emisividad y temperatura
65 figure(1)
66 surf(e3, T1, Q1_tot)
67 title('Potencia neta radidada por la superficie 1')
68 xlabel('Emisividad pared')

```

```

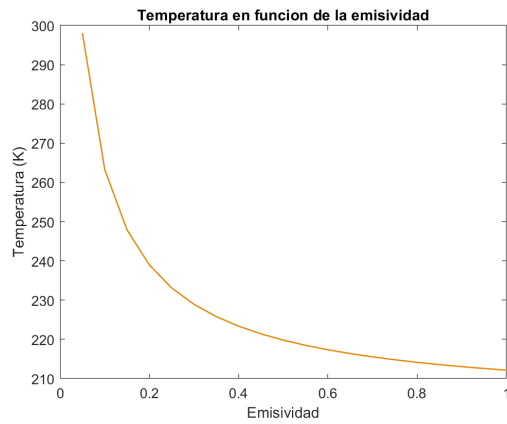
69 ylabel('Temperatura PCB (K)')
70 zlabel('Q1 (W)')
71 figure(2)
72 surf(e3, T1, Q2_tot)
73 title('Potencia neta radidada por la superficie 2')
74 xlabel('Emisividad pared')
75 ylabel('Temperatura PCB (K)')
76 zlabel('Q2 (W)')
77 figure(3)
78 title('Potencia neta radidada por la superficie 3')
79 surf(e3, T1, Q3_tot)
80 xlabel('Emisividad pared')
81 ylabel('Temperatura PCB (K)')
82 zlabel('Q3 (W)')
83 figure(4)
84 surf(e3, T1, Q12)
85 title('Potencia neta intercambiada entre las superficies 1 y 2')
86 xlabel('Emisividad pared')
87 ylabel('Temperatura PCB (K)')
88 zlabel('Q12 (W)')
89 zlim([-1 1])
90 figure(5)
91 surf(e3, T1, Q13)
92 title('Potencia neta intercambiada entre las superficies 1 y 3')
93 xlabel('Emisividad pared')
94 ylabel('Temperatura PCB (K)')
95 zlabel('Q13 (W)')
96 figure(6)
97 surf(e3, T1, Q23)
98 title('Potencia neta intercambiada entre las superficies 2 y 3')
99 xlabel('Emisividad pared')
100 ylabel('Temperatura PCB (K)')
101 zlabel('Q23 (W)')

```

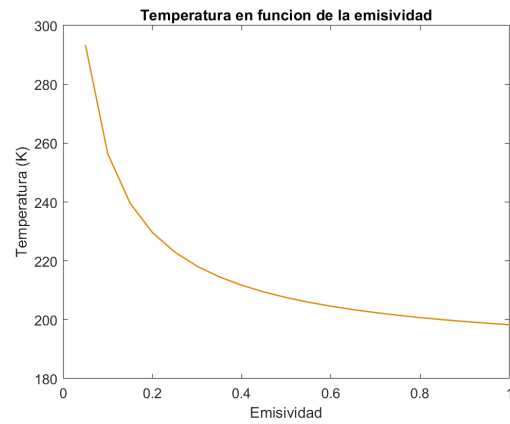
Apéndice B

Análisis estacionario adicional

B.1. Estructura central

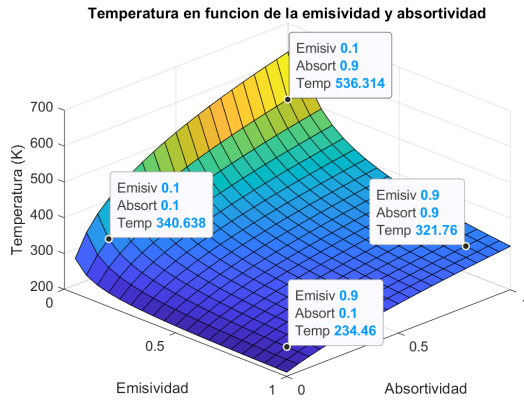


(a) Órbita caliente.

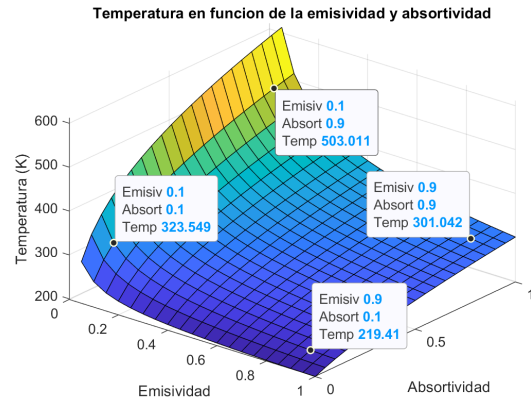


(b) Órbita fría.

Figura B.1. Temperatura estacionaria de la estructura central en eclipse y en función de la emisividad.

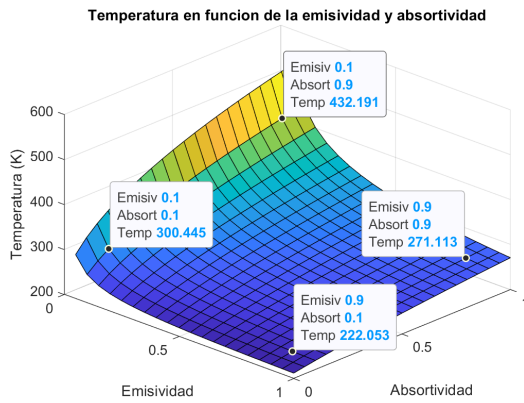


(a) Órbita caliente.

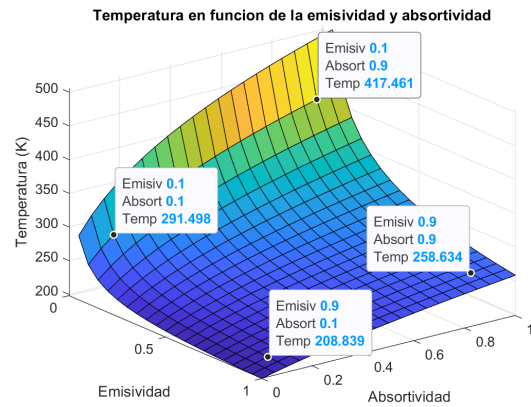


(b) Órbita fría.

Figura B.2. Temperatura estacionaria de la estructura central en el punto subsolar, y en función de la emisividad y absortividad.



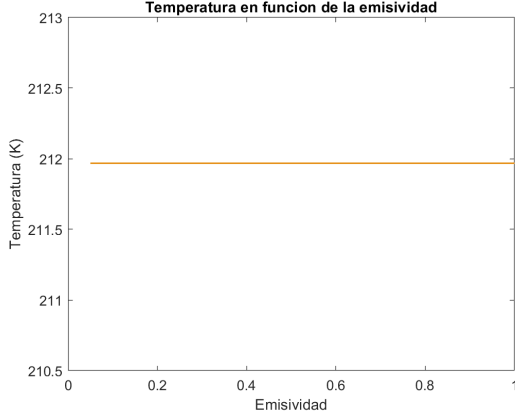
(a) Órbita caliente.



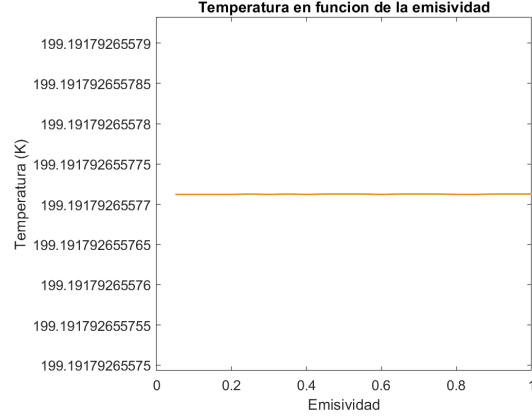
(b) Órbita fría.

Figura B.3. Temperatura estacionaria de la estructura central con radiación media, y en función de la emisividad y absortividad.

B.2. Desplegable

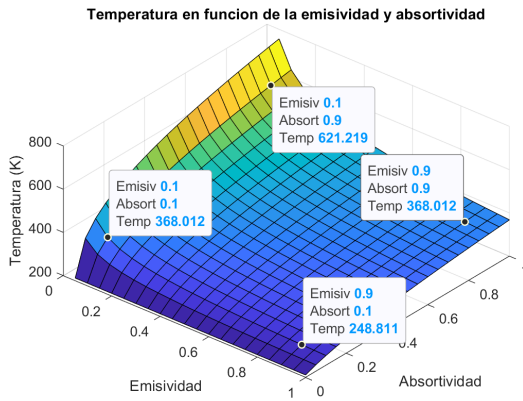


(a) Órbita caliente.

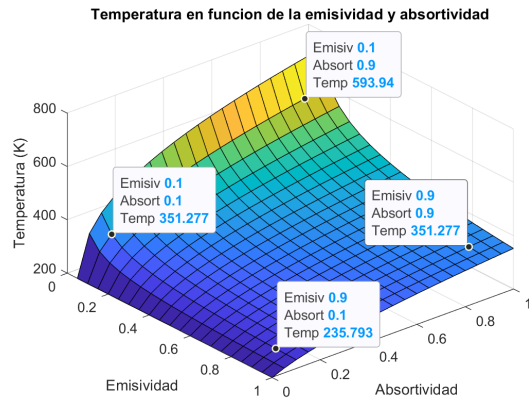


(b) Órbita fría.

Figura B.4. Temperatura estacionaria del desplegable en eclipse y en función de la emisividad.

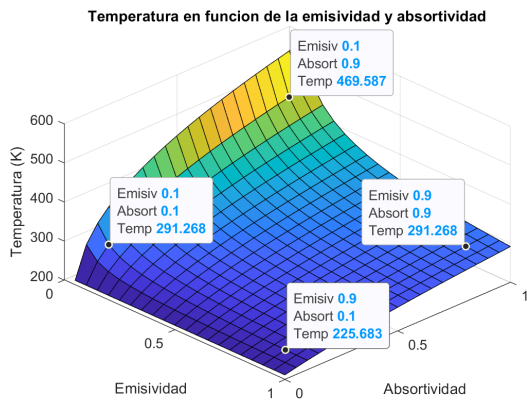


(a) Órbita caliente.

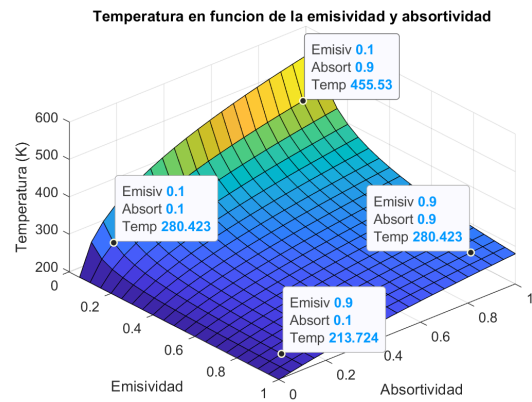


(b) Órbita fría.

Figura B.5. Temperatura estacionaria del desplegable en el punto subsolar, y en función de la emisividad y absortividad.



(a) Órbita caliente.



(b) Órbita fría.

Figura B.6. Temperatura estacionaria del desplegable con radiación media, y en función de la emisividad y absortividad.

Apéndice C

Materiales y recubrimientos utilizados

Material	Densidad (kg/m^3)	Calor específico($J/kg \cdot K$)	Conductividad ($W/m \cdot K$)
CFRP	1800	1100	5
FR4 con base de cobre	1850	900	10
Aluminio 6061 T6	2700	900	150
FR4	1800	1200	0.81/0.29
Cobre	8910	391	3

Tabla C.1. Materiales utilizados.

Recubrimientos	Absortividad	Emisividad
FR4	-	0.9
Catalac Black Paint	0.96	0.88
Aluminio pulido	0.15	0.05
Panel solar INTASAT	0.86	0.86
Cara exterior del MLI	0.41	0.5
Film de Kapton (0.08 mm)	0.23	0.24

Tabla C.2. Recubrimientos utilizados.

Apéndice D

Parámetros orbitales

Parámetro	Valor (Caso caliente/frío)
Radio de la Tierra (km)	6371
Aceleración de la gravedad (m/s^2)	9.798
Distancia Sol-Tierra (km)	149567870.7
Declinación solar ($^\circ$)	0
Ascensión recta del Sol ($^\circ$)	0
Radio del Sol (km)	695800
Temperatura del Sol (K)	5835.778/5728.267
Albedo	0.32/0.2
Temperatura de la Tierra como cuerpo negro (K)	256/246
Radio de la órbita (km)	6571/6871
Inclinación ($^\circ$)	98
Ascensión recta del satélite ($^\circ$)	0

Tabla D.1. Parámetros utilizados en la simulación del modelo.